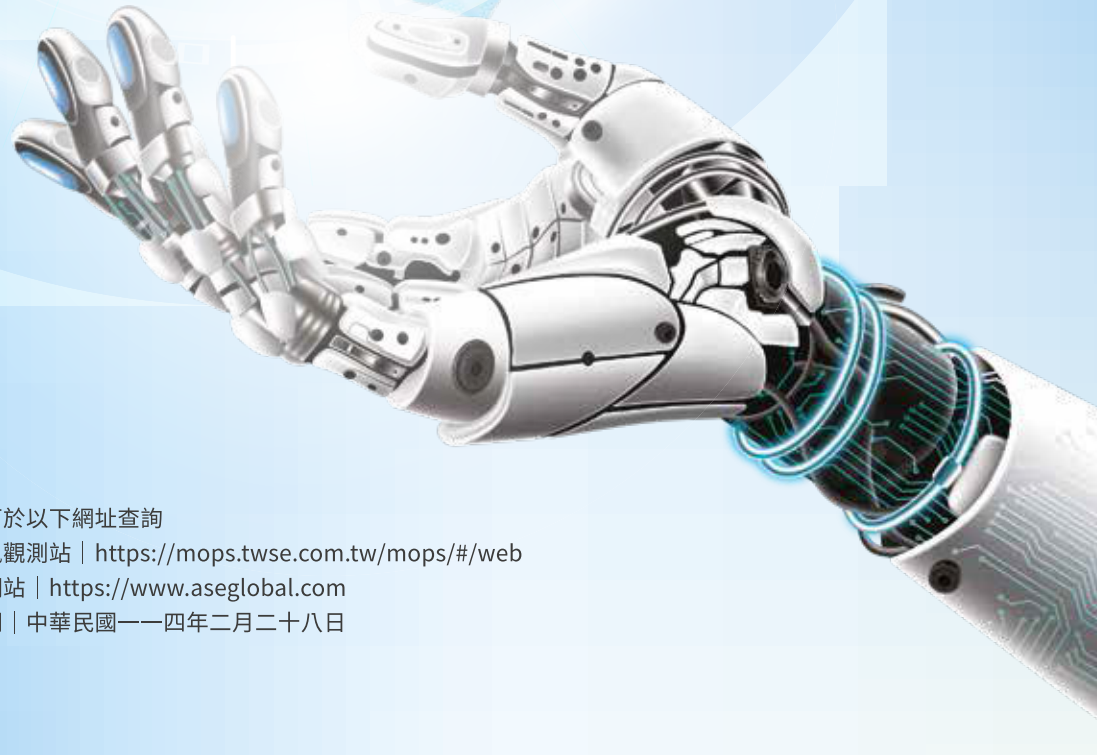
NYSE **ASX**
股票代碼 **3711**

2024 ANNUAL REPORT

日月光投資控股股份有限公司

——三年度年報





日月光投控

本年報可於以下網址查詢
公開資訊觀測站｜https://mops.twse.com.tw/mops/#/web
本公司網站｜https://www.aseglobal.com
刊印日期｜中華民國一一四年二月二十八日

本公司發言人

吳田玉　職稱｜營運長

代理發言人

董宏思　職稱｜財務長

電話｜(02) 6636 5678

電子郵件信箱｜ir@aseglobal.com

日月光投資控股股份有限公司

地址｜高雄市楠梓區經三路26號

電話｜(07) 361 7131

傳真｜(07) 361 3094

日月光半導體製造股份有限公司

地址｜高雄市楠梓區經三路26號

電話｜(07) 361 7131

傳真｜(07) 361 3094

工廠地址及電話｜同上

矽品精密工業股份有限公司

地址｜台中市潭子區大豐路三段123號

電話｜(04) 2534 1525

傳真｜(04) 2535 8012

工廠地址及電話｜同上

環電股份有限公司

地址｜南投縣草屯鎮太平路一段351巷141號

電話｜(049) 235 0876

傳真｜(049) 239 1272

工廠地址及電話｜同上

股票過戶機構

統一綜合證券股份有限公司股務代理部

地址｜台北市松山區東興路8號地下一樓

網址｜https://www.pscnet.com.tw

電話｜(02) 2747 8266

最近年度財務報告簽證會計師

事務所名稱｜勤業眾信聯合會計師事務所

會計師姓名｜許凱甯會計師　郭麗園會計師

地址｜高雄市前鎮區成功二路88號3樓

網址｜https://www.deloitte.com.tw

電話｜(07) 530 1888

海外有價證券掛牌買賣之交易場所名稱

紐約證券交易所 (NYSE)

查詢該海外有價證券資訊之方式及公司網址

https://www.aseglobal.com

壹 04 致股東報告書
06 經營摘要

擁抱AI浪潮，共創智慧新未來

隨著AI時代的來臨以及高效能運算(HPC)、物聯網和自動駕駛等應用的需求發展，先進封裝技術與製程的突破成為驅動這一波半導體市場持續發展的主要力量。

日月光貼近最新科技脈動，推進關鍵技術持續演進，加速晶片整合與效能提升，滿足市場對於終端應用產品輕薄、多功能、低能耗的多元需求，致力創造企業永續價值，實現智慧生活的未來藍圖。

壹·致股東報告書

各位股東女士、先生：

2024年依舊面臨著產業庫存去化、地緣政治及通膨的問題。而人工智慧(AI)的崛起更讓半導體產業被推到受世人矚目的第一線，半導體產業儼然已成為地緣政治中重要的一環。而伴隨著美國大選後政策的不確定性，相關全球供應鏈結構、生產基地布局、商品流動及營運模式都增加了諸多的難度與挑戰，但整體經濟環境依舊穩健，受惠於AI、電動車等半導體新興應用的發展推升高階晶片的需求，展望2025年依然值得期待。

綜觀國際預測機構國際貨幣基金(IMF)於2025年1月預估，2025及2026年全球經濟成長率均為3.3%，2025年總體通貨膨脹率預估為4.2%。另根據工業技術研究院產業科技國際策略發展所之統計，2024年台灣IC封裝測試業產值約為新台幣(以下同)6,235億元，較2023年成長6.8%。其中封裝業產值約為4,233億元，較2023年成長7.7%，測試業產值約為2,002億元，較2023年成長5.0%。茲將本公司暨旗下子公司（以下合稱「本集團」）過去一年來的營運狀況報告如下：

「2024年營業結果」

1. 2024年營業計畫實施成果

本集團2024年合併營收約為5,954億元(包含半導體封測事業3,163億元、電子代工服務2,713億元及其他78億元)，較2023年增加135億元，年成長2.3%。半導體封測事業2024年合併營收較2023年增加96億元，年成長3.1%。另電子代工服務2024年合併營收較2023年增加31億元，年成長1.1%。整體財務數據均較2023年成長。

2. 預算執行情形

本公司於2024年未公開財務預測。

3. 財務收支及獲利能力分析

如2024年度合併財務報表所示，本公司2024年度實收資本額約為442億元，歸屬於本公司業主之權益總計約為3,235億元，占總資產7,407億元之43.7%；長期資金佔不動產、廠房及設備比率為163.1%，流動比率為119.2%，資產報酬率為5.6%。此外，2024年合併營業毛利率為16.3%，與2023年的15.8%相較有微幅成長，營業淨利約為392億元，較2023年減少11億元，衰退2.9%。稅前淨利約為417億元，較上年度減少9億元，衰退2.2%。歸屬於本公司業主之綜合損益約為453億元，較上年度成長38.7%。2024年機器設備資本支出約為19億美元，較2023年增加10億美元，主要由先進封裝及測試驅動。整體而言財務結構相較2023年差異不大，尚屬穩健。

4. 研究發展狀況

延續高效能運算、AI、物聯網、自動駕駛、智慧製造等應用之強烈需求，先進製程與先進封裝技術的突破正是帶動這一波半導體市場持續發展的主要力量。而2.5D/3D IC、CoWoS、FOPLP及CPO等關鍵技術的迅速演進，不僅加速晶片整合與效能提升，更能滿足終端應用產品輕薄、多功能、低能耗的多元化市場需求。本公司於2024年成功開發重點產品與技術歸類如下：(1)覆晶封裝：高頻寬記憶體第3代的堆疊技術。(2)銲線封裝：智慧打線瑕疵檢測技術。(3)晶圓級封裝：光波導材料於晶圓級封裝技術開發。(4)先進封裝與模組：3D電壓調節模組先進封裝技術。(5)面板級封裝：系統式扇形封裝產品開發。(6)SiP封裝：三維不規則選擇性階段式塑封整合打線之系統級封裝。(7)光電封裝：具扇出光波導之超大尺寸矽光子封裝系統開發、光學元件封裝技術。

「2025年營業計畫概要」

1. 本集團經營方針

(1) 提供客戶「至高品質」的服務
(2) 為公司及客戶創造長期且穩定的利潤
(3) 與協力廠商攜手共創榮景
(4) 訓練員工成為各領域之專業菁英
(5) 「公平且合理」地對待所有員工
(6) 提供員工「和諧、愉快、開放」的工作環境
(7) 在營運中儘可能地保持彈性

2. 預期銷售數量及其依據

依據產業景氣、未來市場需求及本集團之產能狀況，本集團2025年預計銷售量如下：

銷售項目	預計銷售數量
封裝	約343億個
測試	約54億個

3. 重要產銷政策

本公司過往投入的資本支出將進入收割期，預期先進封測相關業績可望較2024年增加，成為推升2025年營收和獲利的動能，且預期將持續成長。尖端先進封裝及測試營收在2023年時為2億5千萬美元，2024年則超過6億美元，約占投控封測事業營收6%。過去一兩年我們持續維持與客戶間的透明溝通管道，共同努力找到產品組合與定位。面對美國關稅政策的不確定性及其商務部工業安全局(BIS)加強管制出口政策，本公司向來以布局全球為經營策略，尋求最大可能性為客戶提供支援。未來將會持續與晶圓代工和供應鏈夥伴以及客戶密切合作，預期可在台灣擴大產能來調節因應。展望2025年，公司看好邊緣AI和ASIC、HPC等各種AI相關產業持續成長，客戶推動AI基礎建設，預期整體尖端先進製程封測營收年增10%。

「本集團未來發展策略」

綜觀未來十年的整體半導體市場預計可達到1兆美元的規模。而從新趨勢的機會面來看，AI成為推動半導體創新的主要動力。伴隨著全球半導體產業正迎來AI技術的變革，AI將使機器具備智能，未來世界將進入「機器人的時代」，未來人類與機器的互動將無所不在。台灣過去強項多掌握機器人「大腦」的技術，未來應進一步強化其眼、耳、口、鼻、手與關節等部位的感測器相關半導體元件，我們應廣結善緣與其他科技夥伴合作，才能完整掌握未來人型機器人商機。各式AI應用百花齊放，雖然稍早引起不少疑慮，如今逐漸撥開雲霧，會需要更多的AI晶片，這也是全球主要封裝廠全力擴大布局的主要關鍵。AI影響的不僅是資訊產業，同時也擴及經濟面，甚至也直接影響國防、國家、區域長線總體競爭力、區域經濟和政治以及供應鏈需重新規劃。

「受到外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響」

本公司連續9年入選「道瓊永續世界指數」及「道瓊永續新興市場指數」成分股，亦同時為台灣第一家連續八年榮獲碳揭露組織CDP「氣候變遷」領導等級之公司。身為全球封測產業領導者，在產業庫存去化、地緣政治及通膨影響等嚴峻環境之下，我們仍然保持正向積極態度，運用半導體產業鏈的關鍵角色，創造更高效能的智慧連網環境與裝置，利用持續性創新與數位轉型，增進核心競爭力，兼顧企業永續與營運的穩健成長，驅動低碳轉型，幫助人類邁向更便利與永續的智能生活，發揮企業永續價值。持續以「碳權投資、再生能源、低碳運輸、低碳產品及供應鏈議合」五大面向，展開淨零行動。在面對產業各種新應用的快速變化與永續的轉型浪潮，堅持「用科技實現美好未來」的核心願景，致力於公司營運與ESG的平衡，攜手產官學界、利害關係人及社會大眾為生活永續帶來正面的實質改變。百分之百使用再生能源與淨零排放的目標，對科技製造業而言，是極大的挑戰，但我們願意全力以赴，積極接軌國際上淨零排放的要求及因應國內、外客戶低碳產品的需求，貫徹企業永續經營的理念。



董事長　張虔生



副董事長　張洪本

經營摘要

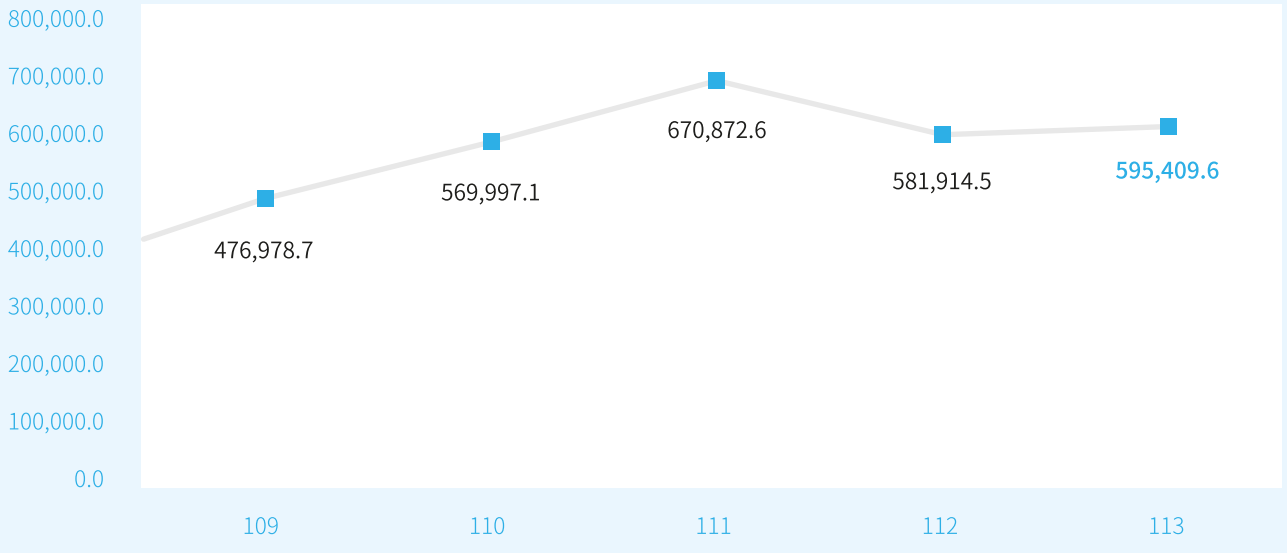
單位 / 新台幣百萬元

合併財務報表	109年	110年	111年	112年	113年
營業收入	476,978.7	569,997.1	670,872.6	581,914.5	595,409.6
營業毛利	77,984.3	110,368.8	134,930.0	91,757.1	96,931.7
營業淨利	34,876.1	62,124.3	80,175.6	40,327.7	39,166.4
稅前淨利	35,733.7	80,335.4	81,625.7	42,600.3	41,683.5
稅後淨利	29,276.8	66,013.6	65,227.1	33,557.4	33,925.6
綜合損益總額	30,128.3	66,659.7	73,357.3	34,412.0	47,590.9
追溯調整之稀釋每股盈餘(元/股)	6.31	14.40	13.94	7.18	7.23
現金股利(元/股)	4.19149913	6.99598280	8.79316960	5.20228257	(註1)
不動產、廠房及設備	234,365.4	239,867.6	268,234.6	264,871.5	312,531.5
權益合計	234,262.6	274,632.7	319,925.1	318,109.7	345,786.6
資產總計	583,666.8	672,934.3	707,068.4	667,052.4	740,697.8
員工總數(人)	101,981	95,727	97,198	92,894	95,492
總市值(註2)	353,709.9	469,454.0	410,084.1	591,897.6	715,218.7

註1：俟董事會授權董事長按除息基準日之股數計算調整之。
註2：總市值=年底收盤價*流通在外股數。

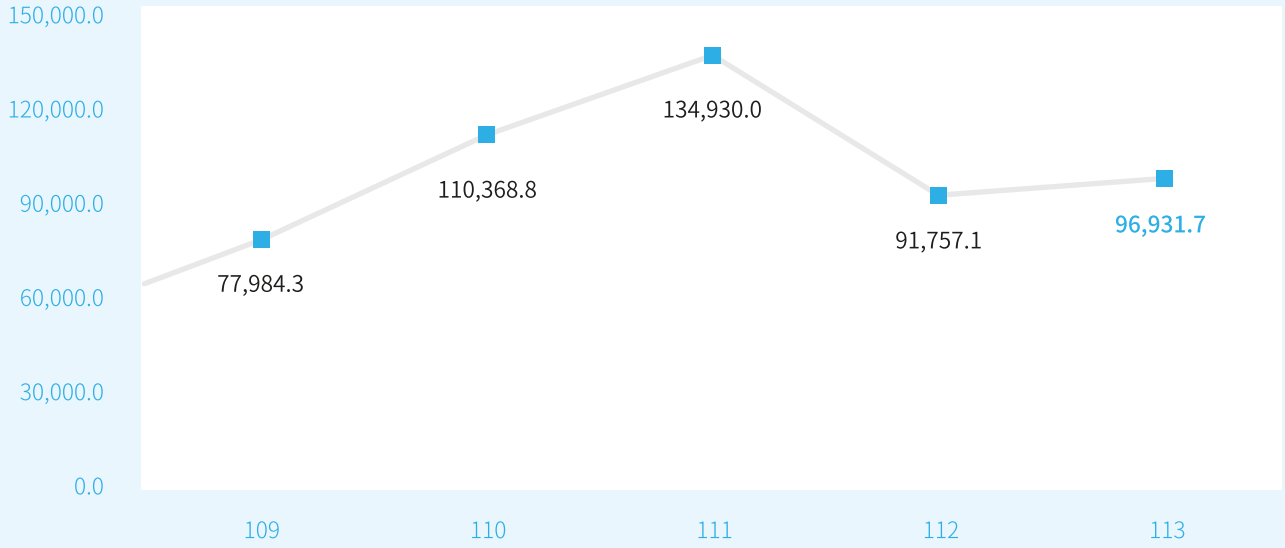
歷年營業收入

單位 / 新台幣百萬元



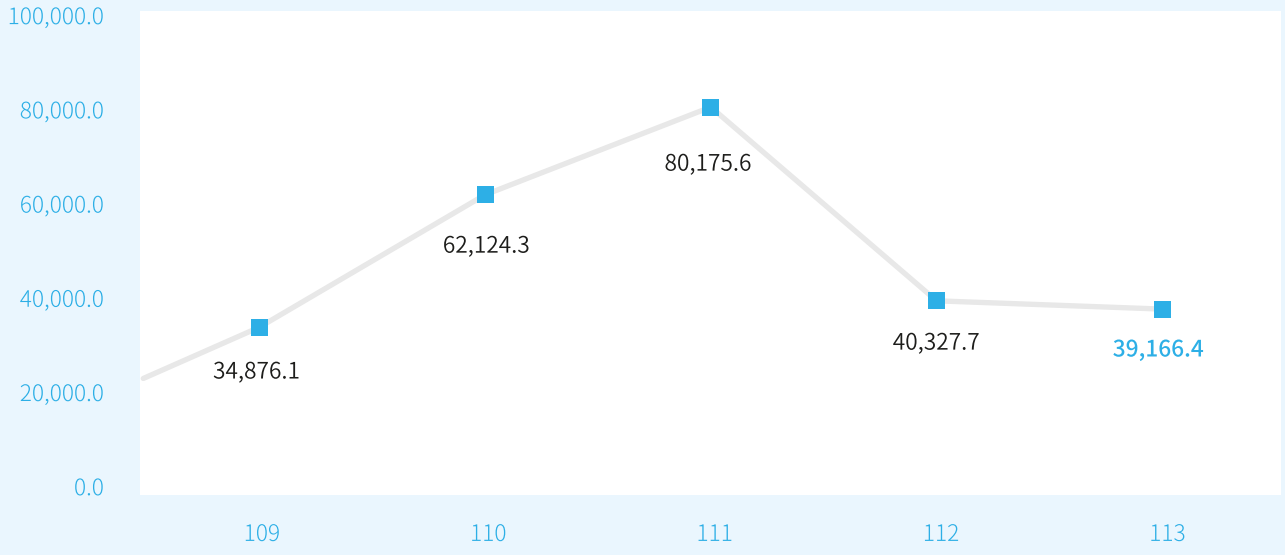
歷年營業毛利

單位 / 新台幣百萬元



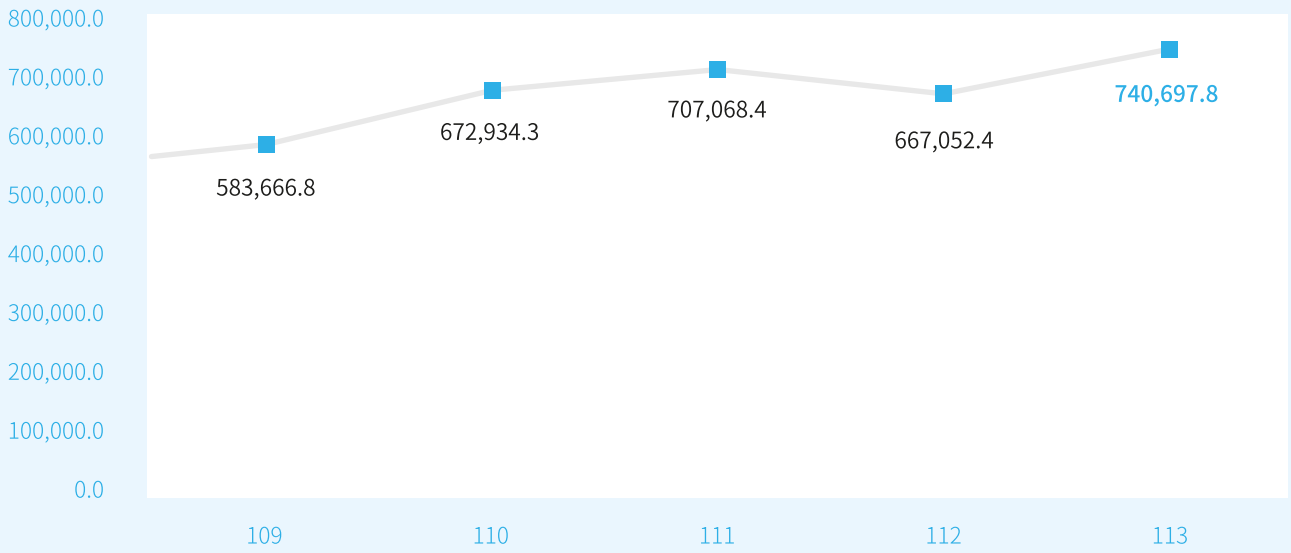
歷年營業淨利

單位 / 新台幣百萬元



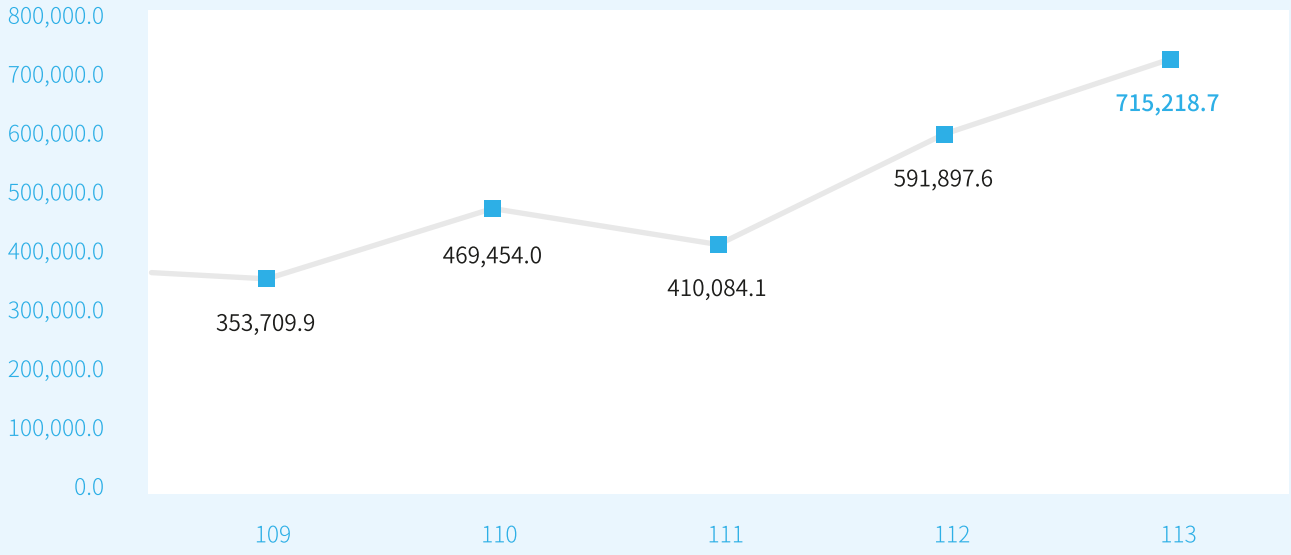
歷年資產總額

單位 / 新台幣百萬元



歷年總市值

單位 / 新台幣百萬元



日月光投資控股股份有限公司
一一三年度年報

目錄　一一三年度年報

壹、致股東報告書

貳、公司治理報告

2　一、董事、監察人、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料
8　二、最近年度給付董事、監察人、總經理及副總經理等之酬金
12　三、公司治理運作情形
28　四、簽證會計師公費資訊
28　五、更換會計師資訊
29　六、公司之董事長、總經理、負責財務或會計事務之經理人，最近一年內曾任職於簽證會計師所屬事務所或其關係企業者之情形
29　七、董事、監察人、經理人及持股比例超過10%之股東股權移轉及股權質押變動情形
30　八、持股比例占前十名之股東，其相互間為關係人或為配偶、二親等以內之親屬關係之資訊
30　九、公司、公司之董事、監察人、經理人及公司直接或間接控制之事業對同一轉投資事業之持股數

參、募資情形

31　一、資本及股份
34　二、公司債辦理情形
34　三、特別股辦理情形
35　四、海外存託憑證辦理情形
35　五、員工認股權憑證辦理情形(含限制員工權利新股辦理情形)
40　六、併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形
40　七、資金運用計畫執行情形

肆、營運概況

41　一、業務內容
61　二、市場及產銷概況
69　三、從業員工資料
70　四、環保支出資訊
70　五、勞資關係
77　六、資通安全管理
78　七、重要契約

伍、財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項

79　一、財務狀況
79　二、財務績效
79　三、現金流量
80　四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響
80　五、最近年度轉投資政策、其獲利或虧損之主要原因、改善計畫及未來一年投資計畫
80　六、風險事項分析評估
91　七、其他重要事項

陸、特別記載事項

92　一、關係企業相關資料
92　二、私募有價證券辦理情形
92　三、其他必要補充說明事項

92　**柒、其他事項**

貳、公司治理報告

一、董事、監察人、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料

(一) 董事資料(年報刊印日 114.02.28)

單位：股

職稱	國籍或註冊地	姓名	性別年齡	選任日期	任期	初次選任日期	選任時持有股份		現在持有股數(註1)		配偶、未成年子女現在持有股份(註1)	
							股數	持股比率	股數	持股比率	股數	持股比率
董事本人	香港	香港商微電子國際公司		113.06.26	三年	107.02.12	684,327,886	15.59%	684,327,886	15.49%	–	–
董事之法人代表人	新加坡	張虔生(董事長)	男 71－80歲									
	香港	張洪本(副董事長)	男 71－80歲									
	中華民國	吳田玉	男 61－70歲									
	中華民國	陳昌益	男 61－70歲									
	美國	唐瑞文	男 41－50歲			113.06.26						
獨立董事	中華民國	游勝福	男 71－80歲			107.06.21	–	–	–	–	2,388	0.00%
獨立董事	中華民國	何美玥	女 71－80歲			107.06.21	–	–	–	–	–	–
獨立董事	中華民國	翁文祺	男 61－70歲			110.08.12	–	–	–	–	–	–

職稱	姓名	利用他人名義持有股份(註1)		主要經(學)歷	目前兼任本公司及其他公司之職務(註2)	具配偶或二親等以內關係之其他主管、董事或監察人			備註
		股數	持股比率			職稱	姓名	關係	
董事本人	香港商微電子國際公司	–	–	–	–	–	–	–	–
董事之法人代表人	張虔生(董事長)			美國伊利諾理工學院碩士 台灣大學電機工程系畢	請參閱第3頁	副董事長 採購長	張洪本 唐瑞文	弟 女婿	–
	張洪本(副董事長)			中原大學工業工程學系畢	請參閱第3頁	董事長	張虔生	兄	–
	吳田玉			美國賓州大學應用機械博士	請參閱第3頁	–	–	–	–
	陳昌益			加拿大英屬哥倫比亞大學企管碩士 美商信孚銀行台北分行副總裁	請參閱第3頁	–	–	–	–
	唐瑞文			美國耶魯大學數學與經濟系學士 Ox International創辦人	請參閱第4頁	董事長	張虔生	岳父	–
獨立董事	游勝福	–	–	政治大學會計研究所碩士 台灣大學商學系會計組學士	請參閱第4頁	–	–	–	–
獨立董事	何美玥	–	–	台灣大學農化系學士	請參閱第4頁	–	–	–	–
獨立董事	翁文祺	–	–	英國倫敦市立大學投資及風險管理碩士 台灣大學政治系國際關係組學士	請參閱第4頁	–	–	–	–

註1：截至年報刊印日止實際持有股數。

註2：本公司董事(含經理人)目前兼任本公司及其他公司之職務如下表：

張虔生

日月光投資控股(股)公司－董事長、資源整合暨決策委員會主任委員及永續發展委員會主任委員
日月光半導體製造(股)公司－董事長
日月瑞(股)公司－董事長
台灣福雷電子(股)公司－董事長
ASE Test Holdings, Ltd.－董事
A.S.E. Holding Ltd.－董事
J&R Holding Ltd.－董事
Innosource Ltd.－董事
ASE Test Limited －董事
日月光投資(昆山)有限公司－董事長
ASE Mauritius Inc.－董事
ASE Corporation －董事
ASE Labuan Inc.－董事
Alto Enterprises Ltd.－董事
Super Zone Holdings Ltd.－董事
上海鼎匯房地產開發有限公司－董事長
上海鼎威房地產開發有限公司－董事長
上海鼎裕房地產開發有限公司－董事長
昆山鼎泓房地產開發有限公司－董事長
上海鼎祺物業管理有限公司－董事長
上海鼎凡商業管理有限公司－董事長
上海鼎煦物業管理有限公司－董事長
上海鼎堯置業發展有限公司－董事長
鼎固控股有限公司－董事(代表人)
Wealthy Joy Co. Ltd.－董事
上海鼎榮房地產開發有限公司－董事
重慶鼎固房地產開發有限公司－董事
上海鼎莘置業有限公司－董事
昆山鼎耀房地產開發有限公司－監事
上海鼎嘉房地產開發有限公司－監事
上海鼎通房地產開發有限公司－監事
上海鴻翔置業有限公司－監事
上海名龍建設發展有限公司－監事
上海鼎溢房地產開發有限公司－董事
True Elite Holdings Limited－董事
溫州宏德建設開發有限公司－董事
Forest Symbol Limited－董事
Excellent Worth Holdings Limited－董事
ASE Enterprises Limited－董事
Value Tower Limited－董事
Aintree Limited－董事
JC Holdings Limited－董事
日月光環保永續基金會－董事長
日月光文教基金會－董事
日月光整合服務(股)公司－董事(代表人)

吳田玉

日月光投資控股(股)公司－董事(代表人)及營運長、永續發展委員會副主任委員
日月光半導體製造(股)公司－總經理暨執行長
日月光電子(股)公司－董事長
日月光半導體(上海)有限公司－董事長
ASE (Korea) Inc.－董事
ASE Electronics (M) Sdn. Bhd.－董事
ISE Labs, Inc.－董事長
ASE Singapore Pte. Ltd.－董事長
ASE Japan Co., Ltd.－董事
ASE Marketing & Service Japan Co., Ltd.－董事長
GAPT Limited －董事
日月光封裝測試(上海)有限公司－董事長
無錫通芝微電子有限公司－董事長
上海月芯半導體科技有限責任公司－董事長
環電(股)公司－董事(代表人)及執行長
日月光社會企業(股)公司－董事長
日月光環保永續基金會－董事
日月光投資(昆山)有限公司－董事
日月光企業服務(上海)有限公司－董事長
ASE Cheonan, Inc. －董事長
ASEP Cayman Ltd. －董事
Cyland Corp. －董事

張洪本

日月光投資控股(股)公司－副董事長及總經理
日月瑞(股)公司－董事(代表人)
Innosource Ltd.－董事
Omniquest Industrial Ltd.－董事
ASE Test Limited －董事
A.S.E. Holding Ltd. －董事
J&R Holding Ltd. －董事
GAPT Limited－董事
日月光半導體(香港)有限公司－董事長
Alto Enterprises Ltd.－董事
Super Zone Holdings Ltd.－董事
鼎固控股有限公司－董事長(代表人)
Wealthy Joy Co. Ltd.－董事
Peak Vision International Limited－董事
Peak Paramount International Limited－董事
Great Sino Development Ltd. －董事
Sino Engine Group Limited－董事
Fairwheel Holdings Limited－董事
洪裕有限公司－董事
上海鼎固置業有限公司－董事長
上海鼎嘉房地產開發有限公司－董事長
上海鼎通房地產開發有限公司－董事長
上海鴻翔置業有限公司－董事長
上海名龍建設發展有限公司－董事長
上海鼎榮房地產開發有限公司－董事長
上海鼎霖房地產開發有限公司－董事長
上海鼎莘置業有限公司－董事長
昆山鼎耀房地產開發有限公司－董事長
重慶鼎固房地產開發有限公司－董事長
上海鼎溢房地產開發有限公司－董事長
溫州宏德建設開發有限公司－董事
ASE Enterprises Limited－董事
溫地發展有限公司－董事
鼎昌投資(股)公司－董事
萬昌投資(股)公司－董事
萬亞投資(股)公司－董事
鼎固投資(股)公司－董事

陳昌益

日月光投資控股(股)公司－董事(代表人)及永續發展委員會委員
日月光半導體製造(股)公司－上海總部總經理
台灣福雷電子(股)公司－董事(代表人)
日月光半導體(上海)有限公司－監事
ASE (Korea) Inc.－監察人
無錫通芝微電子有限公司－董事
ASE Test Limited －董事
ASE Test Holdings Ltd.－董事
Omniquest Industrial Ltd.－董事
日月光封裝測試(上海)有限公司－董事
日月光電子(股)公司－董事(代表人)
日月光半導體(香港)有限公司－董事
上海鼎堯置業發展有限公司－董事
Super Zone Holdings Ltd.－董事
環電(股)公司－董事長
Huntington Holdings International Co. Ltd.－董事
環隆電氣(股)公司－董事(代表人)
環旭電子(股)公司－董事長
環鴻電子(昆山)有限公司－董事長
環鴻電子(股)公司－董事
環旭科技有限公司－董事
環鴻科技(股)公司－董事(代表人)
環勝電子(深圳)有限公司－董事
環維電子(上海)有限公司－董事長
環豪電子(上海)有限公司－董事長
Universal Scientific Industrial (France)－董事長
環榮電子(惠州)有限公司－董事長
環海電子(股)公司－董事
環旭(深圳)電子科創有限公司－董事長
FINANCIERE AFG －董事長
Real Tech Holdings Limited －董事
日月光環保永續基金會－董事
日月光文教基金會－董事
日月光企業服務(上海)有限公司－監事

唐瑞文

日月光投資控股(股)公司－董事(代表人) 、採購長、永續發展委員會委員
日月光半導體製造股份有限公司－副董事長及副執行長
台灣福雷電子股份有限公司－監察人(代表人)
上海鼎匯房地產開發有限公司－董事
上海鼎威房地產開發有限公司－董事
上海鼎裕房地產開發有限公司－董事
環電股份有限公司－監察人(代表人)
日月光環保永續基金會－董事
日月光文教基金會－董事
日月光整合服務(股)公司－董事長
日月光封裝測試(上海)有限公司－董事
昆山鼎泓房地產開發有限公司－董事
環旭電子(股)公司－董事

游勝福

日月光投資控股(股)公司－獨立董事、審計委員會成員、薪資報酬委員會委員、風險管理委員會委員及永續發展委員會委員
上大投資有限公司－董事
太景醫藥研發控股(股)公司－獨立董事

何美玥

日月光投資控股(股)公司－獨立董事、審計委員會成員、風險管理委員會委員及永續發展委員會委員
晟德大藥廠(股)公司－獨立董事、審計委員會成員及薪資報酬委員會委員
金寶電子工業(股)公司－董事
宏碁(股)公司－獨立董事、審計委員會成員、薪資報酬委員會委員、投資審議委員會委員及風險管理委員會委員
Onward Therapeutics SA －獨立董事

翁文祺

日月光投資控股(股)公司－獨立董事、審計委員會成員、薪資報酬委員會委員及永續發展委員會委員
建大工業(股)公司－獨立董事、審計委員會成員及薪資報酬委員會委員
國立清華大學通識教育中心兼任教授
英屬開曼群島商科絡達股份有限公司台灣分公司－獨立董事

董宏思

日月光投資控股(股)公司－財務長
日月光半導體製造(股)公司－董事(代表人)
日月光社會企業(股)公司－董事(代表人)
日月瑞(股)公司－董事(代表人)
ASE Japan Co., Ltd.－監察人
ASE Marketing & Service Japan Co., Ltd.－監察人
Innosource Ltd.－董事
J&R Holding Ltd.－董事
A.S.E. Holding Ltd.－董事
Omniquest Industrial Ltd.－董事
ASE Test Holdings, Ltd.－董事
ASE (Korea) Inc.－董事
ASE Electronics (M) Sdn. Bhd.－董事
ASE Labuan Inc.－董事
ASE Corporation－董事
Alto Enterprises Ltd.－董事
無錫通芝微電子有限公司－監事
笛林傑國際科技(股)公司－董事及總經理
亞太新興產業創業投資(股)公司－董事(代表人)
日月光環保永續基金會－董事
日月光文教基金會－董事
ASE Cheonan, Inc. －董事
ASEP Cayman Ltd. －董事
Cyland Corp. －董事

潘士華

日月光投資控股(股)公司－幕僚長
ASE Marketing & Service Japan Co., Ltd.－董事
ASE Japan Co., Ltd.－董事
ASE Test Holdings, Ltd.－董事
台灣福雷電子(股)公司－董事(代表人)
笛林傑國際科技(股)公司－董事長
元隆電子(股)公司－董事長
日月光電子(股)公司－監察人(代表人)
環電(股)公司－董事(代表人)

汪渡村

日月光投資控股(股)公司－行政長兼公司治理主管、風險管理委員會委員兼風險長、資安長及永續長
日月光半導體製造(股)公司－董事(代表人)及行政長
日月光社會企業(股)公司－董事(代表人)及總經理
日月光集成電路製造(中國)有限公司－董事長及總經理
日月光封裝測試(上海)有限公司－董事及總經理
環旭電子(股)公司－董事
日月光環保永續基金會－董事及執行長
宏璟建設(股)公司－董事
宏璟新(股)公司－董事及總經理
鼎固控股有限公司－董事
張姚宏影社會福利慈善事業基金會－執行長
高雄銀行股份有限公司－常務暨獨立董事
銘傳大學法律學院榮譽教授

李柏練

日月光投資控股(股)公司－資深副總經理
日月光半導體製造(股)公司－董事(代表人)及財務長
日月光社會企業(股)公司－監察人(代表人)
ASE Test Limited －董事
台灣福雷電子(股)公司－董事(代表人)
笛林傑國際科技(股)公司－董事(代表人)
日月光集成電路製造(中國)有限公司－監事
環電(股)公司－董事(代表人)
ASE Mauritius Inc.－董事
元隆電子(股)公司－董事(代表人)
日月光封裝測試(上海)有限公司－監事
漢通創業投資(股)公司－董事(代表人)
上海月芯半導體科技有限責任公司－監事
ASE Cheonan, Inc. －董事

郭宏銘

日月光投資控股(股)公司－資深副總經理暨會計長
日月光半導體製造(股)公司－資深副總經理暨會計長
台灣福雷電子(股)公司－監察人(代表人)
Integrated Solutions Enterprise Europe－Administrator

張淑琴

日月光投資控股(股)公司－資深副總經理
台灣福雷電子(股)公司－董事(代表人)

項世傑

日月光投資控股(股)公司－資深副總經理
ISE Labs, Inc. －董事
ISE Services, Inc. －董事
ASE Singapore Pte. Ltd. －董事
ASE (U.S.) Inc. －董事
上海月芯半導體科技有限責任公司－董事

沈貝俐

日月光投資控股(股)公司－副總經理

張瞽華

日月光投資控股(股)公司－副總經理
漢通創業投資(股)公司－監察人

1.1 法人股東之主要股東

114年02月28日

法人股東名稱	法人股東之主要股東
香港商微電子國際公司	Aintree Limited(100.00%)

1.2 主要股東為法人者其主要股東

114年02月28日

法人名稱	法人之主要股東
Aintree Limited	JC Holdings Limited(100.00%)

1.3 董事專業資格及獨立董事獨立性資訊揭露：

114年02月28日

條件 姓名	專業資格與經驗	獨立性情形	兼任其他公開發行公司獨立董事家數
張虔生	·專業背景：電機工程 ·產業經歷：資訊科技 ·現職： 日月光投資控股(股)公司董事長、資源整合暨決策委員會主任委員及永續發展委員會主任委員 日月光半導體製造(股)公司董事長 台灣福雷電子(股)公司董事長 日月光環保永續基金會董事長 日月光文教基金會董事 鼎固控股有限公司董事(代表人) 日月光整合服務(股)公司董事(代表人) ·未有公司法第30條各款情事	–	0
張洪本	·專業背景：工業工程 ·產業經歷：資訊科技 ·現職： 日月光投資控股(股)公司副董事長及總經理 日月光半導體(香港)有限公司董事長 鼎固控股有限公司董事長 ·未有公司法第30條各款情事	–	0
吳田玉	·專業背景：土木、機械 ·產業經歷：資訊科技 ·現職： 日月光投資控股(股)公司董事(代表人)及營運長、永續發展委員會副主任委員 日月光半導體製造(股)公司總經理暨執行長 環電(股)公司董事(代表人)及執行長 全球半導體聯盟(GSA)董事 國際半導體產業協會(SEMI)副董事長 日月光環保永續基金會董事 日月光企業服務(上海)有限公司董事長 ·未有公司法第30條各款情事	–	0
陳昌益	·專業背景：財經、企管 ·產業經歷：資訊科技、金融 ·現職： 日月光投資控股(股)公司董事(代表人)及永續發展委員會委員 日月光半導體製造(股)公司董事(代表人)及上海總部總經理 環旭電子(股)公司董事長 FINANCIERE AFG董事長 日月光環保永續基金會董事 日月光企業服務(上海)有限公司監事 ·未有公司法第30條各款情事	–	0

條件 姓名	專業資格與經驗	獨立性情形	兼任其他公開發行公司獨立董事家數
唐瑞文	· 專業背景：數學、經濟 · 產業經歷：資訊科技、金融 · 現職： 日月光投資控股(股)公司董事(代表人)、採購長及永續發展委員會委員 日月光半導體製造(股)公司副董事長及副執行長 台灣福雷電子(股)公司監察人(代表人) 上海鼎匯房地產開發有限公司董事 上海鼎威房地產開發有限公司董事 上海鼎裕房地產開發有限公司董事 昆山鼎泓房地產開發有限公司董事 環電(股)公司監察人(代表人) 日月光環保永續基金會董事 日月光文教基金會董事 日月光整合服務(股)公司董事長 日月光封裝測試(上海)有限公司董事 環旭電子(股)公司董事 · 未有公司法第30條各款情事	—	0
游勝福	· 專業背景：會計 · 產業經歷：資訊科技、金融 · 現職： 日月光投資控股(股)公司獨立董事、審計委員會成員、薪資報酬委員會、風險管理委員會及永續發展委員會委員 上大投資有限公司董事 太景醫藥研發控股(股)公司獨立董事 · 未有公司法第30條各款情事	· 本公司獨立董事本人、配偶及二親等以內之親屬並未擔任本公司或關係企業之董事、監察人或受僱人。 · 本公司獨立董事除游勝福之配偶持有本公司股份2,388股外，其餘獨立董事本人、配偶及二親等以內之親屬皆未持有本公司股份。 · 本公司獨立董事並未擔任與本公司有特定關係公司之董事、監察人或受僱人。 · 本公司獨立董事最近2年提供本公司或關係企業商務、法務、財務、會計等服務所取得報酬金額如下： 游勝福新台幣124萬餘元 何美玥新台幣0元 翁文祺新台幣124萬餘元	1
何美玥	· 專業背景：農化 · 產業經歷：資訊科技、醫療保健 · 現職： 日月光投資控股(股)公司獨立董事、審計委員會成員、風險管理委員會及永續發展委員會委員 晟德大藥廠(股)公司獨立董事、審計委員會成員及薪資報酬委員會委員 金寶電子工業(股)公司董事 Onward Therapeutics SA獨立董事 宏碁(股)公司獨立董事、審計委員會成員、薪資報酬委員會委員、投資審議委員會委員及風險管理委員會委員 · 未有公司法第30條各款情事		2
翁文祺	· 專業背景：國際關係、投資及風險管理 · 產業經歷：金融 · 現職： 日月光投資控股(股)公司獨立董事、審計委員會成員、薪資報酬委員會及永續發展委員會委員 建大工業(股)公司獨立董事、審計委員會成員及薪資報酬委員會委員 國立清華大學通識教育中心兼任教授 英屬開曼群島商科絡達股份有限公司台灣分公司獨立董事 · 未有公司法第30條各款情事		1

1.4 董事會多元化及獨立性：

1.4.1 董事會多元化：

本公司之董事多元化政策，係為強化公司治理並促進董事會組成與結構之健全發展，本公司已制定之公司治理實務守則中明定董事會成員多元化方針及具體管理目標，董事會之組成考量包含性別、年齡、國籍、文化、專業背景及產業經歷等多元互補性，並以持續提升公司整體營運之目標前進。本公司董事會目前由八位董事組成，其中含一席女性董事(占比12.5%，何美玥獨立董事)，就女性董事席次未達三分之一之原因，主要係目前半導體產業女性董事較少，未來本公司將於各領域選才並於內部培育女性高階主管，據以增加女性董事席次。本公司董事會成員所具備之專業知識技能涵蓋電機工程、工業工程、機械工程、數學、經濟、企管、財經、土木、會計、農化、國際關係、投資及風險管理等不同領域，已充分落實董事會成員多元化方針。本公司現任董事會成員多元化政策及落實情形請詳本公司網站

https://ir.aseglobal.com/c/ir_board.php。

1.4.2 董事會獨立性：

本公司董事會目前暫時由八位董事組成，其中三席為獨立董事(占比37.5%)，兼任本公司經理人之董事有四席(占比為50%)。本公司董事間，董事長張虔生與副董事長張洪本為兄弟，董事長張虔生與董事唐瑞文為翁婿，僅有三席具有二親等以內親屬關係，其他董事席次間均不具配偶或二親等內之親屬關係，符合證券交易法第26條之3第3項規定。

(二) 總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料

單位：股(截至年報刊印日止實際持有股數)

職稱	國籍	姓名	性別	就任日期	持有股份		配偶、未成年子女持有股份	
					股數	持股比率	股數	持股比率
資源整合暨決策委員會主任委員及永續發展委員會主任委員	新加坡	張虔生	男	107.04	–	–	410,000	0.01%
總經理	香港	張洪本	男	107.04	–	–	–	–
營運長及永續發展委員會副主任委員	中華民國	吳田玉	男	107.04	6,477,473	0.15%	–	–
財務長	中華民國	董宏思	男	107.04	3,402,954	0.08%	312,457	0.01%
幕僚長	中華民國	潘士華	男	107.08	1,113,015	0.03%	–	–
行政長兼公司治理主管、風險管理委員會風險長、資安長及永續長	中華民國	汪渡村	男	107.04	730,000	0.02%	–	–
資深副總經理	中華民國	李柏練	男	107.04	475,091	0.01%	–	–
資深副總經理暨會計長	中華民國	郭宏銘	男	107.04	735,500	0.02%	–	–
資深副總經理	中華民國	張淑琴	女	107.04	718,238	0.02%	112,473	0.00%
資深副總經理	中華民國	項世傑	男	108.11	80,000	0.00%	–	–
採購長及永續發展委員會委員	美國	唐瑞文	男	112.09	140,000	0.00%	–	–
副總經理	中華民國	沈貝俐	女	107.08	176,332	0.00%	38	0.00%
副總經理	中華民國	張聲華	男	107.04	250,506	0.01%	–	–

職稱	姓名	利用他人名義持有股份		主要經(學)歷	目前兼任其他公司之職務	具配偶或二親等以內關係之經理人			備註
		股數	持股比率			職稱	姓名	關係	
資源整合暨決策委員會主任委員及永續發展委員會主任委員	張虔生	949,352,706	21.49%	美國伊利諾理工學院碩士 台灣大學電機工程系畢	請參閱第3頁	總經理 採購長	張洪本 唐瑞文	弟 女婿	–
總經理	張洪本	124,175,228	2.81%	中原大學工業工程學系畢	請參閱第3頁	資源整合暨決策委員會主任委員	張虔生	兄	–
營運長及永續發展委員會副主任委員	吳田玉	–	–	美國賓州大學應用機械博士	請參閱第3頁	–	–	–	–
財務長	董宏思	–	–	美國南加州大學企管碩士 美商花旗銀行企業融資部副總裁	請參閱第4頁	–	–	–	–
幕僚長	潘士華	–	–	美國加州大學柏克萊分校物理博士 美國伊利諾州大學物理系畢	請參閱第4頁	–	–	–	–
行政長兼公司治理主管、風險管理委員會風險長、資安長及永續長	汪渡村	–	–	國立政治大學法律研究所法學博士 國立中興大學法律研究所法學碩士 國立台灣大學法律學系學士	請參閱第4頁	–	–	–	–
資深副總經理	李柏練	–	–	美國加州大學企管碩士	請參閱第4頁	–	–	–	–
資深副總經理暨會計長	郭宏銘	–	–	美國波士頓大學企管碩士	請參閱第4頁	–	–	–	–
資深副總經理	張淑琴	–	–	成功大學高階經營管理碩士	請參閱第4頁	–	–	–	–
資深副總經理	項世傑	–	–	美國加州大學柏克萊分校經濟、修辭學雙學士 美國加州會計師	請參閱第4頁	–	–	–	–
採購長及永續發展委員會委員	唐瑞文	–	–	美國耶魯大學數學與經濟系學士 Ox International創辦人	請參閱第4頁	資源整合暨決策委員會主任委員	張虔生	岳父	–
副總經理	沈貝俐	–	–	台灣大學財務金融學系畢	請參閱第4頁	–	–	–	–
副總經理	張聲華	–	–	美國麻州大學企管碩士	請參閱第4頁	–	–	–	–

(三) 董事長與總經理或相當職務者(最高經理人)為同一人、互為配偶或一親等親屬時，應揭露其原因、合理性、必要性及因應措施：不適用。

二、最近年度給付董事、監察人、總經理及副總經理等之酬金

(一) 一般董事及獨立董事之酬金

113年12月31日
單位：仟股；新台幣仟元

職稱	姓名	董事酬金								A、B、C及D等四項總額及占稅後純益之比例		兼任員工領取相關酬金	
		報酬(A)		退職退休金(B)		董事酬勞(C)(註2)		業務執行費用(D)				薪資、獎金及特支費等(E)(註3)	
		本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司
董事本人	香港商微電子國際公司	–	–	–	–	77,000	135,445	–	–	77,000 0.23%	135,445 0.41%	39,815	274,503
董事之法人代表人	張虔生(董事長)												
	張洪本(副董事長)												
	吳田玉												
	陳昌益												
	唐瑞文												
董事本人(註4)	張能傑												
獨立董事(註1)	游勝福	9,000	9,000	–	–	–	–	–	–	9,000 0.03%	9,000 0.03%	–	–
	何美玥												
	翁文祺												

職稱	姓名	兼任員工領取相關酬金						A、B、C、D、E、F及G等七項總額及占稅後純益之比例		領取來自子公司以外轉投資事業或母公司酬金
		退職退休金(F)		員工酬勞(G)(註2)						
		本公司	財務報告內所有公司	本公司		財務報告內所有公司		本公司	財務報告內所有公司	
				現金金額	股票金額	現金金額	股票金額			
董事本人	香港商微電子國際公司	–	–	50,342	–	318,058	–	167,157 0.51%	728,006 2.24%	無
董事之法人代表人	張虔生(董事長)									
	張洪本(副董事長)									
	吳田玉									
	陳昌益									
	唐瑞文									
董事本人(註4)	張能傑									
獨立董事(註1)	游勝福	–	–	–	–	–	–	9,000 0.03%	9,000 0.03%	無
	何美玥									
	翁文祺									

註1：獨立董事酬金給付政策、制度、標準與結構，依所擔負之職責、風險、投入時間等因素敘明與給付酬金數額之關聯性：依本公司章程第十六條之二規定，本公司獨立董事之報酬訂為每人每年新台幣參佰萬元整，惟任期不滿一年者，以其實際所任天數按比例計算之。

註2：本公司董事會於114年3月31日決議，擬訂分派113年度董事酬勞為新台幣77,000仟元，員工酬勞約新台幣81,178仟元(全部以現金發放)，惟截至刊印日止本次員工酬勞分派名單尚未決定，茲以去年員工酬勞之實際分派比例估算擬議分派數如上，上述酬勞分派內容俟本年度股東會決議通過後才確定。

註3：本欄位未包含本公司及財務報告內所有公司限制型股票費用化之金額均為新台幣52,267仟元。

註4：張能傑董事於114年初不幸辭世卸任。

酬金級距表

給付本公司各個董事酬金級距	董事姓名			
	前四項酬金總額(A+B+C+D)		前七項酬金總額(A+B+C+D+E+F+G)	
	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司
低於1,000,000元	陳昌益、唐瑞文、張能傑	–	陳昌益、唐瑞文、張能傑	–
1,000,000元(含)～2,000,000元	–	–	–	–
2,000,000元(含)～3,500,000元	游勝福、何美玥、翁文祺	游勝福、何美玥、翁文祺	游勝福、何美玥、翁文祺	游勝福、何美玥、翁文祺
3,500,000元(含)～5,000,000元	–	張能傑	–	–
5,000,000元(含)～10,000,000元	–	–	–	–
10,000,000元(含)～15,000,000元	吳田玉	吳田玉、陳昌益、唐瑞文	吳田玉	–
15,000,000元(含)～30,000,000元	張洪本	張洪本	–	張能傑
30,000,000元(含)～50,000,000元	張虔生	–	–	唐瑞文
50,000,000元(含)～100,000,000元	–	張虔生	張虔生、張洪本	–
100,000,000元以上	–	–	–	張虔生、張洪本、吳田玉、陳昌益
總計	9名	9名	9名	9名

(二) 總經理及副總經理之酬金

113年12月31日
單位：仟股；新台幣仟元

職稱	姓名	薪資(A)(註1)		退職退休金(B)		獎金及特支費等(C)	
		本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司
資源整合暨決策委員會主任委員	張虔生	19,438	234,383	–	–	30,000	193,780
總經理	張洪本						
營運長	吳田玉						
財務長	董宏思						
幕僚長	潘士華						
行政長	汪渡村						
資深副總經理	李柏練						
會計長	郭宏銘						
資深副總經理	張淑琴						
資深副總經理	項世傑						
採購長	唐瑞文						
副總經理	沈貝俐						
副總經理	張聲華						

職稱	姓名	員工酬勞金額(D)(註2)				A、B、 C及D等四項總額及占稅後純益之比例(%)		領取來自子公司以外轉投資事業或母公司酬金
		本公司		財務報告內所有公司		本公司	財務報告內所有公司	
		現金金額	股票金額	現金金額	股票金額			
資源整合暨決策委員會主任委員	張虔生	50,342	–	311,013	–	99,780 0.31%	739,176 2.28%	無
總經理	張洪本							
營運長	吳田玉							
財務長	董宏思							
幕僚長	潘士華							
行政長	汪渡村							
資深副總經理	李柏練							
會計長	郭宏銘							
資深副總經理	張淑琴							
資深副總經理	項世傑							
採購長	唐瑞文							
副總經理	沈貝俐							
副總經理	張聲華							

註1：本欄位未包含本公司及財務報告內所有公司限制型股票費用化之金額均為新台幣127,087仟元。
註2：詳第8頁註2之說明。

酬金級距表

給付本公司各個總經理及副總經理酬金級距	總經理及副總經理姓名	
	本公司	財務報告內所有公司
低於1,000,000元	董宏思、潘士華、汪渡村、李柏練、郭宏銘、張淑琴、唐瑞文、沈貝俐、張聲華	–
1,000,000元(含)～2,000,000元	吳田玉	–
2,000,000元(含)～3,500,000元	項世傑	–
3,500,000元(含)～5,000,000元	–	–
5,000,000元(含)～10,000,000元	–	潘士華、沈貝俐、張聲華
10,000,000元(含)～15,000,000元	–	–
15,000,000元(含)～30,000,000元	–	汪渡村、李柏練、郭宏銘、張淑琴、唐瑞文
30,000,000元(含)～50,000,000元	張虔生	項世傑
50,000,000元(含)～100,000,000元	張洪本	張洪本、董宏思
100,000,000元以上	–	張虔生、吳田玉
總計	13名	13名

(三) 分派員工酬勞之經理人姓名及分派情形

113年12月31日
單位：新台幣仟元

	職稱	姓名	股票金額(註1)	現金金額(註1)	總計	總額占稅後純益之比例%
經理人	資源整合暨決策委員會主任委員	張虔生	–	50,342	50,342	0.15%
	總經理	張洪本				
	營運長	吳田玉				
	財務長	董宏思				
	幕僚長	潘士華				
	行政長	汪渡村				
	資深副總經理	李柏練				
	會計長	郭宏銘				
	資深副總經理	張淑琴				
	資深副總經理	項世傑				
	採購長	唐瑞文				
	副總經理	沈貝俐				
	副總經理	張聲華				

註1： 詳第8頁註2之說明。

(四) 分別比較說明本公司及合併報表所有公司於最近二年度給付本公司董事、總經理及副總經理等之酬金總額占個體財務報告稅後純益比例之分析並說明給付酬金之政策、標準與組合、訂定酬金之程序、與經營績效及未來風險之關聯性。

1. 本公司及合併報表所有公司於最近二年度給付本公司董事、總經理及副總經理等之酬金總額占個體財務報告稅後純益比例之分析：

職稱 \ 項目	本公司				合併報表所有公司			
	113年度		112年度		113年度		112年度	
	總額	占稅後純益比例	總額	占稅後純益比例	總額	占稅後純益比例	總額	占稅後純益比例
董事酬金(註1)	176,157	0.54%	244,145	0.77%	737,006	2.27%	1,108,826	3.50%
總經理及副總經理酬金(註1)	99,780	0.31%	129,570	0.41%	739,176	2.28%	750,777	2.37%
稅後純益	32,482,479	—	31,725,403	—	32,482,479	—	31,725,403	—

註1：本公司董事會於114年3月31日決議，擬訂113年度提撥員工酬勞約新台幣81,178仟元，全部以現金發放，惟截至刊印日止本次員工酬勞分派名單尚未決定，故酬金總額之計算員工酬勞金額係以去年實際分派比例估算擬議分派數。

註2：113年度董事酬金總額較112年度減少，係因董事人數由112年之13人減少至9人。總經理及副總經理之酬金總額較112年度減少，係因績效獎金給付減少所致。

2. 給付酬金之政策、標準與組合、訂定酬金之程序、與經營績效及未來風險之關聯性：

(1) 給付酬金之政策、標準與組合：

A. 本公司董事酬金，依本公司章程第23條規定，本公司年度如有獲利，應提撥百分之零點零一(含)以上，百分之一(含)以下為員工酬勞(其中含應提撥百分之零點零一至百分之零點零五為基層員工酬勞)，並提撥百分之零點七五(含)以下為董事酬勞；但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額。

(a) 內外部評比：本公司董事會每年至少執行一次內部董事會績效評估，每三年由外部專業獨立機構或外部專家學者團隊進行一次外部董事會績效評估，以確保評估的客觀性和公正性。

(b) 參照同業水準：本公司薪酬委員會委請美商韋萊韜悅企業管理顧問公司檢視本公司高階主管一一三年度整體薪酬，而外部市場比對之公司建議名單有台積電、大聯大、華碩、聯發科、欣興電子、力成、京元電子、Intel及Micron等公司，選取原則不限半導體封裝測試產業，為台灣跨國管理或規模相近的高績效公司或人才市場競爭公司，其以利後續據以執行分析本公司高階主管整體薪酬市場競爭力。

B. 本公司經理人酬金：

(a) 本公司原執行長及總經理之薪資係經本公司董事會決議通過。

(b) 副總經理之酬金則參照同業水準訂定支付之，每年定期檢視與同業人才競爭廠商比較(同上董事酬金同業水準之參照)，確保薪酬的競爭性，其獎金之給付則視本公司盈餘多寡、個人經營績效優劣以達求才與留才之目的。

(c) 本公司經理人之薪資報酬制度係與本公司其他員工適用相同之「員工酬勞發放辦法」辦理。

C. 本公司給付酬金之組合：依薪資報酬委員會組織規程所定，其範疇與公開發行公司年報應行記載事項準則中有關董事及經理人酬金一致。

(2) 訂定酬金之程序：

針對董事會及高階管理階層之薪酬，本公司訂有相關薪酬政策，以支持本公司永續經營之策略。薪資報酬委員會根據公司治理趨勢報告及整體薪酬市場競爭力檢視報告來定期評估董事及經理人薪資報酬，薪酬之給付除參考當年度個人經營績效外，亦依據公司營運之財務與財務相關績效達成狀況而定。本公司亦委託獨立的外部薪酬顧問，由薪酬顧問提供客觀、專業、具有全球研究數據基礎的建議，以協助薪資報酬委員會制定和管理本公司薪酬計畫。

本公司董事會績效評估制度，以非財務指標，並納入永續相關元素，每年自我衡量董事會、個別董事成員以及功能性委員會在領導與監督公司之運作績效，且每三年委請外部專業獨立機構針對整體董事會，以問卷及實地訪談之方式執行評估，提出具體建議，以提升其整體效能，並可作為董事薪資報酬之參考。2024年，已完成整體董事會、個別董事成員以及功能性委員會之內部績效評估，同時評估結果也公開揭露於公司網站，更多關於董事會及功能性委員會績效評估結果請詳https://ir.aseglobal.com/c/ir_board.php。

(3) 與經營績效及未來風險之關聯性：

A. 本公司酬金政策相關給付標準及制度之檢討，係以公司整體營運狀況為主要考量。另參考業界薪酬標準，確保本公司管理階層之薪酬於業界具有競爭力，以留任優秀之管理人才。

B. 本公司高階經理人之酬金包含長期獎酬，給付形式為限制員工權利新股，其營運指標、業績指標及ESG成果指標均與未來風險之控管績效息息相關。

三、公司治理運作情形

(一) 董事會運作情形：

董事會運作情形資訊

113年度截至年報刊印日止董事會開會14次(A)，董事出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數(B)	委託出席次數	實際出席率(%) B/A(註1)	備註
董事之法人代表人 (香港商微電子國際公司)	張虔生(董事長)	12	0	86%	
	張洪本(副董事長)	14	0	100%	
	蔡祺文	5	0	100%	任期屆滿(註2)
	吳田玉	14	0	100%	
	董宏思	5	0	100%	任期屆滿(註2)
	羅瑞榮	5	0	100%	任期屆滿(註2)
	陳天賜	5	0	100%	任期屆滿(註2)
	陳昌益	13	0	93%	
	張衍鈞	5	0	100%	任期屆滿(註2)
	唐瑞文	8	1	89%	新任(註3)
董事本人	張能傑	8	0	62%	不幸辭世(註4)
獨立董事	游勝福	14	0	100%	
	何美玥	14	0	100%	
	翁文祺	14	0	100%	

註1：實際出席率(%)以其在職期間董事會開會次數及其實際出席次數計算之。
註2：113.06.26任期屆滿，本年度可出席董事會開會次數為5次。
註3：113.06.27新任，最近年度截至年報刊印日可出席董事會開會次數為9次。
註4：張能傑董事於114年初不幸辭世卸任，最近年度截至卸任日出席董事會開會次數為13次。

其他應記載事項：

1. 董事會之運作如有下列情形之一者，應敘明董事會日期、期別、議案內容、所有獨立董事意見及公司對獨立董事意見之處理：
   (1) 證券交易法第14條之3所列事項：無獨立董事成員提出反對或保留意見，故未有進一步處理。
   (2) 除前開事項外，其他經獨立董事反對或保留意見且有紀錄或書面聲明之董事會議決事項：無。
   (3) 本公司每次董事會皆至少一席獨立董事親自出席。
2. 董事對利害關係議案迴避之執行情形，應敘明董事姓名、議案內容、應利益迴避原因以及參與表決情形：

董事會日期期別	議案內容、應利益迴避原因以及參與表決情形	董事會決議結果	公司對董事陳述意見之處理
113.06.27 第4屆第1次董事會議	委任本公司第四屆薪資報酬委員會委員。 董事對利害關係議案迴避之原因及參與表決情形： 游勝福獨立董事發言摘要－因本人游勝福及翁文祺獨立董事皆為本案中擬被委任為薪資報酬委員會委員之對象，與本案之會議內容有自身利害關係，為避免利益衝突，本人游勝福及翁文祺獨立董事均迴避不參與討論及表決本議案。	經主席徵詢出席董事(不含迴避董事)全體無異議照案通過。	不適用。
	委任本公司第三屆風險管理委員會委員。 董事對利害關係議案迴避之原因及參與表決情形： 游勝福獨立董事發言摘要－因本人游勝福及何美玥獨立董事皆為本案中擬被委任為風險管理委員會委員之對象，與本案之會議內容有自身利害關係，為避免利益衝突，本人游勝福與何美玥獨立董事均迴避不參與討論及表決本議案。	經主席徵詢出席董事(不含迴避董事)全體無異議照案通過。	不適用。
	訂定本公司一一二年度之經理人員工酬勞分配明細案。 董事對利害關係議案迴避之原因及參與表決情形： 因張洪本董事為本公司一一二年度經理人員工酬勞擬配發之對象，張虔生董事為張洪本董事二親等內血親，與本案之會議內容有自身利害關係，為避免利益衝突，張虔生董事與張洪本董事均迴避不參與討論及表決本議案。	經本案代理主席吳田玉董事徵詢出席董事(不含迴避董事)全體無異議照案通過。	不適用。
	訂定本公司一一二年度之董事酬勞分配明細案。 董事對利害關係議案迴避之原因及參與表決情形： 因張虔生董事、張洪本董事、吳田玉董事、陳昌益董事、唐瑞文董事所代表之法人香港商微電子國際公司為本公司一一二年度董事酬勞擬配發之對象，張能傑董事為張虔生董事二親等內血親，與本案之會議內容有自身利害關係，為避免利益衝突，張虔生董事、張洪本董事、吳田玉董事、陳昌益董事、唐瑞文董事及張能傑董事均迴避不參與討論及表決本議案。	經本案代理主席游勝福董事徵詢出席董事(不含迴避董事)全體無異議照案通過。	不適用。

董事會日期期別	議案內容、應利益迴避原因以及參與表決情形	董事會決議結果	公司對董事陳述意見之處理
113.08.09 第4屆第3次董事會議	敦聘張虔生董事長擔任本公司第二屆資源整合暨決策委員會主任委員。 董事對利害關係議案迴避之原因及參與表決情形： 因張虔生董事本人為本案資源整合暨決策委員會主任委員之候聘人，與本案之會議內容有自身利害關係，另張洪本董事、張能傑董事為張虔生董事之二親等內血親，為避免利益衝突，張虔生董事、張洪本董事及張能傑董事將迴避不參與討論及表決本議案。	經本案代理主席吳田玉董事徵詢出席董事(不含迴避董事)全體無異議照案通過。	不適用。
113.09.05 第4屆第4次董事會議	訂定本公司民國一一三年度限制員工權利新股之增資基準日、發行股數及獲配員工名單、數量。 董事對利害關係議案迴避之原因及參與表決情形： 因吳田玉董事、陳昌益董事及唐瑞文董事皆為本案中獲配本公司民國一一三年度限制員工權利新股之對象，與本案之會議內容有自身利害關係，另本次獲配員工名單中，有二位分別與張虔生董事及張洪本董事具有一親等血親之關係，為避免利益衝突，張虔生董事、張洪本董事、吳田玉董事、陳昌益董事及唐瑞文董事將迴避不參與討論及表決本議案。	經本案代理主席游勝福董事徵詢出席董事(不含迴避董事)全體無異議照案通過。	不適用。

3. 董事會評鑑執行情形：

評估週期	評估期間	評估範圍	評估方式	評估內容
(1) 每年執行一次內部評估。 (2) 至少每三年執行一次外部評估。	113年1月1日至113年12月31日。	(1) 內部評估之範圍包括整體董事會、個別董事成員及功能性委員會之績效評估。 (2) 外部評估之範圍為整體董事會之績效評估。	(1) 內部評估之方式包括整體董事會自評、董事成員自評及功能性委員會成員自評。 (2) 外部評估委請臺灣誠正經營學會進行整體董事會績效評估。	一、內部評估： (一) 整體董事會績效評估面向：「對公司營運之參與程度」、「提升董事會決策品質」、「董事會組成與結構」及「董事的選任及持續進修」、「內部控制」。 (二) 個別董事成員績效評估面向：「公司目標與任務之掌握」、「董事職責認知」、「對公司營運之參與程度」、「內部關係經營與溝通」、「董事之專業及持續進修」及「內部控制」。 (三) 功能性委員會績效評估面向： 1. 審計委員會績效評估面向：「對公司營運之參與程度」、「審計委員會職責認知」、「提升審計委員會決策品質」、「審計委員會組成及成員選任」及「內部控制」。 2. 薪資報酬委員會績效評估面向：「對公司營運之參與程度」、「薪資報酬委員會職責認知」、「提升薪資報酬委員會決策品質」及「薪資報酬委員會組成及成員選任」。 3. 風險管理委員會績效評估面向：「對公司營運之參與程度」、「風險管理委員會職責認知」、「提升風險管理委員會決策品質」、「風險管理委員會組成及成員選任」及「內部控制」。 二、外部評估面向：「董事會專業職能」、「董事會決策效能」、「內部控制」及「永續發展」。

註：本公司定期進行董事會績效評估並將評估結果呈報董事會進行檢討與改進，113年度董事會績效評估結果請詳本公司網站https://ir.aseglobal.com/c/ir_board.php。

4. 當年度及最近年度加強董事會職能之目標(例如設立審計委員會、提升資訊透明度等)與執行情形評估：

為健全董事會功能及強化管理機制，本公司陸續於107年4月30日、107年6月22日、109年2月27日及113年11月6日成立薪資報酬委員會、審計委員會、風險管理委員會及永續發展委員會，以提升董事會運作效能。

為落實公司治理並提升本公司董事會功能，建立績效目標以加強董事會運作效率，本公司於民國一〇七年訂定「董事會績效評估辦法」，每年進行董事會內部績效評估，並每三年由外部專業獨立機構或外部專家學者團隊執行外部評估一次。

(二) 審計委員會運作情形或監察人參與董事會運作情形：

本公司為建立良好的公司治理制度、健全監督功能及強化管理機能，爰於民國107年6月22日依證券交易法第十四條之四設立審計委員會。目前該委員會成員人數為三人，由全體獨立董事組成，並由全體成員互推一人擔任召集人及會議主席，對外代表該委員會。

本公司審計委員會旨在協助董事會，履行其監督公司在執行有關會計、內部稽核、財務報導流程及財務控制上的品質和誠信度。此外，為強化公司治理，審計委員會亦負責有關會計、內部會計控制、審計事項、違反商業行為與道德遵循或違反誠信經營等舉報程序之監理，並每三年由外部專業獨立機構或外部專家學者團隊執行外部績效評估一次。

為健全董事會功能及強化管理機制，本公司該委員會之成員均符合1934年美國證交法規則10A-3規定之沙賓法案及臺灣證券交易所上市規章所定義，具備會計或相關財務管理專長之獨立董事，有助於提升董事會運作效能。

本公司審計委員會於113年度截至年報刊印日止共舉行了9次會議。本公司審計委員會其審議之事項主要包括：

1. 依證券交易法第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度。
2. 內部控制制度有效性之考核

   評估內部控制系統之有效性：

   審計委員會評估內部控制制度之設計及執行的有效性，審查管理階層、內部稽核及簽證會計師的定期報告，包括風險管理、法令遵循、內部控制自行評估及對子公司之監督與管理。依據公開發行公司建立內部控制制度處理準則及2013年COSO發布之內部控制制度－內部控制的整合性架構之內部控制制度有效性之判斷項目，審計委員會認為公司的風險管理和內部控制系統係屬有效，能合理確保內部控制目標之達成。
3. 依證券交易法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。
4. 涉及董事自身利害關係之事項。
5. 重大之資產或衍生性商品交易。
6. 重大之資金貸與、背書或提供保證。
7. 募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。
8. 簽證會計師之委任、解任或報酬

   委任簽證會計師

   本公司113年2月26日第2屆第19次審計委員會及同日第3屆第32次董事會審議並通過，配合勤業衆信聯合會計師事務所內部職務調整之需要，更換簽證會計師為許凱甯會計師及郭麗園會計師。
9. 財務、會計或內部稽核主管之任免。
10. 由董事長、經理人及會計主管簽名或蓋章之年度財務報告：

    審計委員會查核民國一一三年度決算表冊。

    董事會造具本公司民國一一三年度營業報告書、財務報表及盈餘分派議案等，其中財務報表業經委託勤業衆信聯合會計師事務所查核完竣，並出具查核報告。上述營業報告書、財務報表及盈餘分派議案經本審計委員會查核，認為尚無不合。
11. 其他公司或主管機關規定之重大事項

    依公司治理實務守則第二十九條規定，定期(至少一年一次)評估簽證會計師獨立性及適任性：

    本公司審計委員會每年定期進行簽證會計師獨立性及適任性之評估，再就評估結果提報董事會。審計委員會業於民國114年2月24日依會計師出具之獨立性聲明書及其會計師事務所編製之本公司「112年審計品質指標報告(AQI Report)」完成相關評估。

    (1) 評估機制如下：

        A. 確認簽證會計師符合相關獨立性規定。

        B. 取得簽證會計師提供之「獨立性聲明書」及「審計品質指標報告(AQI Report)」，並依金融監督管理委員會發布之「審計委員會解讀審計品質指標(AQI)指引」，以下列標準進行獨立性及適任性之評估。

            (a) 專業性及品質控管之評估：確認會計師及事務所在流動率、品質控管之案件品質管制複核(EQCR)複核情形及支援能力均優於同業平均水準。

(b) 獨立性之評估：確認會計師事務所服務本公司之非審計服務公費占比不影響其獨立性。

(c) 創新能力之評估：確認事務所於近3年導入審計創新工具。

(2) 評估結果如下：

A. 簽證會計師與本公司間之獨立性符合美國Securities and Exchange Commission、Public Company Accounting Oversight Board(“PCAOB”)及中華民國會計師法、會計師職業道德規範等相關規定。

B. 未發現有違反獨立性情事。

C. 最近一年度評估結果業經114年2月24日審計委員會決議通過，並於同日向董事會提報「並未發現有可能會影響會計師獨立性或適任性情事」之評估意見。

審計委員會運作情形資訊

113年度截至年報刊印日止審計委員會開會9次(A)，獨立董事出列席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數(B)	委託出席次數	實際出席率(%)(B/A)(註)	備註
獨立董事	游勝福	9	0	100%	
	何美玥	9	0	100%	
	翁文祺	9	0	100%	

註：實際出席率(%)以其在職期間審計委員會開會次數及其實際出席次數計算之。

其他應記載事項：

1. 審計委員會之運作如有下列情形之一者，應敘明審計委員會召開日期、期別、議案內容、獨立董事反對意見、保留意見或重大建議項目內容、審計委員會決議結果以及公司對審計委員會意見之處理：

(1) 證券交易法第14條之5所列未經審計委員會通過，而經全體董事三分之二以上同意之事項：無。

(2) 除前開事項外，其他未經審計委員會通過，而經全體董事三分之二以上同意之事項：無。

2. 獨立董事對利害關係議案迴避之執行情形，應敘明獨立董事姓名、議案內容、應利益迴避原因以及參與表決情形：

董事會 日期、期別	議案內容	獨立董事 姓名	應利益迴避原因	參與表決情形
113.06.27 第4屆第1次董事會議	委任本公司第四屆薪資報酬委員會委員	游勝福 翁文祺	因游勝福及翁文祺獨立董事皆為本案中擬被委任為薪資報酬委員會委員之對象，與本案之會議內容有自身利害關係，為避免利益衝突，游勝福與翁文祺獨立董事均迴避不參與討論及表決本議案。	游勝福與翁文祺獨立董事迴避不參與討論及表決，該議案經主席徵詢出席董事(不含迴避董事)全體無異議照案通過。
	委任本公司第三屆風險管理委員會委員	游勝福 何美玥	因游勝福及何美玥獨立董事皆為本案中擬被委任為風險管理委員會委員之對象，與本案之會議內容有自身利害關係，為避免利益衝突，游勝福與何美玥獨立董事均迴避不參與討論及表決本議案。	游勝福與何美玥獨立董事迴避不參與討論及表決，該議案經主席徵詢出席董事(不含迴避董事)全體無異議照案通過。

3. 獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形(應包含就公司財務、業務狀況進行溝通之重大事項、方式及結果等)

(1) 本公司內部稽核部門每月以電子郵件方式將稽核報告及缺失回應與追蹤彙總報告交付獨立董事查閱。內部稽核主管每季至少一次於單獨溝通會議向獨立董事報告及溝通稽核結果，並於董事會彙報內部稽核業務執行情形。此外，平時若有特殊狀況時，稽核主管亦會即時以電話或電子郵件方式向獨立董事呈報，民國113年度並無上述特殊狀況。截至目前為止本公司獨立董事與內部稽核主管溝通狀況良好。

(2) 本公司簽證會計師每季於溝通會議向獨立董事報告當季財務報告查核或核閱結果，以及其他相關法令要求之溝通事項。此外，本公司簽證會計師亦依照美國 Public Company Accounting Oversight Board(PCAOB)之要求，每年至少一次於單獨溝通會議向獨立董事報告會計師獨立性、年度查核規劃、內部控制查核發現及關鍵查核事項，並自111年度起依照金融監督管理委員會之規定向審計委員會報告審計品質指標。除前述外，本公司會計師將其與管理階層間之溝通紀錄，另以電子郵件方式向獨立董事呈報。民國113年度並無其他特殊狀況另行向獨立董事報告。截至目前為止本公司獨立董事與簽證會計師溝通狀況良好。

4. 審計委員會對於重大議案之決議結果及公司對審計委員會意見之處理情形：

審計委員會日期期別	議案內容	審計委員會決議結果	公司對審計委員會意見之處理	證券交易法第14條之5所列事項
113.01.12 第2屆第18次會議	為本公司暨本公司相關全資子公司擬與北京智路資產管理有限公司及其子公司簽署股權買賣增補協議，修改本公司子公司Global Advanced Packaging Technology Limited轉投資香港聯晟控股有限公司之相關交易條件案。	本案於列席人員離席後，經主席徵詢出席獨立董事全體無異議照案通過。	提請董事會決議，並經主席徵詢出席董事全體無異議照案通過。	V
113.02.26 第2屆第19次會議	為本公司簽證會計師之獨立性及適任性評估案。	本案於列席人員均離席後，經主席徵詢出席獨立董事全體無異議照案通過。	提請董事會決議，並經主席徵詢出席董事全體無異議照案通過。	V
113.03.28 第2屆第20次會議	為本公司發行限制員工權利新股案。	本案於列席人員離席後，經主席徵詢出席獨立董事全體無異議照案通過。	提請董事會決議，並經主席徵詢出席董事全體無異議照案通過。	V
113.12.23 第3屆第4次會議	為本公司及日月光半導體製造股份有限公司(含子公司)民國一一四年度簽證會計師公費審查案。	本案於列席人員均離席後，經主席徵詢出席獨立董事全體無異議照案通過。	提請董事會決議，並經主席徵詢出席董事全體無異議照案通過。	V

(三) 公司治理運作情形及與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因：

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
一、公司是否依據上市上櫃公司治理實務守則訂定並揭露公司治理實務守則？	V		本公司參酌「上市上櫃公司治理實務守則」訂定公司治理實務守則，經董事會通過頒布並揭露於本公司網站，請詳https://ir.aseglobal.com/c/ir_doc.php。	與上市上櫃公司治理實務守則無重大差異。
二、公司股權結構及股東權益				
(一) 公司是否訂定內部作業程序處理股東建議、疑義、糾紛及訴訟事宜，並依程序實施？	V		本公司設有投資人關係、公共關係、財務及法務等相關部門專人負責處理股務等相關事宜。	與上市上櫃公司治理實務守則無重大差異。
(二) 公司是否掌握實際控制公司之主要股東及主要股東之最終控制者名單？	V		本公司每月均經由董事及持股10%以上大股東之持股變動申報書，以確實掌握實際控制公司之主要股東名單，並與主要股東保持暢通管道密切聯繫，以掌握其最終控制者。	與上市上櫃公司治理實務守則無重大差異。
(三) 公司是否建立、執行與關係企業間之風險控管及防火牆機制？	V		本公司透過內部控制制度與相關辦法之制定執行控管，同時稽核單位亦定期監督執行情形。	與上市上櫃公司治理實務守則無重大差異。
(四) 公司是否訂定內部規範，禁止公司內部人利用市場上未公開資訊買賣有價證券？	V		本公司已訂定「防範內線交易之管理作業程序」，以避免公司內部人因未諳法規規範誤觸內線交易，同時降低內部人無心之過或故意之誘因，達到促進證券交易市場之公平性，進而維護投資大眾權益。請詳本公司網站(網址同前)。	與上市上櫃公司治理實務守則無重大差異。
三、董事會之組成及職責				
(一) 董事會是否擬訂多元化政策、具體管理目標及落實執行？	V		本公司已於公司治理實務守則中訂定董事會成員多元化方針。 本公司董事會目前由八位董事組成，包括三席獨立董事(占比37.5%)，其中一席董事為女性(占比12.5%)，一席董事為50歲以下(佔比12.5%)，具本公司員工身份之董事有四席(占比為50%)。董事所具備之專業知識技能涵蓋電機工程、工業工程、機械工程、土木工程、數學、經濟、企管、財經、會計、農化、國際關係、投資及風險管理等不同領域，已充分落實董事會成員多元化方針，該具體管理目標及落實情形請詳本公司網站https://ir.aseglobal.com/c/ir_board.php。	與上市上櫃公司治理實務守則無重大差異。
(二) 公司除依法設置薪資報酬委員會及審計委員會外，是否自願設置其他各類功能性委員會？	V		本公司業已依法設置審計委員會，由董事會指派符合1934年美國證交法規則10A-3規定之沙賓法案及臺灣證券交易所上市規章定義，具備會計或相關財務管理專長之獨立董事擔任本公司審計委員會之委員。 本公司董事會依法設置薪資報酬委員會，該委員會目前有三位成員，其中包含兩席獨立董事。本公司並自願設有風險管理委員會，由二位獨立董事及一位高階主管組成；另有永續發展委員會，由七位董事所組成；並計劃於114年新設提名委員會。 各功能性委員會之職責及運作情形請詳公開資訊觀測站及本公司網站https://ir.aseglobal.com/c/ir_committees.php。	與上市上櫃公司治理實務守則無重大差異。

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
(三) 公司是否訂定董事會績效評估辦法及其評估方式，每年並定期進行績效評估，且將績效評估之結果提報董事會，並運用於個別董事薪資報酬及提名續任之參考？	V		本公司已訂定董事薪資報酬之程序，除依本公司章程第二十三條規定公司如有獲利應提撥年度獲利百分之零點七五(含)以下之董事酬勞外，並考量公司整體營運績效及產業未來發展趨勢，參酌「董事會自我評鑑或同儕評鑑參考範例」訂定董事會績效評估辦法，經董事會通過頒布並揭露於本公司網站。本公司每年定期依據該辦法所訂定之評估程序進行績效評估並將評估結果呈報董事會。	與上市上櫃公司治理實務守則無重大差異。
(四) 公司是否定期評估簽證會計師獨立性及適任性？	V		本公司審計委員會每年定期進行簽證會計師獨立性及適任性之評估，再就評估結果提報董事會。審計委員會業於民國114年2月24日依會計師出具之獨立性聲明書及其會計師事務所編製之本公司「112年審計品質指標報告(AQI Report)」完成相關評估。 (一) 評估機制如下： (1) 確認簽證會計師符合相關獨立性規定。 (2) 取得簽證會計師提供之「獨立性聲明書」及「審計品質指標報告(AQI Report)」，並依金融監督管理委員會發布之「審計委員會解讀審計品質指標(AQI)指引」，以下列標準進行獨立性及適任性之評估。 (a) 專業性及品質控管之評估：確認會計師及事務所在流動率、品質控管之案件品質管制複核(EQCR)複核情形及支援能力均優於同業平均水準。 (b) 獨立性之評估：確認會計師事務所服務本公司之非審計服務公費占比不影響其獨立性。 (c) 創新能力之評估：確認事務所於近3年導入審計創新工具。 (二) 評估結果如下： (1) 簽證會計師與本公司間之獨立性符合美國Securities and Exchange Commission、Public Company Accounting Oversight Board (“PCAOB”)及中華民國會計師法、會計師職業道德規範等相關規定。 (2) 未發現有違反獨立性情事。 (3) 最近一年度評估結果業經114年2月24日審計委員會決議通過，並於同日向董事會提報「並未發現有可能會影響會計師獨立性或適任性情事」之評估意見。	與上市上櫃公司治理實務守則無重大差異。
四、上市上櫃公司是否配置適任及適當人數之公司治理人員，並指定公司治理主管，負責公司治理相關事務(包括但不限於提供董事、監察人執行業務所需資料、協助董事、監察人遵循法令、依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜、製作董事會及股東會議事錄等)？	V		本公司已依法指定公司治理主管為負責公司治理相關事務之最高主管，並經董事會通過。公司治理人員主要職責包括依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜、製作董事會及股東會議事錄、協助董事就任及持續進修、提供董事執行業務所需之資料、協助董事遵循法令、向董事會報告其就獨立董事於提名、選任時及任職期間內資格是否符合相關法令規章之檢視結果、辦理董事異動相關事宜及其他依公司章程或契約所訂定之事項等。 公司治理主管職權範圍及進修情形請詳本公司網站 https://ir.aseglobal.com/c/ir_corpor.php。	與上市上櫃公司治理實務守則無重大差異。
五、公司是否建立與利害關係人(包括但不限於股東、員工、客戶及供應商等)溝通管道，及於公司網站設置利害關係人專區，並妥適回應利害關係人所關切之重要企業社會責任議題？	V		本公司責成相關單位專責處理股東、員工、客戶及供應商等利害關係人之溝通事宜。 本公司於公司網站設有利害關係人專區，提供利害關係人表達意見的管道，有利本公司瞭解利害關係人所關切之議題與做適度回應，並透過年度永續報告書及公司網站公開揭露相關利害關係人溝通資訊，請詳https://www.aseglobal.com/ch/csr/stakeholder-engagement。	與上市上櫃公司治理實務守則無重大差異。
六、公司是否委任專業股務代辦機構辦理股東會事務？	V		本公司委任統一綜合證券股份有限公司股務代理部辦理股東會事務。	與上市上櫃公司治理實務守則無重大差異。
七、資訊公開				
(一) 公司是否架設網站，揭露財務業務及公司治理資訊？	V		本公司已架設網站，並責成相關部門負責公司財務業務及公司治理資訊之揭露與更新，請詳本公司網站https://www.aseglobal.com/ch。	與上市上櫃公司治理實務守則無重大差異。
(二) 公司是否採行其他資訊揭露之方式(如架設英文網站、指定專人負責公司資訊之蒐集及揭露、落實發言人制度、法人說明會過程放置公司網站等)？	V		本公司已架設中英文網站，設有專責人員負責公司資訊蒐集及揭露，亦依規定設有發言人及代理發言人制度，以及專責聯絡窗口回覆股東之意見。相關資訊請詳本公司網站(網址同前)。 本公司指定專人負責公開資訊觀測站之申報，包含各項定期及不定期財務、業務資訊並依相關規定發布重大訊息。	與上市上櫃公司治理實務守則無重大差異。
(三) 公司是否於會計年度終了後兩個月內公告並申報年度財務報告，及於規定期限前提早公告並申報第一、二、三季財務報告與各月份營運情形？	V		本公司於規定期限內公告並申報各季合併財務報告及於會計年度終了後兩個月內公告並申報年度合併財務報告，本公司亦於規定期限內公告並申報各月份營運情形。相關資訊請至公開資訊觀測站查詢。	與上市上櫃公司治理實務守則無重大差異。

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
八、公司是否有其他有助於瞭解公司治理運作情形之重要資訊(包括但不限於員工權益、僱員關懷、投資者關係、供應商關係、利害關係人之權利、董事及監察人進修之情形、風險管理政策及風險衡量標準之執行情形、客戶政策之執行情形、公司為董事及監察人購買責任保險之情形等)？	V		(一) 員工權益及僱員關懷：請參考本公司之永續報告書及網站：https://www.aseglobal.com/ch/csr/inclusive-workplace。 (二) 投資者關係、供應商關係及利害關係人之權利：請參考本公司網站之投資人關係以及利害關係人專區。 (三) 董事及經理人進修之情形：113年董事及經理人進修情形如下附表1及附表2。 (四) 風險管理政策及風險衡量標準之執行情形：請參閱本年報「風險事項分析評估」說明及參考本公司永續報告書。 (五) 客戶政策之執行情形：請參閱本年報「市場及產銷概況」說明。 (六) 本公司為董事購買責任保險之情形：已投保本公司(含從屬公司)董(監)事及重要職員責任保險(保險金額為六千五百萬美元)。	與上市上櫃公司治理實務守則無重大差異。

九、請就臺灣證券交易所股份有限公司公司治理中心最近年度發布之公司治理評鑑結果說明已改善情形，及就尚未改善者提出優先加強事項與措施。

依據112年度公司治理評鑑結果，本公司已改善之指標如下，未來將持續加強公司治理相關資訊之透明度及即時性：

(1) 本公司於網站提供股東會全程不間斷錄影檔案，並於議事錄載明有無股東提問。

(2) 本公司董事會每年定期參考審計品質指標(AQIs)評估簽證會計師獨立性及適任性，並於年報詳實揭露評估程序。

(3) 本公司於每月10日(含)前將內部人上月份持股變動之情形上傳至公開資訊觀測站。

附表1：最近年度及截至年報刊印日止之董事進修情形

職稱	姓名	進修日期		主辦單位	課程名稱	進修時數	進修是否符合規定
		起	迄				
法人董事代表人(兼經理人)	張虔生	113/10/08	113/10/08	中華公司治理協會	美國選後對世界經貿情勢影響分析	3	是
		113/04/11	113/04/11	中華公司治理協會	氣候變遷、產業政策與風險控管	3	是
法人董事代表人(兼經理人)	張洪本	113/10/08	113/10/08	中華公司治理協會	美國選後對世界經貿情勢影響分析	3	是
		113/04/11	113/04/11	中華公司治理協會	氣候變遷、產業政策與風險控管	3	是
法人董事代表人(兼經理人)	吳田玉	113/10/08	113/10/08	中華公司治理協會	美國選後對世界經貿情勢影響分析	3	是
		113/04/11	113/04/11	中華公司治理協會	氣候變遷、產業政策與風險控管	3	是
法人董事代表人	陳昌益	113/11/25	113/11/25	中華公司治理協會	氣候變遷下的風險趨勢－自然、水與人權	3	是
		113/10/08	113/10/08	中華公司治理協會	美國選後對世界經貿情勢影響分析	3	是
法人董事代表人(113/6/27新任)	唐瑞文	113/10/30	113/10/30	中華民國公司經營暨永續發展協會	企業併購股權投資規劃及合資協議實務解析	3	是
		113/10/25	113/10/25	中華民國公司經營暨永續發展協會	職場勞資爭議、解決機制及案例分享	3	是
		113/10/15	113/10/15	中華公司治理協會	新興科技趨勢分析與應用情境	3	是
		113/10/08	113/10/08	中華公司治理協會	美國選後對世界經貿情勢影響分析	3	是
獨立董事	游勝福	113/10/08	113/10/08	中華公司治理協會	美國選後對世界經貿情勢影響分析	3	是
		113/09/06	113/09/06	中華公司治理協會	生成式AI的趨勢與風險管理	3	是
		113/09/06	113/09/06	中華公司治理協會	全球經濟情勢與產業展望	3	是
		113/04/11	113/04/11	中華公司治理協會	氣候變遷、產業政策與風險控管	3	是
獨立董事	何美玥	113/10/08	113/10/08	中華公司治理協會	美國選後對世界經貿情勢影響分析	3	是
		113/08/14	113/08/14	台灣董事學會	循環與低碳創新所創造的真實價值-看懂循環經濟與治理	3	是
		113/08/08	113/08/08	中華公司治理協會	新稅務環境的稅務治理暨證管法令更新	1.5	是
		113/05/14	113/05/14	中華獨立董事協會	永續治理議題最新發展趨勢暨董監責任	3	是
		113/05/09	113/05/09	中華公司治理協會	資訊安全暨風險管理	1.5	是
		113/04/11	113/04/11	中華公司治理協會	氣候變遷、產業政策與風險控管	3	是
獨立董事	翁文祺	113/10/08	113/10/08	中華公司治理協會	美國選後對世界經貿情勢影響分析	3	是
		113/04/11	113/04/11	中華公司治理協會	氣候變遷、產業政策與風險控管	3	是

附表2：最近年度及截至年報刊印日止之經理人進修情形

職稱	姓名	進修日期		主辦單位	課程名稱	進修時數	進修是否符合規定
		起	迄				
會計長	郭宏銘	113/05/30	113/05/31	財團法人中華民國會計研究發展基金會	發行人證券商證券交易所會計主管持續進修班	12	是
行政長	汪渡村	113/11/22	113/11/22	證券暨期貨市場發展基金會	金融服務業公平待客之原則(含金融友善服務)暨防制洗錢及打擊資恐	2	是
		113/11/14	113/11/14	台灣金融研訓院	資安長實體課程	3	是
		113/10/08	113/10/08	中華公司治理協會	美國選後對世界經貿情勢影響分析	3	是
		113/09/20	113/09/20	證券暨期貨市場發展基金會	銀行業的淨零轉型藍圖擘劃	2	是
		113/08/23	113/08/23	中華公司治理協會	勞動爭議防免及公司治理	3	是
		113/08/02	113/08/02	中華公司治理協會	公司治理主管合規工作實務	3	是
		113/07/26	113/07/26	中華公司治理協會	從TIPS出發：談企業如何建構智慧財產風險防控	3	是
		113/07/19	113/07/19	證券暨期貨市場發展基金會	金融機構誠信經營與當責機制說明	2	是
		113/06/21	113/06/21	中華公司治理協會	永續報告書之法制規範	3	是
		113/05/24	113/05/24	證券暨期貨市場發展基金會	全球風險遽增下的永續供應策略	3	是
		113/04/11	113/04/11	中華公司治理協會	氣候變遷、產業政策與風險控管	3	是

(四) 薪資報酬委員會其工作重點、成員專業資格與經驗及運作情形：

本公司為落實公司治理，並健全公司董事及經理人薪資報酬制度，於民國107年4月30日依證券交易法第十四條之六及股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資報酬委員會設置及行使職權辦法設立薪資報酬委員會，該委員會成員人數為三人，由董事會決議委任之。該委員會成員業依相關法令規定，過半數成員由獨立董事擔任，並由全體成員推舉獨立董事擔任召集人及會議主席，對外代表該委員會。

本公司薪資報酬委員會於113年度截至年報刊印日止共舉行了3次會議。本委員會以盡善良管理人之注意，忠實履行之事項主要包括：

- 訂定並定期檢討董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
- 定期評估並訂定董事及經理人之薪資報酬。
- 檢視子公司所呈報經其董事會決議通過之董事、監察人及經理人薪資報酬制度與董事、監察人及經理人薪資報酬備查資料，並向本公司董事會提報檢視意見。

本屆薪資報酬委員會成員資料：

114年02月28日

身分別	條件 / 姓名	專業資格與經驗	獨立性情形	兼任其他公開發行公司薪資報酬委員會成員家數
獨立董事	游勝福(召集人)	請參閱第6頁1.3董事資料相關內容	・本公司薪資報酬委員會成員本人、配偶及二親等以內之親屬並未擔任本公司或關係企業之董事、監察人或受僱人。 ・本公司薪資報酬委員會成員除游勝福之配偶持有本公司股份2,388股外，其餘薪資報酬委員會成員本人、配偶及二親等以內之親屬皆未持有本公司股份。 ・本公司薪資報酬委員會成員並未擔任與本公司有特定關係公司之董事、監察人或受僱人。 ・本公司薪資報酬委員會成員除取得其擔任薪酬委員之報酬外，最近2年並無因提供本公司或關係企業其他商務、法務、財務、會計等服務而取得報酬之情事。	0
獨立董事	翁文祺	請參閱第6頁1.3董事資料相關內容		1
其他	谷小瑛	・日月光半導體製造(股)公司核心人力開發與管理專案顧問 ・日月光半導體製造(股)公司人資處處長 ・華泰電子人資高級專員		0

薪資報酬委員會成員參與薪資報酬委員會運作情形資訊

一、 本公司之薪資報酬委員會委員計3人。

二、 本屆委員任期：113年06月27日至116年06月26日，113年度截至年報刊印日止，薪資報酬委員會開會3次(A)，委員出席情形如下：

職稱	身分別	姓名	實際出席次數(B)	委託出席次數	實際出席率(%)(B/A)(註)	備註
召集人	獨立董事	游勝福	3	0	100%	
委員	獨立董事	翁文祺	3	0	100%	
委員	其他	谷小瑛	3	0	100%	

註：實際出席率(%)以其在職期間薪資報酬委員會開會次數及其實際出席次數計算之。

其他應記載事項：

1. 董事會如不採納或修正薪資報酬委員會之建議，應敘明董事會日期、期別、議案內容、董事會決議結果以及公司對薪資報酬委員會意見之處理(如董事會通過之薪資報酬優於薪資報酬委員會之建議，應敘明其差異情形及原因)：無。
2. 薪資報酬委員會之議決事項，如成員有反對或保留意見且有紀錄或書面聲明者，應敘明薪資報酬委員會日期、期別、議案內容、所有成員意見及對成員意見之處理：無。
3. 本公司揭露薪資報酬委員會之討論事由與決議結果及公司對於成員意見之處理：

薪資報酬委員會日期期別	議案內容	薪資報酬委員會決議結果	公司對薪資報酬委員會意見之處理
113.03.19 第3屆第9次薪資報酬委員會議	檢視子公司矽品精密工業股份有限公司所呈報經其董事會決議通過之董事及監察人薪資報酬之備查資料案。	本案於列席人員均離席後，經主席徵詢出席委員全體無異議照案通過。	因無成員提出意見，故未有進一步處理。
	訂定本公司民國一一二年度之董事酬勞案。		
113.06.05 第3屆第10次薪資報酬委員會議	檢視子公司日月光半導體製造股份有限公司所呈報經其董事會決議通過之董事及監察人薪資報酬之備查資料案。	本案於列席人員均離席後，經主席徵詢出席委員全體無異議照案通過。	因無成員提出意見，故未有進一步處理。
	檢視子公司矽品精密工業股份有限公司所呈報經其董事會決議通過之經理人薪資報酬之備查資料案。		
	訂定本公司一一二年度之經理人員工酬勞分配明細案。		
	訂定本公司一一二年度之董事酬勞分配明細案。		
113.08.27 第4屆第1次薪資報酬委員會議	檢視子公司日月光半導體製造股份有限公司所呈報經其董事會決議通過之董事、監察人及經理人薪資報酬之備查資料案。	本案於列席人員均離席後，經主席徵詢出席委員全體無異議照案通過。	因無成員提出意見，故未有進一步處理。
	訂定本公司民國一一三年度限制員工權利新股授予具員工身分之本公司董事或經理人之獲配名單及數量案。		

(五) A. 推動永續發展執行情形及與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因：

推動項目	執行情形			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
一、公司是否建立推動永續發展之治理架構，且設置推動永續發展專(兼)職單位，並由董事會授權高階管理階層處理，及董事會督導情形？	V		本公司於董事會下設置「永續發展委員會」，成員皆由本公司董事組成，並由董事長擔任主任委員，並於2024年提升為董事會之功能性委員會，定期召開會議，指引及強化本公司在全球環境、社會及治理策略上的發展，每年至少向董事會報告二次，內容包含(1)現行政策規範與組織；(2)永續發展推動情形；(3)重大永續議題之管理方針、目標及未來規劃，由董事會督導並檢討落實情形。本公司並設置「投控企業永續中心」作為負責推動永續發展之專職單位，由董事長指派高階經理人擔(兼)任永續長，負責評估全公司之永續議題與永續績效、協調及促動公司目標之擬訂以及推動永續發展行動計畫之執行，並直接向該委員會報告。主要永續發展推動計畫分為六大主軸，分別為公司治理、環境與綠色創新、員工關懷與發展、供應鏈發展、企業公民與社會參與及利害關係人議合與資訊揭露。本公司永續發展專職單位之治理架構、運作及執行績效等詳細資訊，請參考本公司永續報告書及網站 https://www.aseglobal.com/ch/csr/。	與上市上櫃公司永續發展實務守則無重大差異。
二、公司是否依重大性原則，進行與公司營運相關之環境、社會及公司治理議題之風險評估，並訂定相關風險管理政策或策略？	V		本公司「永續發展委員會」每年依重大性原則進行與公司營運相關之環境、社會及治理議題之風險評估，鑑別出可能對經營目標產生影響的風險事件，訂定管理策略。此外，本公司另於董事會下設置「風險管理委員會」，負責綜理本公司整體之風險管理，針對風險執行管理決策、協調及推動跨組織風險管控方案，並通過「風險管理政策與程序辦法」作為本公司風險管理之最高指導原則。本公司與風險相關等詳細資訊，請參考本公司永續報告書及網站。	與上市上櫃公司永續發展實務守則無重大差異。

推動項目	執行情形			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
三、環境議題				
(一) 公司是否依其產業特性建立合適之環境管理制度？	V		本公司責成各子公司於環境保護業務上的執行，除了符合法令及相關規範的規定外，同時並應建立ISO 14001環境管理系統。除應定期查核符合法令要求外，每年亦訂定污染防治與設備改善推動計劃，並設立年度目標，以有效降低污染排放並適時檢討環境管理制度。	與上市上櫃公司永續發展實務守則無重大差異。
(二) 公司是否致力於提升能源使用效率及使用對環境負荷衝擊低之再生物料？	V		本公司責成各子公司規劃能源使用效率的管理機制與生態效益評估，並以永續製造原則持續精進供應設施效率提升或模組最佳化的改善，以遵守「企業永續發展與企業公民政策」、「永續發展實務守則」、「環境責任政策」以及「永續原材料政策」，期達到資源使用效率最大化，實踐產品價值提升同時降低環境衝擊。	與上市上櫃公司永續發展實務守則無重大差異。
(三) 公司是否評估氣候變遷對企業現在及未來的潛在風險與機會，並採取相關之因應措施?	V		本公司在既有的企業風險管理(ERM)系統架構下，同步參考金融穩定委員會(Financial Stability Board, FSB) 所發布氣候相關財務揭露建議書(Task Force on Climate-related Financial Disclosures, TCFD) 之架構，進行氣候變遷風險與機會的管理。將氣候變遷的各種不確定因素，配合情境分析模擬可能產生之結果，盡可能地將風險控制在預期可接受範圍內，以確保和促進公司整體利益實現。本公司針對氣候風險與機會及相關因應措施等詳細資訊，請參考本公司永續報告書、氣候暨自然環境報告及網站。	與上市上櫃公司永續發展實務守則無重大差異。
(四) 公司是否統計過去兩年溫室氣體排放量、用水量及廢棄物總重量，並制定溫室氣體減量、減少用水或其他廢棄物管理之政策？	V		本公司責成各子公司改善生態效益並保護環境，向各子公司收集和統計溫室氣體排放量、用水量及廢棄物總重量之相關數據，並制定節能、溫室氣體減量、減少用水，以及廢棄物管理之相關政策，減量成果每年揭露於永續報告書。	與上市上櫃公司永續發展實務守則無重大差異。
四、社會議題				
(一) 公司是否依照相關法規及國際人權公約，制定相關之管理政策與程序？	V		本公司已訂定「企業永續發展與企業公民政策」、「商業行為與道德準則」及「永續發展實務守則」，承諾尊重基本勞動人權、遵守政府勞動法規、保障員工工作環境、健康安全等相關權益。為更進一步保護與促進人權，支持並尊重「聯合國世界人權宣言」、「聯合國全球盟約」第一與第二條原則、「聯合國企業與人權指導原則」、國際勞工組織「工作基本原則與權利宣言」與當地法令規範，本公司制定「人權政策」以及人權保障管理原則來保護員工，並要求我們的供應商亦恪遵此原則以維護人權。人權管理相關準則之內容，請參考本公司永續報告書及網站。	與上市上櫃公司永續發展實務守則無重大差異。
(二) 公司是否訂定及實施合理員工福利措施(包括薪酬、休假及其他福利等)，並將經營績效或成果適當反映於員工薪酬？	V		本公司薪酬考核制度重視公平及平等，所有的正職員工皆享有一致性的薪酬福利，並每年檢視廠區在地基本薪酬水平，以確保員工的基本工資具有競爭力。本公司設有激勵獎金及年度分紅獎金，現金激勵獎金依公司營收達成之成果，提供給績效優異的員工，而年度分紅獎金則依員工個別的貢獻度及績效來分派給員工。	與上市上櫃公司永續發展實務守則無重大差異。
(三) 公司是否提供員工安全與健康之工作環境，並對員工定期實施安全與健康教育？	V		為提供員工符合安衛法規且健康的最佳作業場所，本公司責成各子公司導入ISO 45001職業安全衛生管理系統，定期進行危害辨識及風險評估，採取適當的改善與管控措施，降低工作環境的危害風險。並以多元的訓練方式及工作者母語定期進行職業健康與安全教育訓練與健康促進活動。為確保員工及廠區安全，本公司責成各子公司訂定複合式災難緊急應變及災後復原計畫，進行全面性緊急應變與防災演練，今年度共發生0件火災，死傷人數0人。	與上市上櫃公司永續發展實務守則無重大差異。
(四) 公司是否為員工建立有效之職涯能力發展培訓計畫？	V		本公司責成各子公司依照各職務訓練需求及職涯能力發展需求進行年度訓練課程規劃，並依規畫舉辦相關課程，包括新人訓練、通識教育、專業培訓、基層管理、中階管理及人才發展等。	與上市上櫃公司永續發展實務守則無重大差異。
(五) 針對產品與服務之顧客健康與安全、客戶隱私、行銷及標示等議題，公司是否遵循相關法規及國際準則，並制定相關保護消費者或客戶權益政策及申訴程序？	V		本公司為確保客戶的意見能有效的傳達與處理，以及促進與客戶的即時互動，責成各子公司制定設立客戶溝通的管理程序，設有客戶服務專業專責團隊，定期檢視客戶的滿意度，提供相關客戶的意見反應與溝通服務。本公司於永續發展委員會之下成立資安管理分組，綜理投控整體資安策略發展，制定「資訊安全政策」並責成各子公司建立界定機密資訊程序以具體規範員工在日常作業程序中需遵守的規則，確保客戶專有資訊的機密性和完整性。 本公司責成各子公司遵循台灣貿易法相關條文包括輸出入戰略性高科技貨品之規定，對於服務之行銷及標示，均依照客戶需求與法規運作。	與上市上櫃公司永續發展實務守則無重大差異。
(六) 公司是否訂定供應商管理政策，要求供應商在環保、職業安全衛生或勞動人權等議題遵循相關規範，及其實施情形？	V		本公司已訂定「採購與供應鏈發展政策」與「供應商行為準則」，並揭露於本公司網站 https://www.aseglobal.com/ch/csr/responsible-procurement/supply-chain-management-framework/。本公司責成子公司每年定期進行供應商「永續風險調查問卷」執行風險評估，並透過書面稽核、現場/遠端稽核、獨立第三方稽核等以確認供應商在環保、職業安全衛生及勞動人權等執行情形。	與上市上櫃公司永續發展實務守則無重大差異。
五、公司是否參考國際通用之報告書編製準則或指引，編製永續報告書等揭露公司非財務資訊之報告書？前揭報告書是否取得第三方驗證單位之確信或保證意見？	V		本公司永續報告書業經勤業眾信聯合會計師事務所依照確信準則公報第一號「非屬歷史性財務資訊查核或核閱之確信案件」執行有限確信並出具有限確信報告，符合 GRI Standards、永續會計準則委員會(SASB)行業準則及「上市公司編製與申報永續報告書作業辦法」之標準。	與上市上櫃公司永續發展實務守則無重大差異。
六、公司如依據「上市上櫃公司永續發展實務守則」訂有本身之永續發展守則者，請敘明其運作與所定守則之差異情形： 本公司於107年參酌「上市上櫃公司永續發展實務守則」(原稱：上市上櫃公司企業社會責任實務守則)訂定永續發展實務守則，經董事會通過頒布並揭露於本公司網站，實際運作與守則規定並無重大差異。				

七、其他有助於瞭解推動永續發展執行情形之重要資訊：

- 本公司長期致力於回饋社會，透過「日月之光慈善事業基金會」、「日月光文教基金會」與「日月光環保永續基金會」，投入與參與社區和社會公益活動，以及推動環保永續公益方案與活動。
- 本公司員工透過善款或專業技能等，協助解決急難救助、學童教育等問題，為履行社會參與承諾之最大支柱。在社區營造，本公司期許藉由長期的合作及溝通，產生信任、互助及融洽的關係，創造積極正面並對社會有益的商業環境。
- 積極投入環保公益活動：子公司日月光公司於102年12月20日承諾並履行持續30年每年至少投入新台幣一億元(目前已實際執行十二年)，以長期規劃及多面向推動的角度，持續穩定地投入台灣環保相關工作。目前，已透過「日月光環保永續基金會」規劃並執行諸多環保公益活動，重要執行主軸如下：
  1. 節能減碳
  2. 自然生態
  3. 環境教育
  4. 循環經濟
  5. 環境保護
- 其他推動永續發展執行情形，請參考本公司永續報告書。

(五) B.上市上櫃公司氣候相關資訊：

1. 氣候相關資訊執行情形

項目	執行情形
1. 敘明董事會與管理階層對於氣候相關風險與機會之監督及治理。	1. (1) 董事會：本公司氣候議題最高治理與監督單位。 (2) 風險管理委員會：氣候相關風險與機會之管理階層，由獨立董事及高階管理團隊組成，定期就氣候風險與機會進行評估，並向董事會報告。
2. 敘明所辨識之氣候風險與機會如何影響企業之業務、策略及財務(短期、中期、長期)。	2. 本公司每年依照TCFD架構，進行氣候相關之實體與轉型風險識別及評估，透過各廠區及單位代表以鑑別問卷方式進行調查，鑑別出各項風險與機會對公司財務衝擊程度與營運影響，進而提出因應及管理策略，詳細資訊請參考本公司永續報告書、氣候暨自然環境報告及網站公開資訊。
3. 敘明極端氣候事件及轉型行動對財務之影響。	3. 就極端氣候事件(如：極端降雨與乾旱、極端溫度改變等)及轉型行動可能對於公司營運及財務造成之衝擊及影響，詳細資訊請參考本公司永續報告書、氣候暨自然環境報告及網站公開資訊。
4. 敘明氣候風險之辨識、評估及管理流程如何整合於整體風險管理制度。	4. 本公司為因應氣候風險，以符合法令變動及環境變化，已於今年擴增十七項永續風險與新興風險議題，包含：永續績效評估、永續數據取得、永續內控、綠色設計、供應鏈永續管理等風險辨識並整合於本公司及子公司整體企業風險管理。
5. 若使用情境分析評估面對氣候變遷風險之韌性，應說明所使用之情境、參數、假設、分析因子及主要財務影響。	5. 本公司依照IPCC AR6及國際能源參數設定氣候情境，以法規、技術、市場、商譽等面向設定情境模擬參數因子，進行氣候變遷風險韌性之評估，詳細資訊請參考本公司永續報告書、氣候暨自然環境報告及網站公開資訊。
6. 若有因應管理氣候相關風險之轉型計畫，說明該計畫內容，及用於辨識及管理實體風險及轉型風險之指標與目標。	6. 本公司因應每年轉型風險辨識結果將擬定轉型計畫，設定用於辨識及管理實體風險及轉型風險之指標與目標，詳細資訊請參考本公司永續報告書、氣候暨自然環境報告及網站公開資訊。
7. 若使用內部碳定價作為規劃工具，應說明價格制定基礎。	7. 本公司依規劃逐步導入內部碳定價，結合預算制度促進子公司投入減量專案之推動，詳細資訊請參考本公司永續報告書、氣候暨自然環境報告及網站公開資訊。
8. 若有設定氣候相關目標，應說明所涵蓋之活動、溫室氣體排放範疇、規劃期程，每年達成進度等資訊；若使用碳抵換或再生能源憑證(RECs)以達成相關目標，應說明所抵換之減碳額度來源及數量或再生能源憑證(RECs)數量。	8. 每年度溫室氣體排放量以及再生能源使用資訊請參考本公司永續報告書、氣候暨自然環境報告及網站公開資訊。
9. 溫室氣體盤查及確信情形與減量目標、策略及具體行動計畫(另填於1.1及1.2)。	9. 本公司設定淨零科學減量目標，每年溫室氣體盤查皆經第三方確信，每季向董事會報告管理進度、達成狀況及具體實際行動，詳細資訊請參考本公司永續報告書、氣候暨自然環境報告及網站公開資訊。

1.1 最近二年度公司溫室氣體盤查及確信情形

1.1.1 溫室氣體盤查資訊

敘明溫室氣體最近兩年度之排放量(噸CO_{2e})、密集度(噸CO_{2e}/百萬元)及資料涵蓋範圍。

		112年度		113年度(註)	
		排放量(噸CO_{2e})	密集度 (噸CO_{2e}/營業額新臺幣百萬元)	排放量(噸CO_{2e})	密集度 (噸CO_{2e}/營業額新臺幣百萬元)
本公司	範疇一 直接溫室氣體排放	28.7900		32.6448	
	範疇二(市場別) 間接溫室氣體排放	37.1275		111.7547	
	小計	65.9175		114.3995	
合併財務報告所有子公司	範疇一 直接溫室氣體排放			131,605.7486	
	範疇二(市場別) 間接溫室氣體排放			1,797,495.9341	
	小計			1,929,101.6827	
總計		65.9175		1,929,246.0822	3.2402

註： 日月光集團所屬二間子公司ASEP Cayman Ltd.及Cyland Corp. (菲律賓廠)於年報刊印前尚未完成範疇一盤查，僅先計入其範疇二之電力排放數據，113年度合併報表子公司溫室氣體盤查第三方查證中，最終數據請參見投控永續報告書。

1.1.2 溫室氣體確信資訊

敘明截至年報刊印日之最近兩年度確信情形說明，包括確信範圍、確信機構、確信準則及確信意見。

【112年度】

確信範圍：本公司與合併報表子公司

確信機構：BSI、SGS、TÜV NORD、intertek、DNV、工業技術研究院等

確信準則：ISO14064-3：2019

確信意見：溫室氣體盤查報告中直接溫室氣體排放和輸入能源的間接溫室氣體排放(ISO 14064-1：2018的類別1與類別2)之保證等級為合理保證，其他間接溫室氣體排放(類別3至類別6)為採用確證與協議程序所得的結論。

【113年度】

確信範圍：本公司與合併報表子公司(113年度查證中)

確信機構：BSI、SGS、TÜV NORD、intertek、DNV、工業技術研究院等

確信準則：ISO14064-3：2019

確信意見：溫室氣體盤查報告中直接溫室氣體排放和輸入能源的間接溫室氣體排放(ISO 14064-1：2018的類別1與類別2)之保證等級為合理保證，其他間接溫室氣體排放(類別3至類別6)為採用確證與協議程序所得的結論。

1.2 溫室氣體減量目標、策略及具體行動計畫

敘明溫室氣體減量基準年及其數據、減量目標、策略及具體行動計畫與減量目標達成情形。

減量目標：

為達到溫室氣體減量策略，本公司於民國109年自主承諾以民國105年盤查結果作為基礎設定符合1.5℃路徑的淨零科學減量目標，並於民國114年通過SBTi認證，故基準年為民國105年，預計至139年達成淨零排放。

前述減量目標範疇涵蓋合併財報所有子公司排放量的93%，包含日月光半導體製造股份有限公司、矽品精密工業股份有限公司、環電股份有限公司及其所屬含製造廠區的子公司，已能有效管理並達成本公司之淨零承諾。

策略及具體行動計畫：

本公司以五大方針(1)低碳產品、(2)再生能源、(3)低碳運輸、(4)供應鏈議合、(5)碳權投資，展開行動方案，逐步實踐淨零目標強化建構氣候韌性。

減量目標達成情形：

範疇一與範疇二(市場別)以民國105年為基礎至113年絕對減量(註)：10.28 %

註：溫室氣體範疇一與範疇二(市場別)減量績效計算邊界與減量目標一致，113年排放量為1,792,264公噸CO_{2e}。

(六) 履行誠信經營情形及與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因：

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
一、訂定誠信經營政策及方案				
(一) 公司是否制定經董事會通過之誠信經營政策，並於規章及對外文件中明示誠信經營之政策、作法，以及董事會與高階管理階層積極落實經營政策之承諾？	V		本公司董事會已通過頒布誠信經營相關規章，包括「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」、「商業行為與道德準則」、「公平競爭暨反托拉斯法遵循政策」及「反貪腐防範辦法」等政策規範，並於本公司網站詳細說明誠信經營之政策、作法，以及董事會與管理階層積極落實經營政策之情形，請詳本公司網站: https://ir.aseglobal.com/c/ir_doc.php https://www.aseglobal.com/ch/csr/integrity-and-accountability/business-conduct-ethics	與上市上櫃公司誠信經營守則無重大差異。
(二) 公司是否建立不誠信行為風險之評估機制，定期分析及評估營業範圍內具較高不誠信行為風險之營業活動，並據以訂定防範不誠信行為方案，且至少涵蓋「上市上櫃公司誠信經營守則」第七條第二項各款行為之防範措施？	V		本公司制定「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」、「商業行為與道德準則」、「公平競爭暨反托拉斯法遵循政策」及「反貪腐防範辦法」等政策規範，明定嚴格禁止董事、經理人及受僱人等進行下列不誠信行為，並透過內部稽核程序查核及監控，藉以建立誠信之營業行為： 一、行賄及收賄。 二、提供非法政治獻金。 三、不當慈善捐贈或贊助。 四、提供或接受不合理禮物、款待或其他不正當利益。 五、侵害營業秘密、商標權、專利權、著作權及其他智慧財產權。 六、從事不公平競爭之行為。	與上市上櫃公司誠信經營守則無重大差異。
(三) 公司是否於防範不誠信行為方案內明定作業程序、行為指南、違規之懲戒及申訴制度，且落實執行，並定期檢討修正前揭方案？	V		本公司於「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」、「商業行為與道德準則」、「公平競爭暨反托拉斯法遵循政策」及「反貪腐防範辦法」等規範內，明定其作業程序、行為指南及申訴制度以防範不誠信行為，並在工作規則中訂定道德規範及違規之懲戒措施等事宜，以督促所有員工確實遵守，且依據法規更新狀態，檢討修正上述規範與防範方案。	與上市上櫃公司誠信經營守則無重大差異。
二、落實誠信經營				
(一) 公司是否評估往來對象之誠信記錄，並於其與往來交易對象簽訂之契約中明定誠信行為條款？	V		本公司於商業往來前，會先對商業往來對象進行徵信，排除有不誠信行為記錄之對象，並於商業契約中明定誠信行為條款。	與上市上櫃公司誠信經營守則無重大差異。
(二) 公司是否設置隸屬董事會之推動企業誠信經營專責單位，並定期(至少一年一次)向董事會報告其誠信經營政策與防範不誠信行為方案及監督執行情形？	V		本公司「永續發展委員會」為商業行為與道德的最高管理組織，負責統籌集團誠信經營政策規範之制定、監督與執行，每年定期檢視其推動與遵循狀況，並向董事會報告。本公司旗下三大子公司並設置隸屬於各子集團永續發展委員會之「公司治理團隊」負責推動誠信經營政策規範至日月光全球營運據點，以達成健全公司治理之目的。	與上市上櫃公司誠信經營守則無重大差異。

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
(三) 公司是否制定防止利益衝突政策、提供適當陳述管道，並落實執行？	V		本公司於「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」、「商業行為與道德準則」明定防止利益衝突政策，並依相關規範設置適當之陳述及諮詢管道。 此外，本公司董事秉持高度自律，對董事會議案與其自身有利害關係，致有害於公司利益之虞者，討論及表決時應予迴避，董事間亦不得不當相互支援。	與上市上櫃公司誠信經營守則無重大差異。
(四) 公司是否為落實誠信經營已建立有效的會計制度、內部控制制度，並由內部稽核單位依不誠信行為風險之評估結果，擬訂相關稽核計畫，並據以查核防範不誠信行為方案之遵循情形，或委託會計師執行查核？	V		本公司設有健全之會計制度及內部控制制度，不允許有外帳或保留秘密帳戶，為確保該制度之設計及執行持續有效，由內部稽核人員擬訂稽核計畫不定期查核前項制度遵循情形。	與上市上櫃公司誠信經營守則無重大差異。
(五) 公司是否定期舉辦誠信經營之內、外部之教育訓練？	V		本公司及各子公司每年除舉辦對高階管理階層之誠信相關教育訓練以及對供應商之誠信商業行為進行宣導外，亦設計線上課程，對員工展開商業行為與道德相關政策與規範之教育訓練。	與上市上櫃公司誠信經營守則無重大差異。
三、公司檢舉制度之運作情形。				
(一) 公司是否訂定具體檢舉及獎勵制度，並建立便利檢舉管道，及針對被檢舉對象指派適當之受理專責人員？	V		本公司已設置檢舉管道(包括商業行為與道德遵循舉報系統/信箱以及違反會計、內控或審計事項舉報信箱等)，並於「誠信經營作業程序及行為指南」及「會計、內部會計控制或審計事項之舉報政策及程序」中訂定具體檢舉制度。關於本公司檢舉管道與制度相關資訊，請詳本公司網站 https://www.aseglobal.com/ch/csr/integrity-and-accountability/business-conduct-ethics https://ir.aseglobal.com/c/ir_doc.php。	與上市上櫃公司誠信經營守則無重大差異。
(二) 公司是否訂定受理檢舉事項之調查標準作業程序、調查完成後應採取之後續措施及相關保密機制？	V		本公司已訂定「誠信經營作業程序及行為指南」及「違反誠信經營檢舉案件處理辦法」，明確規範受理檢舉後之標準處理程序、調查後之措施及處分，與相關保密機制。	與上市上櫃公司誠信經營守則無重大差異。
(三) 公司是否採取保護檢舉人不因檢舉而遭受不當處置之措施？	V		本公司誠信經營作業程序及行為指南第二十一條以及違反誠信經營檢舉案件處理辦法明定，公司處理檢舉情事之相關人員應對於檢舉人身分及檢舉內容予以保密，本公司並承諾保護檢舉人不因檢舉情事而遭不當處置。	與上市上櫃公司誠信經營守則無重大差異。
四、加強資訊揭露				
公司是否於其網站及公開資訊觀測站，揭露其所定誠信經營守則內容及推動成效？	V		本公司已將誠信經營相關政策與規範公開揭露於本公司網站，請詳本公司網站https://ir.aseglobal.com/c/ir_doc.php。未來並將本公司誠信經營之運作情形與推動成效於本公司網站及永續報告書中詳細說明。	與上市上櫃公司誠信經營守則無重大差異。
五、公司如依據「上市上櫃公司誠信經營守則」訂有本身之誠信經營守則者，請敘明其運作與所定守則之差異情形： 本公司已參酌「上市上櫃公司誠信經營守則」訂定本公司誠信經營守則，經本公司董事會通過頒布並揭露於本公司網站，實際運作與守則規定並無重大差異。				
六、其他有助於瞭解公司誠信經營運作情形之重要資訊(如公司檢討修正其訂定之誠信經營守則等情形)：本公司參酌本公司商業行為與道德準則及電子行業公民聯盟之行為準則訂定「日月光投控供應商行為準則」，要求供應商於勞工、健康與安全、環境、商業道德及管理體系等各方面之商業行為確實符合本準則，並且完全遵守經營所在國家/地區的法律和法規，以確保供應鏈具備安全的工作環境，其員工受到尊重並享有尊嚴，且其營運對環境負責並符合商業道德。				

(七) 其他足以增進對公司治理運作情形瞭解之重要資訊：無。

(八) 內部控制制度執行狀況

1. 內部控制制度聲明書請至以下路徑查詢：

公開資訊觀測站>單一公司>公司治理>公司規章/內部控制>內控聲明書公告

公開資訊觀測站網址：https://mops.twse.com.tw/mops/#/web/t06sg20

2. 委託會計師專案審查內部控制制度者，應揭露會計師審查報告：無。

(九) 最近年度及截至年報刊印日止，股東會及董事會之重要決議：

股東會之重要決議

召開日期	重要決議	執行情形
113.06.26 召開113年股東常會	1. 通過承認本公司一一二年度決算表冊案。	不適用。
	2. 通過承認本公司一一二年度盈餘分派案。	訂定113年7月7日為除息基準日，113年7月29日為現金股利發放日，共發放新台幣22,838,947,232元。
	3. 通過本公司發行限制員工權利新股案。	於113年7月29日經金管會核准並訂定113年9月6日為增資基準日。
	4. 通過修訂本公司「公司章程」案。	於113年7月9日獲經濟部核准登記並公告於公司網站。
	5. 全面改選本公司董事。 選舉結果： 法人董事：香港商微電子國際公司； 法人董事代表人：張虔生、張洪本、吳田玉、陳昌益、唐瑞文。 個人董事：張能傑。 獨立董事：游勝福、何美玥、翁文祺。	已於股東會後公告選舉結果至公開資訊觀測站，並於113年7月9日獲經濟部核准登記並公告於公司網站。
	6. 通過同意解除本公司新選任董事之競業禁止限制案。 解除新任董事競業禁止之名單為： 法人董事(香港商微電子國際公司)代表人： 張虔生(本公司董事長)、張洪本(本公司副董事長及總經理)、吳田玉(營運長)、陳昌益、唐瑞文(採購長)。 個人董事：張能傑。 獨立董事：游勝福、何美玥、翁文祺。	已公告於公開資訊觀測站。

董事會之重要決議

開會日期	重要決議
113.01.12	決議通過本公司暨本公司相關全資子公司擬與北京智路資產管理有限公司及其子公司簽署股權買賣增補協議，修改本公司子公司Global Advanced Packaging Technology Limited擬轉投資香港聯晟控股有限公司之相關交易條件案。
113.02.26	1. 決議通過配合勤業眾信聯合會計師事務所內部職務調整之需要，更換本公司之簽證會計師為許凱甯會計師及郭麗園會計師。 2. 決議通過本公司民國一一二年度合併財務報告暨個體財務報告案。 3. 決議通過出具本公司民國一一二年度內部控制制度聲明書案。
113.03.28	1. 決議通過分派本公司民國一一二年度之員工酬勞案。 2. 決議通過分派本公司民國一一二年度之董事酬勞案。 3. 決議通過本公司民國一一二年度營業報告書案。 4. 決議通過本公司民國一一二年度盈餘分派議案。 5. 決議通過發行民國一一三年度限制員工權利新股案。 6. 決議通過修訂本公司「公司章程」案。 7. 決議通過本公司董事任期屆滿改選案。 8. 決議通過本公司民國一一三年股東常會召開之日期、地點、方式及議程案。
113.05.10	1. 決議通過本公司持股1%以上股東提名之董事(含獨立董事)候選人名單案。 2. 決議通過編製本公司「一一二年度氣候暨自然環境報告」案。 3. 決議通過為配合上開本公司「一一二年度氣候暨自然環境報告」編製案，爰擬修訂本公司民國一一三年股東常會之議程案。
113.06.27	1. 決議通過選任本公司董事長及副董事長案。 2. 決議通過委任本公司第四屆薪資報酬委員會委員案。 3. 決議通過委任本公司第三屆風險管理委員會委員案。 4. 決議通過訂定本公司一一二年度之經理人員工酬勞分配明細案。 5. 決議通過訂定本公司一一二年度之董事酬勞分配明細案。 6. 決議通過修訂本公司「永續報告書編製及驗證程序管理辦法」案。 7. 決議通過制定本公司「核心關鍵技術及營業秘密管理辦法」案。
113.07.12	1. 決議通過訂定本公司註銷限制員工權利新股之減資基準日案。 2. 決議通過制定本公司「永續原材料政策」案。
113.08.09	1. 決議通過修訂本公司「資源整合暨決策委員會組織規程」案。 2. 決議通過敦聘張虔生董事長擔任本公司第二屆資源整合暨決策委員會主任委員案。 3. 決議通過制訂本公司「氣候變遷因應政策」案。 4. 決議通過制定本公司「採購及供應鏈管理作業規範」案。
113.09.05	1. 決議通過修訂本公司「民國一一三年度限制員工權利新股發行辦法」，謹提請追認案。 2. 決議通過訂定本公司民國一一三年度限制員工權利新股之增資基準日、發行股數及獲配員工名單、數量案。
113.11.06	1. 決議通過訂定本公司「永續發展委員會組織規程」案。 2. 決議通過委任本公司第四屆永續發展委員會委員及本公司永續長案。
113.12.23	1. 決議通過修訂本公司「內部控制制度」及「內部控制制度－其他控制作業管理辦法」案。 2. 決議通過修訂本公司「商業行為與道德準則」案。
114.02.24	1. 決議通過本公司民國一一三年度合併財務報告暨個體財務報告案。 2. 決議通過出具本公司民國一一三年度內部控制制度聲明書案。

(十) 最近年度及截至年報刊印日止，董事或監察人對董事會通過重要決議有不同意見且有紀錄或書面聲明者，其主要內容：無。

(十一) 智財管理計畫與執行情形：

智慧財產管理政策與目標

為維持全球技術領導地位，本公司持續投入研發創新工作，擬定符合公司營運暨研發策略的智財管理策略，建立一套運用智慧財產權來促進各種商業利益的運作模式，以妥善保護公司研發成果，提升公司競爭力，確保公司營運的自由，為股東帶來最大收益。

智慧財產管理制度

為落實智慧財產政策與目標，本公司及所屬子公司依據公司營運藍圖以及相關最新法令規劃創新活動，建立並持續強化智慧財產管理制度，經由健全妥善的智財管理確保研發成果成為智慧財產權，獲得完善有效的保護，並整合運用高價值的智慧財產權促進各種商業利益，以持續提升競爭力並增強防禦力。

A. 專利

本公司的智財管理策略著重於專利數量、品質與價值三者並重。除了針對關鍵技術提早全面布局外，更透過不斷的評估和創新，讓專利權去蕪存菁，達到品質持續提升的目標，亦持續強化專利權加值活化的運用，極大化研發投資的收益。除此之外，本公司亦與產業技術領導者合作，共同研發、布局申請或取得必要專利授權，以確保公司在技術上能全方位地增強防禦力和維持競爭力。

B. 營業秘密

本公司的營業秘密是成本優勢、技術領先、精細製造、智慧工廠、客戶信賴等企業競爭力的基礎。本公司依循營業秘密相關法令制定保密政策規範，持續精進內部管理措施，建置註冊管理系統妥善紀錄與保存公司重要的營業秘密，並藉資訊安全制度、觀念宣導、全廠教育訓練、系統化管理等，從管理面持續落實精進，有效保護營業秘密，若有必要時，並可即時援引相關法令制止他人不正當取得、揭露或使用本公司資訊資產，保障投資並捍衛權益。

C. 商標

為了使本公司專屬產品或服務與他人的類似產品或服務區隔，本公司已註冊並取得若干商標權。當行銷推廣產品或服務時，本公司可以使用註冊的商標彰顯公司產品或服務的品質與特色。若他人不當使用近似標記造成客戶或消費者混淆誤認時，本公司可主張商標權以捍衛商譽或鞏固市占率。

智慧財產主要用途與對營運之貢獻

本公司的智財管理制度與整個企業之營運規劃與執行息息相關，從「商機」、「研發」到「智財管理與運用」形成持續創新循環，分為下述三大階段：

第一階段：因應市場前瞻需求，規劃投入研究開發活動，確保未來重點商機與研究開發緊密連結，藉由持續投資人才與研發資源，以維繫技術領先優勢及部署未來商業營運之戰力。

第二階段：經由妥善的內部智財申請系統及工具，確保研究開發與行銷推廣成果能正確、完整、有效率的成為受法律保護的智慧財產權。在專利方面，採取全面布局、去蕪存菁、加值活化的三大方針，達到關鍵技術及早且全面保護，專利品質持續鞏固，並以商業價值角度去蕪存菁，進而確保與極大化研發投資的收益；在營業秘密方面，我們藉由資訊安全制度、觀念意識宣導、全廠教育訓練、營業秘密註冊系統管理等，從管理面持續落實精進，有效保護營業秘密，若有必要時，並可即時援引相關法令制止他人不正當取得、揭露或使用本公司的重要無形資產，保障投資並捍衛權益。在商標方面，可註冊獨特且具識別性的商標，以彰顯產品服務的品質與特色，若遇他人仿冒、攀附或造成客戶消費者混淆誤認時，可主張商標權，捍衛商譽或鞏固市占率。

第三階段：運用高價值的智財以促進商業上的成功，取得客戶訂單，並且拓展更多新的商機，形成永續的正循環。此外，智財權防護牆可防止他人剽竊本公司的技術或其他無形資產，並可針對競爭對手的智財權威脅進行有效防禦，確保營運自由。

有關智慧財產權之風險與因應措施

持續研發創新、強化智慧財產管理是本公司營運成功的重要因素之一，基此本公司不斷積極地研發並保護自身的智慧財產權。為防範公司的獨有技術、營業秘密或專利被他人剽竊或侵害的風險，本公司加強建立全體同仁的智財意識並要求落實

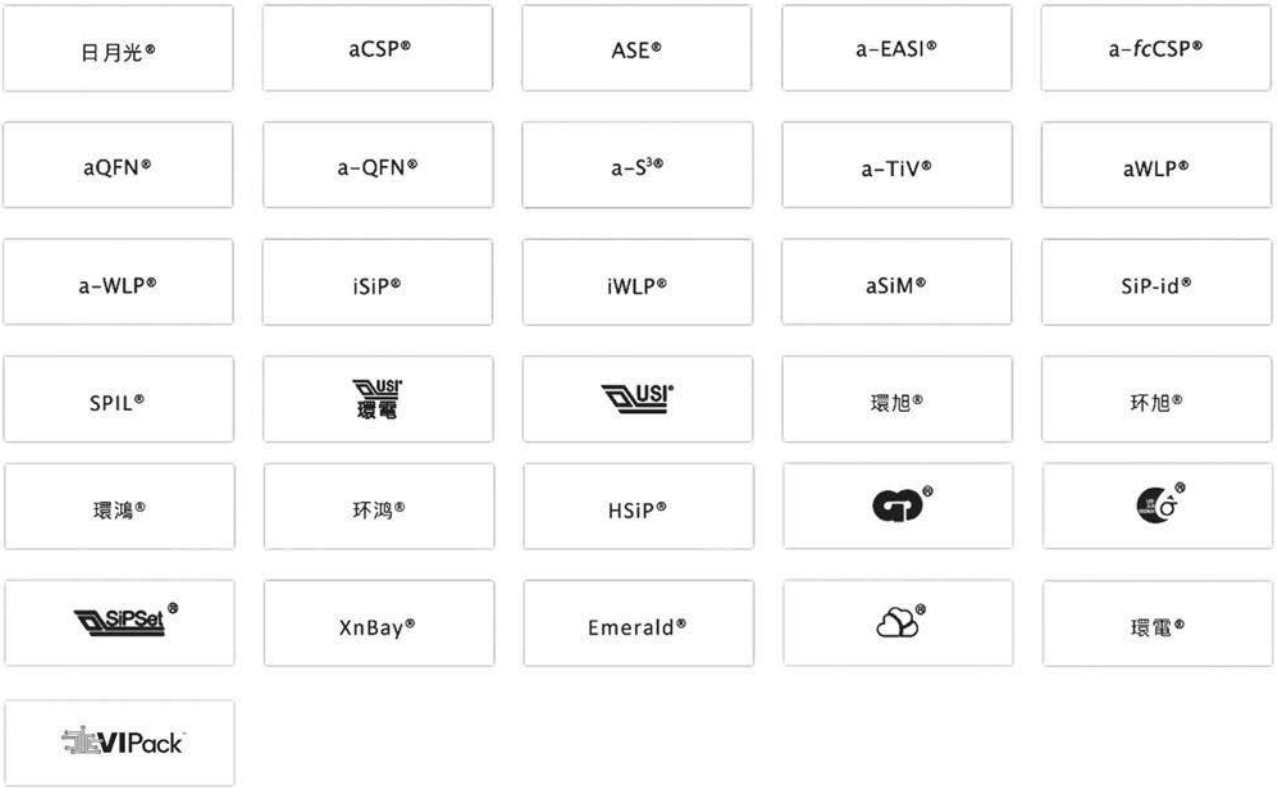
保護措施於日常工作中。除定期以線上或開辦課程的方式舉辦智權相關的教育訓練外，亦不定期舉辦各式演練活動，提升同仁對智權保護的認知。此外，本公司亦透過資訊設備管制、電子郵件管制及以廠區管制等管控措施，強化公司安全管理，降低洩密的風險。本公司並已建立應變機制與流程，對於智慧財產權遭受侵害的風險能及時啓動調查蒐證的程序，必要時亦會透過法律行動，排除他人的侵權行為，捍衛本公司的智慧財產權。

本公司同時也尊重他人合法的智慧財產權，但無法保證公司獨立開發之技術，或在不知情的狀況下，是否可能有與他人的智慧財產權相衝突之疑慮。此外，公司在某種程度上需倚賴他人的技術及專利授權。當無法以合理條件取得授權時，公司可能有被第三方主張侵權的賠償責任或聲請法院禁制令的風險，或是客戶依合約請求及主張本公司負擔或賠償客戶因第三方侵權主張所遭受之損害，因而公司會策略性取得某些特定技術的必要授權，並同時盤點整備公司具備的優質專利作為防禦訴訟或交互授權之用，確保公司的營運自由。

執行情形

截至114年1月31日，本公司擁有6,433件專利，布局主要在各種封裝測試技術和電子製造服務技術，其包括2,077件台灣專利，2,030件美國專利，2,189件中國專利，87件歐洲專利和50件其他國家專利。截至114年1月31日，我們共擁有2,351件專利申請案，其包括296件台灣專利申請案，643件美國專利申請案，1,353件中國專利申請案，43件歐洲專利申請案和16件其他國家專利申請案。

本公司目前已在台灣、美國、中國及歐盟申請並註冊若干商標，其中如



已在台灣獲得註冊，惟此清單為一未盡羅列之本公司商標清單，任何經本公司使用於或併入其服務但未明示於前述清單之名稱、服務標章或標誌並不構成本公司放棄該名稱或標誌之商標或其他智慧財產權之權利。持續強化商標管理，在商標之取得、保護、維護、運用各階段，皆精進管理機制，完善管理規範與流程有效確保商標權利及避免商標相關風險，以有效維持公司商標權與捍衛公司商譽。

在營業秘密管理部分，公司推動建置營業秘密註冊管理系統，搭配完整的保密政策與管理流程，全方位保護公司的核心競爭優勢。本公司每年度執行全廠區線上營業秘密教育訓練課程，持續宣導人員落實機密資訊保護，並推動研發工程單位專題課程及不侵害智財宣導，強化營業秘密保護並防範侵權風險。本公司在人員離職程序落實法務離職訪談機制，提醒人員離職後仍應遵循保密責任，並強化管理機制以降低資訊外流風險。針對影響產業領導地位之重要關鍵技術，本公司已訂定集團統一管理方針與保護策略，強化與客戶及供應商合作流程中的高價值營業秘密保密管控，以持續維護本公司競爭力並保護股東之最大利益。為精進營業秘密管理，並配合政府強化國家核心關鍵技術管控，本公司已建立國家核心關鍵技術及

營業秘密保護政策，強化法令遵循、有效保護相關智慧財產權，以提升本公司暨子公司核心競爭力及保護股東、客戶及其他利害關係人之最大利益。各子公司組成專責執行單位，落實營業秘密分級管理，執行定期維護，強化揭露管控流程與保密措施，並透過獎勵制度，鼓勵員工創新，維持公司的核心競爭優勢。

本公司每年至少一次將上述智慧財產管理計畫及執行情形向董事會進行報告，並針對董事之建議提出改善措施。最近一次提報日期為113年10月8日。

取得驗證

子公司日月光半導體製造股份有限公司於113年通過台灣智慧財產管理系統(TIPS)AA級驗證，證書有效期間至115年12月31日。另外，子公司矽品精密工業股份有限公司與環鴻科技股份有限公司於113年也分別取得台灣智慧財產管理系統(TIPS)A級驗證，證書有效期間至114年12月31日。

四、簽證會計師公費資訊：

(一) 應揭露給付簽證會計師與其所屬事務所及關係企業之審計公費與非審計公費之金額及非審計服務內容:

單位：新台幣仟元

會計師事務所名稱	會計師姓名		會計師查核期間	審計公費	非審計公費(註)	合 計	備 註
勤業眾信聯合會計師事務所	許凱甯	郭麗園	113.01.01~113.12.31	15,560	9,774	25,334	

註：非審計公費之服務內容，包括移轉訂價報告、資安健診、永續報告書確信及其他等。

1. 更換會計師事務所且更換年度所給付之審計公費較更換前一年度之審計公費減少者，應揭露更換前後審計公費減少金額及原因：不適用。
2. 審計公費較前一年度減少達百分之十以上者，應揭露審計公費減少金額、比例及原因：審計公費支付數較上年度減少新台幣3,000仟元(約16%)，主係部分審計公費(新台幣5,860仟元)於民國一百一十四年支付，若加上該筆審計公費，一百一十三年審計公費總金額較前一年度增加。

(二) 所稱審計公費係指公司給付簽證會計師有關財務報告查核、核閱及複核之公費。

五、更換會計師資訊：

(一) 關於前任會計師：

更換日期	一一三年一月三十一日		
更換原因及說明	本公司簽證會計師原委由勤業眾信聯合會計師事務所許凱甯及吳世宗兩位會計師為之，因該事務所內部職務調整，故改委由該所之許凱甯及郭麗園兩位會計師續為之。		
說明係委任人或會計師終止或不接受委任	當事人 情　況	會計師	委任人
	主動終止委任	(不適用)	
	不再接受(繼續)委任		
最近兩年內簽發無保留意見以外之查核報告書意見及原因	無		
與發行人有無不同意見	有		會計原則或實務
			財務報告之揭露
			查核範圍或步驟
			其　他
	無		
	說明：不適用		
其他揭露事項 (依公開發行公司年報應行記載事項準則第十條第六款第一目之四至第一目之七應加以揭露者)	無		

(二) 關於繼任會計師：

事務所名稱	勤業眾信聯合會計師事務所
會計師姓名	許凱甯、郭麗園
委任之日期	一一三年一月三十一日
委任前就特定交易之會計處理方法或會計原則及對財務報告可能簽發之意見諮詢事項及結果	無
繼任會計師對前任會計師不同意見事項之書面意見	無

(三) 前任會計師對公開發行公司年報應行記載事項準則第10條第6款第1目及第2目之3事項復函：無。

六、公司之董事長、總經理、負責財務或會計事務之經理人，最近一年內曾任職於簽證會計師所屬事務所或其關係企業者，應揭露其姓名、職稱及任職於簽證會計師所屬事務所或關係企業之期間：不適用。

七、董事、監察人、經理人及持股比例超過10%之股東股權移轉及股權質押變動情形

(一) 持股及設質股數變動情形請至以下路徑查詢：

股權移轉：

公開資訊觀測站>單一公司>股權變動/證券發行>股權轉讓資料查詢>內部人持股異動事後申報表

公開資訊觀測站網址：https://mops.twse.com.tw/mops/#/web/query6_1

股權質押變動情形：

公開資訊觀測站>單一公司>股權變動/證券發行>內部人設質解質>內部人設質解質公告

公開資訊觀測站網址：https://mopsov.twse.com.tw/mops/web/STAMAK03_1

(二) 股權移轉之相對人為關係人資訊：無。

(三) 股權質押之相對人為關係人資訊：無。

八、持股比例占前十名之股東，其相互間為關係人或為配偶、二親等以內之親屬關係之資訊：

持股比例占前十名之股東，其相互間之關係資料

114年01月22日(註1) 單位：股；%

姓名	本人持有股份		配偶、未成年子女持有股份		利用他人名義合計持有股份		前十大股東相互間具有關係人或為配偶、二親等以內之親屬關係者，其名稱或姓名及關係。		備註
	股數	持股比率	股數	持股比率	股數	持股比率	名稱(或姓名)	關係	
香港商微電子國際公司 代表人：張虔生	684,327,886	15.500	–	–	–	–	–	–	–
花旗台灣商銀保管日月光存託憑證	314,327,740	7.120	–	–	–	–	–	–	–
匯豐商業銀行受託保管價值投資公司投資專戶	265,024,820	6.003	–	–	–	–	–	–	–
匯豐商銀股份有限公司受託保管卓越資本獲利有限公司專戶	120,640,482	2.733	–	–	–	–	–	–	–
台新國際商業銀行股份有限公司受託保管國泰台灣高股息傘型證券投資信託基金之台灣ESG永續高股息ETF證券投資信託基金專戶	69,305,000	1.570	–	–	–	–	–	–	–
台北富邦商業銀行股份有限公司受託保管復華台灣科技優息ETF證券投資信託基金專戶	66,274,000	1.501	–	–	–	–	–	–	–
新制勞工退休基金	62,796,429	1.422	–	–	–	–	–	–	–
台灣銀行股份有限公司公教保險部 董事長：凌忠嫄	48,862,976	1.107	–	–	–	–	–	–	–
美商摩根大通銀行台北分行受託保管先進星光基金公司之系列基金先進總和國際股票指數基金投資專戶	46,058,461	1.043	–	–	–	–	–	–	–
美商摩根大通銀行台北分行受託保管梵加德集團公司經理之梵加德新興市場股票指數基金投資專戶	44,549,723	1.009	–	–	–	–	–	–	–

註1：持股比率總股數之計算基礎係以截至113年12月31日止計入本公司員工因行使員工認股權增加之股數(即以114年1月22日辦理變更登記後之流通在外股數)。

九、公司、公司之董事、監察人、經理人及公司直接或間接控制之事業對同一轉投資事業之持股數

綜合持股比例

113年12月31日 單位：股；%

轉投資事業(註2)	本公司投資		董事、監察人、經理人及直接或間接控制事業之投資		綜合投資	
	股數	持股比例	股數	持股比例	股數	持股比例
日月光半導體(股)公司	5,994,143,764	100.00%	–	–	5,994,143,764	100.00%
日月光社會企業(股)公司	20,000,000	100.00%	–	–	20,000,000	100.00%
矽品精密工業(股)公司	4,419,648,878	100.00%	–	–	4,419,648,878	100.00%
環電(股)公司	4,172,101,681	100.00%	–	–	4,172,101,681	100.00%
日月光整合服務(股)公司	15,000,000	100.00%	–	–	15,000,000	100.00%

註2：係公司採用權益法之長期投資。

參、募資情形

一、資本及股份

(一)股本來源

單位：股/新台幣元

年月	發行價格	核定股本		實收股本		備註		
		股數	金額	股數	金額	股本來源	以現金以外財產抵充股款者	核准日期與文號
107.04	10	5,000,000,000	50,000,000,000	4,318,391,882	43,183,918,820	設立	無	民國107年04月30日 經加三商字第10700043490號
107.07	—	5,000,000,000	50,000,000,000	4,319,237,132	43,192,371,320	員工認股權憑證轉換 8,452,500	無	民國107年07月25日 經加三商字第1070007833號
107.10	—	5,000,000,000	50,000,000,000	4,320,148,632	43,201,486,320	員工認股權憑證轉換 9,115,000	無	民國107年10月22日 經加三商字第1070010894號
108.01	—	5,000,000,000	50,000,000,000	4,321,629,382	43,216,293,820	員工認股權憑證轉換 14,807,500	無	民國108年01月25日 經加三商字第1080001176號
108.04	—	5,000,000,000	50,000,000,000	4,322,625,732	43,226,257,320	員工認股權憑證轉換 9,963,500	無	民國108年04月23日 經加三商字第1080004252號
108.07	—	5,000,000,000	50,000,000,000	4,323,767,932	43,237,679,320	員工認股權憑證轉換 11,422,000	無	民國108年07月30日 經加三商字第1080008019號
108.10	—	5,000,000,000	50,000,000,000	4,325,402,582	43,254,025,820	員工認股權憑證轉換 16,346,500	無	民國108年10月30日 經加三商字第1080011193號
109.01	—	5,000,000,000	50,000,000,000	4,329,883,632	43,298,836,320	員工認股權憑證轉換 44,810,500	無	民國109年01月21日 經加三商字第1090000662號
109.04	—	5,000,000,000	50,000,000,000	4,334,711,132	43,347,111,320	員工認股權憑證轉換 48,275,000	無	民國109年04月24日 經加三商字第1090003707號
109.07	—	5,500,000,000	55,000,000,000	4,338,345,132	43,383,451,320	員工認股權憑證轉換 36,340,000	無	民國109年07月23日 經加三商字第1090007154號
109.10	—	5,500,000,000	55,000,000,000	4,338,531,132	43,385,311,320	員工認股權憑證轉換 1,860,000	無	民國109年10月26日 經加三商字第1090010269號
110.01	—	5,500,000,000	55,000,000,000	4,350,675,482	43,506,754,820	員工認股權憑證轉換 121,443,500	無	民國110年01月26日 經加三商字第1100000985號
110.04	—	5,500,000,000	55,000,000,000	4,379,428,032	43,794,280,320	員工認股權憑證轉換 287,525,500	無	民國110年04月21日 經加三商字第1100004091號
110.07	—	5,500,000,000	55,000,000,000	4,382,932,382	43,829,323,820	員工認股權憑證轉換 35,043,500	無	民國110年07月27日 經加三商字第1100007888號
110.10	—	5,500,000,000	55,000,000,000	4,397,932,382	43,979,323,820	發行限制員工權利新股 150,000,000	無	民國110年10月14日 經加三商字第1100010745號
110.10	—	5,500,000,000	55,000,000,000	4,403,414,582	44,034,145,820	員工認股權憑證轉換 54,822,000	無	民國110年10月29日 經加三商字第1100011304號
111.01	—	5,500,000,000	55,000,000,000	4,408,018,732	44,080,187,320	員工認股權憑證轉換 46,041,500	無	民國111年01月21日 經加三商字第1110000852號
111.03	—	5,500,000,000	55,000,000,000	4,353,018,732	43,530,187,320	減資註銷庫藏股 550,000,000	無	民國111年03月04日 經加三商字第1110002097號
111.04	—	5,500,000,000	55,000,000,000	4,357,508,832	43,575,088,320	員工認股權憑證轉換 44,901,000	無	民國111年04月26日 經加三商字第1110004197號
111.07	—	5,500,000,000	55,000,000,000	4,359,927,932	43,599,279,320	員工認股權憑證轉換 24,191,000	無	民國111年07月21日 經加三商字第1110007593號
111.10	—	5,500,000,000	55,000,000,000	4,364,218,532	43,642,185,320	員工認股權憑證轉換 42,906,000	無	民國111年10月26日 經加三商字第1110011227號
112.01	—	5,500,000,000	55,000,000,000	4,367,242,902	43,672,429,020	員工認股權憑證轉換 30,243,700	無	民國112年01月18日 經加三商字第1120000802號
112.04	—	5,500,000,000	55,000,000,000	4,373,435,887	43,734,358,870	員工認股權憑證轉換 61,929,850	無	民國112年04月25日 經加三商字第1120004224號

年月	發行價格	核定股本		實收股本		備註		
		股數	金額	股數	金額	股本來源	以現金以外財產抵充股款者	核准日期與文號
112.07	—	5,500,000,000	55,000,000,000	4,376,360,787	43,763,607,870	員工認股權憑證轉換 29,949,000 收回限制員工新股 700,000	無	民國112年07月24日 經加三商字第1120007764號
112.10	—	5,500,000,000	55,000,000,000	4,380,199,187	43,801,991,870	員工認股權憑證轉換 38,384,000	無	民國112年10月25日 經園投創字第1120012727號
113.01	—	5,500,000,000	55,000,000,000	4,384,411,737	43,844,117,370	員工認股權憑證轉換 42,275,500 收回限制員工新股 150,000	無	民國113年01月23日 經園投創字第1130001758號
113.04	—	5,500,000,000	55,000,000,000	4,392,550,237	43,925,502,370	員工認股權憑證轉換 81,385,000	無	民國113年04月26日 經園投創字第1130008125號
113.07	—	5,500,000,000	55,000,000,000	4,390,178,137	43,901,781,370	員工認股權憑證轉換 25,929,000 收回限制員工新股 49,650,000	無	民國113年07月31日 經園投創字第1130014978號
113.09	—	5,500,000,000	55,000,000,000	4,406,678,137	44,066,781,370	發行限制員工權利新股 165,000,000	無	民國113年09月18日 經園投創字第1130018540號
113.10	—	5,500,000,000	55,000,000,000	4,412,064,337	44,120,643,370	員工認股權憑證轉換 53,862,000	無	民國113年10月25日 經園投創字第1130021186號
114.01	—	5,500,000,000	55,000,000,000	4,414,930,537	44,149,305,370	員工認股權憑證轉換 28,662,000	無	民國114年01月22日 經園投輔字第1140001651號

● 股份種類

113年12月31日

股份種類	核定股本					備註
	流通在外股份			未發行股份	合計	
	已上市	未上市	合計			
普通股	4,414,930,537股	0股	4,414,930,537股	1,085,069,463股	5,500,000,000股	

● 總括申報制度相關資訊：無。

(二)主要股東名單

114年01月22日(註)

主要股東名稱 ＼ 股份	持有股數	持股比例(%)
香港商微電子國際公司	684,327,886	15.500
花旗台灣商銀保管日月光存託憑證	314,327,740	7.120
匯豐商業銀行受託保管價值投資公司投資專戶	265,024,820	6.003
匯豐商銀股份有限公司受託保管卓越資本獲利有限公司專戶	120,640,482	2.733
台新國際商業銀行股份有限公司受託保管國泰台灣高股息傘型證券投資信託基金之台灣ESG永續高股息ETF證券投資信託基金專戶	69,305,000	1.570
台北富邦商業銀行股份有限公司受託保管復華台灣科技優息ETF證券投資信託基金專戶	66,274,000	1.501
新制勞工退休基金	62,796,429	1.422
台灣銀行股份有限公司公教保險部	48,862,976	1.107
美商摩根大通銀行台北分行受託保管先進星光基金公司之系列基金先進總和國際股票指數基金投資專戶	46,058,461	1.043
美商摩根大通銀行台北分行受託保管梵加德集團公司經理之梵加德新興市場股票指數基金投資專戶	44,549,723	1.009

註：持股比例總股數之基礎係依本公司員工截至113年12月31日止因行使員工認股權增加之股數(即以114年1月22日辦理變更登記後之流通在外股數)。

(三) 公司股利政策及執行狀況

1. 公司之股利政策：

本公司於民國107年2月12日經股東會通過訂定之股利政策如下：

本公司正處於企業穩定成長階段，為因應目前及未來業務擴展之資金需求，並滿足股東對現金流入之需求，本公司之股利政策係採取剩餘股利政策分派股利，其中現金股利發放之比例不低於股利總額百分之三十，餘額則配發股票股利，並由董事會擬具盈餘分派案，經股東會決議後辦理。

2. 本次董事會決議股利分派之情形：

(1) 本次現金股利之配發依本公司之公司章程規定由董事會決議辦理，並於股東會報告之。

(2) 本公司董事會於114年3月31日決議本次分派股東紅利新台幣23,420,372,099元，全部以現金發放，暫定每股配發現金股利5.3元。

3. 預期股利政策將有重大變動時，應加以說明分配之情形：不適用。

(四) 本次股東會擬議之無償配股對公司營業績效及每股盈餘之影響：

不適用。(依「公開發行公司公開財務預測資訊處理準則」規定，本公司無需公開民國114年度財務預測資訊。)

(五) 員工及董事酬勞

1. 本公司公司章程經民國114年3月31日董事會決議後所載員工、董事酬勞之成數或範圍如下：

依本公司章程第二十三條規定，本公司年度如有獲利，應提撥百分之零點零一(含)以上，百分之一(含)以下為員工酬勞(其中含應提撥百分之零點零一至百分之零點零五為基層員工酬勞)，並提撥百分之零點七五(含)以下為董事酬勞；但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額。

員工(含基層員工)酬勞以股票或現金為之，應由董事會以董事三分之二以上之出席及出席董事過半數同意之決議行之，並報告股東會。

本公司經前項董事會決議以股票方式發給員工(含基層員工)酬勞者，得同次決議以發行新股或收買自己之股份為之。

前三項所稱之員工，其對象包括符合一定條件之控制或從屬公司員工，其條件由董事會訂定之。

第一項至第三項所稱之基層員工，其對象限於符合一定條件之本公司員工，其條件由董事會訂定之。

依本公司章程第二十四條規定，本公司每屆決算所得純益，依下列順序分派之。

(1) 彌補虧損。

(2) 提存百分之十為法定盈餘公積。

(3) 依法令或主管機關規定提列或迴轉特別盈餘公積。

其餘併同以前年度未分配盈餘，由董事會擬定盈餘分派案，再提請股東會決議之；但盈餘分派以現金發放時，得由董事會以三分之二以上董事之出席，及出席董事過半數同意後為之，並報告股東會。

2. 本期估列員工及董事酬勞金額之估列基礎、以股票分派之員工酬勞之股數計算基礎及實際分派金額若與估列數有差異時之會計處理：

113年度應付員工酬勞及董事酬勞之估列金額分別為新台幣81,113,064元及79,946,919元，皆按稅前淨利之0.25%計算。其差異金額之處理：年度合併財務報告通過發布日後若金額仍有變動，則依會計估計變動處理，於次一年度調整入帳。

3. 董事會通過分派酬勞情形：

本公司114年3月31日董事會決議通過113年度員工酬勞及董事酬勞分派情形如下：

(1) 擬議分派員工酬勞新台幣81,178,101元(全數以現金發放)及董事酬勞金額新台幣77,000,000元。上述擬配發金額與原已估列之員工酬勞81,113,064元及董事酬勞79,946,919元，差異數共計2,881,882元。

(2) 以股票分派之員工酬勞金額及占本期個體或個別財務報告稅後純益及員工酬勞總額合計數之比例：本年度無發放股票。

4.前一年度員工及董事酬勞之實際分派情形(包括分派股數、金額及股價)、其與認列員工及董事酬勞有差異者並應敘明差異數、原因及處理情形：

本公司113年3月28日董事會通過112年度盈餘分派案及實際配發情形：

(1) 實際配發員工酬勞新台幣79,450,000元及董事酬勞金額新台幣125,000,000元。

(2) 上述擬配發金額與原已估列之員工酬勞79,384,963元及董事酬勞127,015,942元，差異數共計1,950,905元。

差異原因：會計估計調整。

處理情形：差異金額已於董事會通過時以會計估計變動認列。

(六) 公司買回本公司股份情形：無。

二、公司債辦理情形：

公司債發行情形

114年截至年報刊印日止

公司債種類		一〇八年度第1期無擔保普通公司債	一〇九年度第1期無擔保普通公司債	一〇九年度第2期無擔保普通公司債
發行日期		民國108年4月26日	民國109年4月22日	民國109年8月13日
面額		新台幣100萬元	新台幣100萬元	新台幣100萬元
發行及交易地點		中華民國櫃檯買賣中心	中華民國櫃檯買賣中心	中華民國櫃檯買賣中心
發行價格		依票面金額十足發行	依票面金額十足發行	依票面金額十足發行
總額		新台幣35億元 (乙類35億元)	新台幣100億元	新台幣70億元 (乙類50億元，丙類20億元)
利率		乙類：固定年利率1.03%	固定年利率0.90%	乙類：固定年利率0.85% 丙類：固定年利率0.95%
期限		乙類7年，到期日：115年4月26日	到期日：114年4月22日	乙類5年，到期日：114年8月13日 丙類7年，到期日：116年8月13日
保證機構		無	無	無
受託人		台北富邦商業銀行股份有限公司信託部	台北富邦商業銀行股份有限公司	台北富邦商業銀行股份有限公司
承銷機構		台新綜合證券股份有限公司	元大證券股份有限公司	元大證券股份有限公司
簽證律師		一誠聯合法律事務所	一誠聯合法律事務所	一誠聯合法律事務所
簽證會計師		勤業眾信聯合會計師事務所	勤業眾信聯合會計師事務所	勤業眾信聯合會計師事務所
償還方法		為到期一次還本	為到期一次還本	乙丙類均為到期一次還本
未償還本金		新台幣35億元	新台幣100億元	新台幣70億元
贖回或提前清償之條款		無	無	無
限制條款		僅限財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心外幣計價國際債券管理規則所定之專業投資人	僅限財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心外幣計價國際債券管理規則所定之專業投資人	僅限財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心外幣計價國際債券管理規則所定之專業投資人
信用評等機構名稱、評等日期、公司債評等結果		澳洲商惠譽國際信用評等股份有限公司台灣分公司 評等日期：107年9月11日 評等等級：A+(twn)	澳洲商惠譽國際信用評等股份有限公司台灣分公司 評等日期：109年3月10日 評等等級：A+(twn)	澳洲商惠譽國際信用評等股份有限公司台灣分公司 評等日期：109年3月10日 評等等級：A+(twn)
附其他權利	截至年報刊印日止已轉換(交換或認股)普通股、海外存託憑證或其他有價證券之金額	無	無	無
	發行及轉換(交換或認股)辦法	無	無	無
發行及轉換、交換或認股辦法、發行條件對股權可能稀釋情形及對現有股東權益影響		無	無	無
交換標的委託保管機構名稱		無	無	無

三、特別股辦理情形：無。

四、海外存託憑證辦理情形：

114年截至年報刊印日止 單位：美金元

項目 \ 原日月光公司發行(辦理)日期			89 年 9 月	92 年 6 月
發行(辦理)日期			民國89年9月	民國92年6月
發行及交易地點			美國紐約證券交易所	美國紐約證券交易所
發行總金額			美金140,000仟元	美金86,808仟元
單位發行價格			每單位美金7元	每單位美金2.65元
發行單位總數(註)			20,000,000單位，每單位表彰日月光公司普通股5股	32,757,600單位，每單位表彰日月光公司普通股5股
表彰有價證券之來源			日月光公司現金增資發行之普通股	日月光公司股東所持有本公司已發行之普通股
表彰有價證券之數額			日月光公司普通股100,000,000股，每股面額新台幣壹拾元整	日月光公司普通股163,788,000股，每股面額新台幣壹拾元整
存託憑證持有人之權利與義務			享有與本公司普通股股東相同之權利義務	
受託人			無	
存託機構			花旗銀行	
保管機構			花旗銀行台北分行	
未兌回餘額			迄年報刊印日止，海外存託憑證流通在外餘額為157,164,221單位，表彰本公司普通股314,328,442股。	
發行及存續期間相關費用之分攤方式			無	
存託契約及保管契約之重要約定事項			無	
每單位市價	113年度	最高	12.86	
		最低	8.10	
		平均	9.95	
	114年截至年報刊印日止	最高	11.37	
		最低	9.56	
		平均	10.14	

註：每1單位日月光投控美國存託憑證表彰2股日月光投控普通股。

五、員工認股權憑證辦理情形(含限制員工權利新股辦理情形)：

(一) 員工認股權憑證辦理情形：

本公司為吸引並留任公司所需之專業人才，激勵員工及提升員工向心力，業經主管機關於一〇七年八月及一一二年三月分別核准發行第一次員工認股權憑證150,000,000單位及第二次員工認股權憑證150,000,000單位，每單位得認購本公司普通股一股，並以發行日當日之普通股股票收盤價為認股價格。

依共同轉換股份協議第十二條之12.3，日月光公司業經主管機關於一〇四年四月核准所發行之認股權憑證，於股份轉換基準日起，由本公司承受日月光公司之履行義務，將依換股比例調整執行價格及數量，並依第二條之2.1.4 所載，本公司已發行尚未被執行之員工認股權憑證列示如下：

1. 尚未屆期之員工認股權憑證截至年報刊印日止辦理情形及對股東權益之影響：

114年截至年報刊印日止

員工認股權憑證種類	承受原日月光公司 第五次員工認股權憑證(註1)	日月光投控(本公司) 第一次員工認股權憑證		日月光投控(本公司) 第二次員工認股權憑證
		第一次發行	第二次發行	
申報生效日期及總單位數	104/04/17　36,535,000股	107/08/23　150,000,000股		112/03/08　150,000,000股
發行(辦理)日期	104/09/10	107/09/27	107/11/23	112/08/18
已發行單位數	36,535,000股	150,000,000股		150,000,000股
尚可發行單位數	0股	0股		0股
發行得認購股數占發行時已發行股份總數比率	0.85%	0.01%	3.05%	3.43%
認股存續期間	本認股權憑證之存續期間為十年，不得轉讓，但因繼承者不在此限。存續期間屆滿後，未行使之認股權視同棄權，認股權人不得再行主張其認股權利。			
履約方式	由本公司發行普通股新股交付。			
限制認股期間及比率(%)	認股權人自被授予員工認股權憑證屆滿二年後，可按下列時程及比例行使認股。 認股權憑證授予期間　累積最高可行使認股比例 屆滿2年　40% 屆滿2.5年　50% 屆滿3年　60% 屆滿3.5年　70% 屆滿4年　80% 屆滿4.5年　90% 屆滿5年　100%			
已執行取得股數	29,298,005股	0股	76,630,400股	0股
已執行認股金額	2,138,754,365元	0元	3,748,448,580元	0元
未執行認股數量	7,236,995股	620,000股	55,232,100股	150,000,000股
未執行認股者其每股認購價格(目前執行價格)	新台幣73.0元	新台幣56.0元	新台幣42.7元	新台幣103.5元
未執行認股數量占年報刊印日已發行股份總數比率(%)	0.16%	0.01%	1.25%	3.40%
已失效認股數量	0股	620,000股(註2)	0股	0股
對股東權益影響	本認股權憑證於發行日屆滿二年後，分三年執行，對原股東權益逐年稀釋，其稀釋效果尚屬有限。			

註1：每單位認股權憑證得認購本公司普通股1股，依共同轉換股份協議規定本公司將承受日月光公司已發行之員工認股權憑證，每單位得認購之股數及價格將依換股比例(日月光公司：本公司=1：0.5)調整之。

註2：共11位員工已於107年離職或退休，股數已全數收回。

2. 取得員工認股權憑證之經理人及取得憑證可認股數前十大員工之姓名、取得及認購情形：

114年02月28日

	職稱	姓名	發行日	取得認股數量	取得認股數量占已發行股份總數比率	已執行				未執行			
						認股數量	認股價格	認股金額	認股數量占已發行股份總數比率	認股數量	認股價格	認股金額	認股數量占已發行股份總數比率
經理人及員工	資源整合暨決策委員會主任委員	張虔生	104.09.10 107.11.23	13,000,000	0.29%	2,590,000	48.52	125,661,000	0.06%	10,410,000	42.70	444,507,000	0.24%
	總經理	張洪本											
	營運長	吳田玉											
	財務長	董宏思											
	幕僚長	潘士華											
	行政長	汪渡村											
	採購長	唐瑞文											
	資深副總經理	李柏練											
	會計長	郭宏銘											
	資深副總經理	張淑琴											
	資深副總經理	項世傑											
	副總經理	沈貝俐											
	副總經理	張聲華											
	子公司董事長暨總經理	蔡祺文	104.09.10 107.11.23	10,050,000	0.23%	7,165,000	48.43	346,979,200	0.16%	2,885,000	42.70	123,189,500	0.07%
	子公司副董事長暨營運長	張衍鈞											
	子公司總經理	羅瑞榮											
	子公司總經理	陳天賜											
	子公司總經理	陳昌益											
	子公司資深副總經理	簡坤義											
	子公司總經理	李俊哲											
	子公司副總經理	顧永川											
	子公司資深副總經理	張益豐											
	子公司資深副總經理	曾維楨											
	子公司副總經理	李權豐											

(二) 限制員工權利新股辦理情形：

本公司為吸引及留任所需專業人才與達成公司中、長期目標，期激勵同仁全力以赴共同達成公司營運目標，爰擬依據公司法第267條及主管機關金融監督管理委員會發布之「發行人募集與發行有價證券處理準則」等相關規定，發行民國一一三年度限制員工權利新股；業經主管機關於一一三年九月核准發行第二次限制員工權利新股16,500,000股，無償發行配發予員工，本公司已發行已解除及尚未解除限制權利之限制員工權利新股列示如下：

1. 尚未全數達既得條件之限制員工權利新股截至年報刊印日止辦理情形及對股東權益之影響：

114年02月28日

限制員工權利新股種類	第2次(期)限制員工權利新股
申報生效日期及總股數	113年7月29日 普通股16,500,000股
發行日期	113年9月6日
已發行限制員工權利新股股數	普通股16,500,000股
尚可發行限制員工權利新股股數	普通股0股
發行價格	無償發行配發予員工
已發行限制員工權利新股股數占已發行股份總數比率	0.37%
限制員工權利新股之既得條件	1. 員工自獲配限制員工權利新股後於各既得日當日仍在職，且期間未曾有違反本公司勞動契約、工作規則、競業禁止與保密協議或與本公司間合約約定等情事，並達成公司所設定「個人績效評核指標」與「公司營運目標」者，於發行日後三個年度內，各年度既得日可既得之最高股份總數為獲配股份總數之三分之一(下稱「既得股份上限」)。 可既得之實際股份總數須再依個人績效與公司營運目標達成度所設定之既得比例計算，並由本公司與個別員工約定之。計算結果到股為止，未滿一股者無條件捨去。 2. 個人績效評核指標為既得期間屆滿之最近一年度績效考核等第至少為B(含)以上、工作成果達成本公司所設定之個人績效標準，並由本公司與個別員工約定之。 公司營運目標以繼續營業單位之半導體封裝及測試業務(包含基版(材料)業務；下統稱「封測業務」)之合併營收、合併毛利及毛利率、合併營業利益及營業利益率(下合稱「業績指標」)，以及本公司環境、社會及公司治理成果(下稱「ESG成果指標」)為四項指標。業績指標部分再分別設定A、B兩項目標條件(詳下表)，達成其一目標條件即視為達成該項指標。前述三項業績指標達成任一項者，該年度可既得股份總數為既得股份上限之50%；三項業績指標達成任二項者，該年度可既得股份總數為既得股份上限之60%；三項業績指標全數達成者，該年度可既得股份總數為既得股份上限之70%；ESG成果指標達成者，該年度可既得股份總數為既得股份上限之30%。 達成業績指標與水準之判定，原則上應以既得期間屆滿之最近一年度，經會計師核閱之本公司封測業務下相關子公司聯合合併財務報表為基礎；但於既得期間內，如本公司或子公司因合併、收購或買賣而取得或處分其他應併入或已併入本公司合併財務報表之營業單位、部門或子公司股權者(下合稱「變動營業單位」)，該等變動營業單位之營收、毛利、營業利益、溫室氣體排放密集度及取水密集度，不列入前述各項營運指標之計算。 達成ESG成果指標與水準之判定，原則上應以既得期間屆滿之最近一年度，本公司封測業務下相關子公司聯合經第三方公正機構查證之報告書為基礎。

營運指標	目標條件A	目標條件B
合併營收	高於本公司封測業務前一年合併營收或其變動比率(YoY)優於同業之平均值。所稱同業係指於國內上市(櫃)且年度合併營收大於新台幣150億元之半導體封測公司。	高於本公司封測業務前三年合併營收平均值。
合併毛利及毛利率	本公司封測業務合併毛利總額高於封測業務前一年合併毛利總額或高於封測業務前三年合併毛利總額之平均值。	本公司封測業務合併毛利率高於前一年封測業務合併毛利率或高於封測業務前三年合併毛利率之平均值。
合併營業利益及營業利益率	本公司封測業務合併營業利益總額高於封測業務前一年合併營業利益總額或高於封測業務前三年營業利益總額之平均值。	本公司封測業務合併營業利益率高於封測業務前一年合併營業利益率或高於封測業務前三年合併營業利益率之平均值。
ESG成果指標	(a)溫室氣體排放密集度(溫室氣體排放量/營收)： 2024年：減少 9%以上(以2015年為基準) 2025年：減少10%以上(以2015年為基準) 2026年：減少11%以上(以2015年為基準) 及(b)取水密集度(總取水量/營收)： 2024年：減少 9%以上(以2015年為基準) 2025年：減少10%以上(以2015年為基準) 2026年：減少11%以上(以2015年為基準)	

限制員工權利新股種類	第2次(期)限制員工權利新股
限制員工權利新股之受限制權利	1. 員工獲配新股後未達成既得條件前，除繼承外，不得將該限制員工權利新股出售、質押、轉讓、贈與他人、設定，或作其他方式之處分。 2. 員工獲配新股後未達成既得條件前，股東會之出席、提案、發言、表決及選舉權等權利，與本公司已發行之普通股相同，且依信託保管契約執行之。 3. 員工依本辦法獲配之限制員工權利新股，於未達成既得條件前，其他權利包括但不限於：股息、股利、法定公積及資本公積受配權、現金增資之認股權等，與本公司已發行之普通股股份相同，相關作業方式依信託保管契約執行之。 4. 本公司無償配股停止過戶日、現金股息停止過戶日、現金增資認股停止過戶日、公司法第165條第3項所訂股東會停止過戶期間、或其他依事實發生之法定停止過戶期間至權利分派基準日止，此期間達成既得條件之員工，其既得股票解除限制時間及程序依信託保管契約或相關法規規定執行之。
限制員工權利新股之保管情形	限制員工權利新股發行後，須立即交付信託保管。且於既得條件未成就前，員工不得以任何理由或方式向受託人請求返還限制員工權利新股。
員工獲配或認購新股後未達既得條件之處理方式	既得期間內員工除繼承外，不得將該限制員工權利新股出售、質押、轉讓、贈與他人、設定，或作其他方式之處分。
已收回或收買限制員工權利新股股數	0股
已解除限制權利新股之股數	0股
未解除限制權利新股之股數	16,500,000股
未解除限制權利新股股數占已發行股份總數比率(%)	0.37%
對股東權益影響	以目前本公司已發行股數計算，暫估民國113年～116年每股盈餘最大可能減少金額為新台幣0.09元、0.32元、0.14元及0.05元，對本公司每股盈餘稀釋尚屬有限，故對股東權益尚無重大影響。

2. 取得限制員工權利新股之經理人及取得股數前十大員工姓名及取得情形：

114年02月28日

	職稱	姓名	取得限制員工權利新股數量	取得限制員工權利新股之股數占已發行股份總數比率	已解除限制權利				未解除限制權利			
					已解除限制之股數	發行價格	發行金額	已解除限制之股數占已發行股份總數比率	未解除限制之股數	發行價格	發行金額	未解除限制之股數占已發行股份總數比率
經理人及員工	資源整合暨決策委員會主任委員	張虔生	4,395,000	0.10%	0	0	0	0.00%	4,395,000	0	0	0.10%
	總經理	張洪本										
	營運長	吳田玉										
	財務長	董宏思										
	幕僚長	潘士華										
	行政長	汪渡村										
	採購長	唐瑞文										
	資深副總經理	李柏練										
	會計長	郭宏銘										
	資深副總經理	張淑琴										
	資深副總經理	項世傑										
	副總經理	沈貝俐										
	副總經理	張聲華										
	子公司總經理	羅瑞榮	5,592,000	0.13%	0	0	0	0.00%	5,592,000	0	0	0.13%
	子公司董事長暨總經理	蔡祺文										
	子公司總經理	陳天賜										
	子公司總經理	陳昌益										
	子公司副董事長暨營運長	張衍鈞										
	子公司總經理	李俊哲										
	子公司資深副總經理	簡坤義										
	子公司董事暨總經理	張能傑										
	子公司總經理	張能超										
	子公司資深副總經理	洪松井										

六、併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形：

(一) 最近年度及截至年報刊印日止已完成併購或受讓他公司股份發行新股：無。

(二) 最近年度及截至年報刊印日止已經董事會決議通過併購或受讓他公司股份發行新股者：無。

七、資金運用計畫執行情形：

截至年報刊印日止已募集完成但尚未執行完畢之計畫：無。

肆、營運概況

一、業務內容

(一) 業務範圍

1. 本公司(日月光投控)暨旗下子公司(以下合稱「本集團」)所營業務範圍以各子公司負責業務範疇不同，主要區分為以下四大類：

(1) 投資業：

一般投資業務項目。

(2) 封測業：IC服務

封裝：封裝及模組設計、IC封裝、多晶片封裝、微型及混合型模組、記憶體封裝。

測試：前段測試、晶圓針測、成品測試。

材料：基板設計、製造。

(3) 電子製造服務業：

所營業務主要係為國內外的品牌廠商提供通訊類、消費電子類、電腦類、存儲類、工業類、汽車電子類及其他類電子產品的開發設計、物料採購、生產製造、物流、維修及其他售後服務等一系列專業服務。

(4) 其他：

房地產開發、建設、房屋銷售、物業管理及商場出租業務。

2. 本集團目前產品項目及其營業比重：

單位：新台幣仟元

主要產品項目	一一三年度	
	營收金額	營業比重
封裝服務	261,731,413	43.96%
測試服務	54,561,480	9.16%
電子產品構裝技術暨製造服務	271,293,309	45.57%
其他	7,823,383	1.31%
總計	595,409,585	100.00%

(二) 產業概況

1. 投資業：

本公司以投資控股方式統整集團內部之經營策略及營運目標，期能藉由投資控股之型態，經由各事業群獨立發展，將集團資源做最有效之運用，以提升整體營運績效及市場競爭力。

2. 封測業：

(1)產業之現況與發展

國際貨幣基金組織(International Monetary Fund，IMF)於2024年10月《世界經濟展望報告》表示，在通貨緊縮過程中，全球經濟保持異常強勁的韌性，認為2024年全球經濟成長率成長3.2%。一般預測，2024年全球經濟的基本格局與去年相近，IMF認為，中國會有更多刺激經濟的措施，而美國選舉的經濟持續榮景，影響消費者物價指數回軟的速度。

已開發國家2024年經濟成長率與2023年持平，並在2025年上升至1.8%。新興市場與開發中國家成長率則預計將從2023年的4.4%下降至2024年和2025年的4.3%。IMF指出，全球在經歷2022年的經濟復甦後，已開發經濟體的成長在2023年明顯放緩，並預計到2029年將穩定維持在1.7%至1.8%之間波動。儘管看起來十分穩定，但各國情況將不盡相同，隨著一些短期影響消失，經濟逐漸回到正常成長水平。

IMF認為全球通膨壓力逐漸緩解，然而許多地區的服務業通膨仍維持高位，顯示出掌握各產業變動趨勢並靈活調整貨幣

政策的重要性。另外，在全球經濟的週期性失衡逐步改善之際，短期政策應謹慎施行以避免經濟過度波動，實現平穩的軟著陸。另一方面，為提升中長期經濟成長潛力，推動結構性改革則勢在必行。

IMF指出即便各國央行對抗通膨，主要經濟體通膨也已下降，並未造成經濟衰退，目前全球已經普遍進入降息周期，隨著美國總統川普再度回歸白宮執政，美國內外政策都會再次迎來重大轉向，各國大幅提高關稅和採取報復措施的可能性增加。地緣衝突熱點、緊縮貨幣政策、貿易保護主義、高成本、高債務等風險因素加劇，展望2025年，全球政治不確定性導致大環境經濟仍面臨調整壓力。

研調機構Gartner®預估2024年全球國內生產毛額(GDP)成長2.7%，2025[1]年成長率2.8%，我們認為與IMF預估的趨勢同步顯示出未來經濟成長率將穩定成長。綜觀各大國際組織展望2025年的全球經濟成長，皆給出謹慎樂觀的判斷，普遍預測全球經濟增長將在2.7% - 3.3%區間。

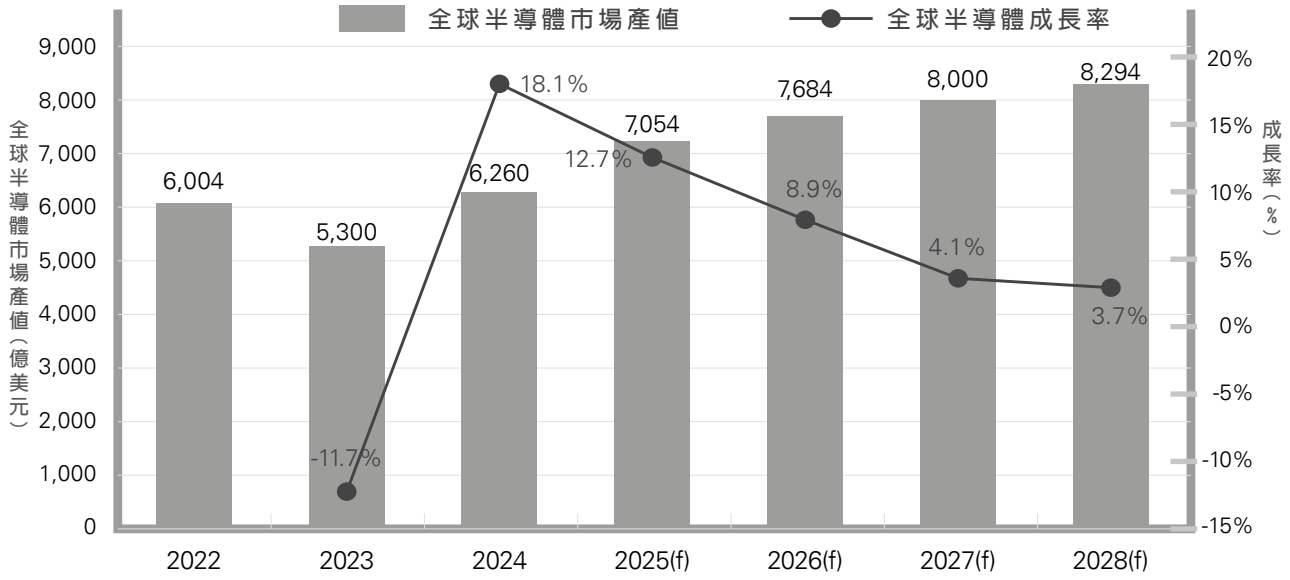
根據Gartner[2]預測，2024年全球半導體營收將達6,260億美元，年成長率為18.1%。受惠於AI半導體需求和記憶體價格上漲的推動，2024 年全球半導體營收將增長 18.1%。2025年將持續此一趨勢，在消費電子、汽車電子和工業市場復甦的支持下，半導體市場規模將突破7,000億美元大關，年成長率12.7%。

終端電子產品方面，PC市場需求趨於穩定，教育和公部門換機需求成為主要動力之一。AI PC是2024年PC市場的熱門話題，Computex 2024更是以AI為核心吸引全球目光。生成式AI技術進步和應用成長，使得承載AI運算裝置日益重要，也為已趨於成熟的PC產業注入新活力。儘管目前AI PC在消費端的需求仍在初期階段，主要仍由供應端所驅動，但隨著AI應用功能及相關軟硬體生態的逐步完善，AI PC有望成為未來市場重要成長動能。

在智慧型手機市場方面，在中國和新興市場需求帶動下穩步回升。未來品牌間競爭將逐漸聚焦在高階產品與人工智慧應用的升級，透過整合AI技術與創新設計鞏固市場地位，以滿足消費者日益提升的功能需求與使用體驗；而平板電腦市場本季度則受新品推出及AI技術應用帶動提升了平板電腦的功能性與吸引力，加之去年同期基數較低之下，出貨量呈強勁成長。

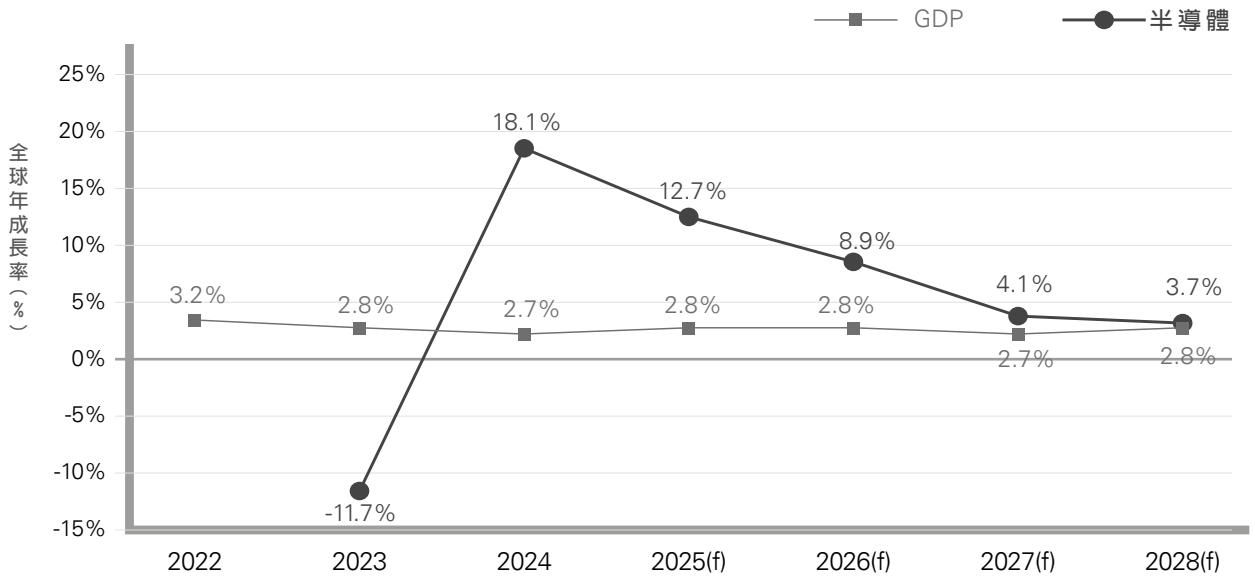
據Prismark統計，2024年半導體封測產業產值成長8%。

全球半導體市場預測



資料來源： Chart created by ASE Technology Holding Co., Ltd. based on Gartner Research: Gartner "Forecast: Semiconductors and Electronics, Worldwide, 2022-2028, 4Q24 Update", By Rajeev Rajput, Anushree Verma, George Brocklehurst, Jainendra Singh, Jon Erensen, Joseph Unsworth, Kanishka Chauhan, Kartikay Gulani, Masatsune Yamaji, Roger Sheng, Shrish Pant, Stacey Yin and Yashika Goyal, 16 December 2024.
Semiconductor Revenue by Semiconductor Device Category.
Calculations performed by ASE Technology Holding Co., Ltd.
The Gartner content described herein, (the "Gartner Content") represent(s) research opinion or viewpoints published, as part of a syndicated subscription service, by Gartner, Inc. ("Gartner"), and are not representations of fact. Gartner Content speaks as of its original publication date (and not as of the date of this annual report) and the opinions expressed in the Gartner Content are subject to change without notice.

全球GDP、半導體成長率



資料來源：Chart created by ASE Technology Holding Co., Ltd. based on Gartner Research: Gartner "Forecast: Semiconductor Capital Spending, Wafer Fab Equipment and Capacity, Worldwide, 4Q24 Update", By Bob Johnson, Menglin Cao, Thomas Chiang and Gaurav Gupta, 26 December 2024. Semiconductor Industry Annual Growth Rate=Semiconductor Revenue Growth Rate.
Calculations performed by ASE Technology Holding Co., Ltd.
The Gartner content described herein, (the "Gartner Content") represent(s) research opinion or viewpoints published, as part of a syndicated subscription service, by Gartner, Inc. ("Gartner"), and are not representations of fact. Gartner Content speaks as of its original publication date (and not as of the date of this annual report) and the opinions expressed in the Gartner Content are subject to change without notice.

2024年台灣IC產業產值(含設計、製造、封測)達新台幣53,151億元，較去年成長22.4%，其中IC設計業產業產值為新台幣12,721億元，較去年成長16.0%；IC製造業產業產值為新台幣34,195億元，較去年成長28.4%，其中晶圓代工業為32,438億元，較去年成長30.1%；記憶體製造業為1,757億元，較去年成長3.3%。IC封測產業產值為新台幣6,235億元，較去年成長6.8%，其中IC封裝業產業產值為新台幣4,233億元，較去年成長7.7%，而IC測試產業產值為新台幣2,002億元，較去年成長5.0%。

1 Source: Gartner "Forecast: Semiconductor Capital Spending, Wafer Fab Equipment and Capacity, Worldwide, 4Q24 Update", By Bob Johnson, Menglin Cao, Thomas Chiang and Gaurav Gupta, 26 December 2024. Global GDP = Worldwide GDP

2 Source: Gartner "Forecast: Semiconductors and Electronics, Worldwide, 2022-2028, 4Q24 Update", By Rajeev Rajput, Anushree Verma, George Brocklehurst, Jainendra Singh, Jon Erensen, Joseph Unsworth, Kanishka Chauhan, Kartikay Gulani, Masatsune Yamaji, Roger Sheng, Shrish Pant, Stacey Yin and Yashika Goyal, 16 December 2024
The Gartner content described herein, (the "Gartner Content") represent(s) research opinion or viewpoints published, as part of a syndicated subscription service, by Gartner, Inc. ("Gartner"), and are not representations of fact. Gartner Content speaks as of its original publication date (and not as of the date of this annual report) and the opinions expressed in the Gartner Content are subject to change without notice.
GARTNER is a registered trademark and service mark of Gartner, Inc. and/or its affiliates in the U.S. and internationally and is used herein with permission. All rights reserved.

2024年台灣IC設計業、製造業、封測業之產值，表列如下：

(含2025年台灣半導體產業產值預估)

單位：新台幣億元

	2021	2022	2023	2024	2024成長率	2025(e)
台灣IC產業產值	40,820	48,370	43,428	53,151	22.4%	61,785
台灣IC設計業	12,147	12,320	10,965	12,721	16.0%	14,155
台灣IC製造業	22,289	29,203	26,626	34,195	28.4%	40,827
晶圓代工	19,410	26,847	24,925	32,438	30.1%	38,960
記憶體製造	2,879	2,356	1,701	1,757	3.3%	1,867
台灣IC封測業	6,384	6,847	5,837	6,235	6.8%	6,803
IC封裝業	4,354	4,660	3,931	4,233	7.7%	4,608
IC測試業	2,030	2,187	1,906	2,002	5.0%	2,195

資料來源：工研院產科國際所、本公司整理(2025/2)

2024年台灣IC產業的總產值達到新台幣53,151億元，較去年成長22.4%，主要成長動力來自人工智慧(AI)應用，同時也受惠於智慧型手機和AI PC等新產品的陸續推出，帶動了先進製程和相關封測業務的擴展，讓台灣半導體產業保持穩定的成長趨勢。

台灣的經濟景氣一路翻紅，背後最大的原因，就是AI晶片與AI伺服器在全球熱賣所帶動的經濟效果。台灣由於稅制優化、外需也帶動了內需成長，因此2024年經濟成長率會比原先預期的要更好。台灣經濟研究院所發布的製造業景氣概況，在電子零組件業方面，受惠高效能運算與AI應用之強勁需求，帶動晶圓代工、晶片通路等接單增加，電子產品外銷訂單與生產指數年增率續呈成長態勢，拉抬需求面指標表現。在電腦、電子產品及光學製品業方面，AI及雲端資料服務需求暢旺，以及半導體產業回溫帶動相關檢測設備需求成長，致使生產指數與出口等數據年增率呈大幅成長態勢。

展望來年，台灣半導體產業預計將達兩位數年成長表現。主要成長動力來自AI功能在各類終端電子產品中的擴大部署，進一步推動IC設計、先進製程與相關封裝業務需求穩步提升。雖然AI及高效能運算市場驅動先進封裝產能大幅提升，亦帶旺記憶體產品及封測需求，但車用、工業和消費性電子市場需求回升不如預期，僅能維持較溫和的成長，對整體市場成長動能受限於各類市場需求不均衡而形成限制。綜觀而言，封測領導廠商已逐步擺脫市場需求低迷影響，依賴高階封裝業務的強勁需求實現穩定成長。雖然AI伺服器有利於提升對於DDR5產品需求，但中低階手機的銷售情況仍未改善，加上整體消費電子產品需求復甦力道尚不明顯，記憶體產業面臨一定程度的不確定性。

另一方面，隨著聊天生成預訓練轉換器(Chat Generative Pre-trained Transformer，ChatGPT)與生成式人工智慧(Generative Artificial Intelligence，GenAI)熱潮，將能夠獨立運行大型語言模型(Large Language Model，LLM)的GenAI結合傳統PC成為AI PC應運而生。高效能處理器迎合AI PC運算需求，預期能帶領新一波電腦換機潮，AI PC將會是未來主流，有助於減緩衰退速度。

AI大浪席捲而來，算力需求也隨之快速成長，大約三個月增加一倍的算力需求，其速度比兩年翻一倍電晶體數量的摩爾定律(Moore's Law)還快，未來十年的運算效能將呈現指數級成長，每年都會有二到三倍的成長，能源需求每年減少二到三倍。這意味運算領域已超越傳統晶片性能模式，正往超摩爾定律的新模式轉變。

在數據驅動為主導的智慧製造時代浪潮中，隨著數據資料量的指數增長與即時回應需求，傳統雲端運算侷限性逐漸凸顯，邊緣AI可以在源頭進行處理，大幅降低延遲，減輕網路負擔，也可保護數據隱私。邊緣AI逐漸成為智慧製造的新核心，且成為智慧製造進入下一新世代的驅動力，邊緣AI技術正成為產業效率與競爭力的關鍵。

台灣IC封測業為了站在這波AI商機浪潮上，無不致力發展更高效能封裝技術，以滿足市場需求。隨著AI技術與應用遍地開花的趨勢下，為了訓練AI模型所產生的耗能增加，都促使半導體業者對淨零排放(Net Zero)的努力更是刻不容緩加速進行。歐美碳邊境調整機制趨勢，淨零轉型已跨越環保，進而成為攸關產業競爭力之經濟議題。約定2050年實現淨零碳排已是全球共識，環境永續意識興起，透過再生能源建置和減少製程碳排放，逐步實現淨零排放目標。

減碳是最重要的事，氣候變遷加速、氣候風險與損失加劇，從全球到台灣均訴求綠色轉型，同時也是企業競爭力的新典範。透過各種智慧應用，以數位賦能協助全球淨零減碳的永續目標，使得半導體跨國供應生態鏈與全球的消費生態緊密結合，成為共創共榮的產業關鍵伙伴。

(2) 產業上、中、下游之關聯性

半導體產業鏈的上、中、下游環環相扣，任何一環的技術突破或瓶頸，都會直接影響全球科技發展。而上游材料與設備的供應穩定，則是確保半導體生產持續運行的基石。全球半導體業者基於供應鏈與地緣政治考量，透過擴展全球布局來分散風險，同時加強技術升級以保持市場競爭力。在AI和高效能運算應用的發展下，技術創新和全球布局將是未來半導體業者的關鍵競爭因素。

然而隨著川普二度入主白宮，美中科技競爭是未來產業發展的關鍵變數，中國在高科技製造領域的進展，已從單純經濟競爭演變為戰略安全議題，預期川普政府將採取更強硬的貿易制裁手段，並加強與盟國合作，形成對中國的全面性技術圍堵，這種地緣政治角力，將重塑全球科技產業的合作模式與供應鏈布局。

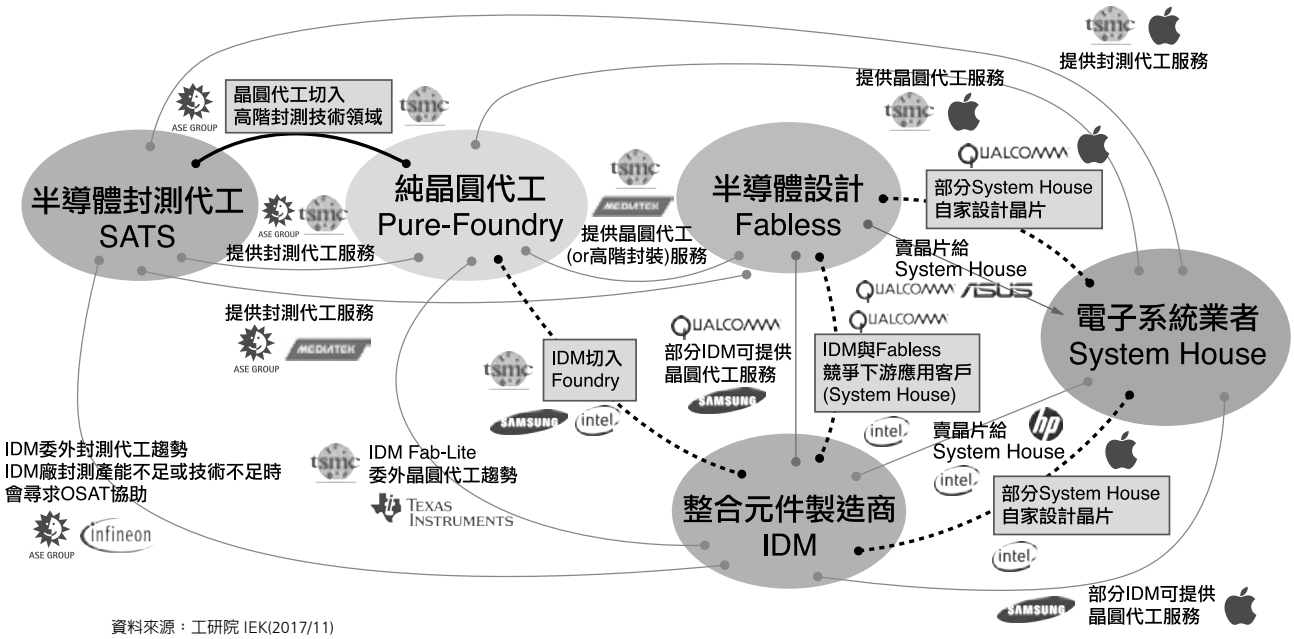
對台灣半導體產業而言，短期雖能從供應鏈重組中獲得轉單效益，但長期發展仍需把握供應鏈重組及AI爆發時代的機遇，強化在半導體設計與製造的競爭優勢，並前瞻規劃全球布局策略，特別是針對先進製程及AI Edge晶片發展。台灣必須在確保產業競爭優勢與回應美國供應鏈分散要求之間取得平衡，這不僅關係到產業發展，更攸關台美經貿關係深化。

半導體儼然已成為國安議題，基於其重要性受到地緣政治影響，讓供應鏈轉向著重於區域性，以作為地緣政治與反壟斷風險規避，並有效減少碳排放的解決方案。在地緣政治考量下，各政府皆重新審視並布局半導體在地化生產，例如美國、日本積極布局先進製程，引領晶圓代工廠進駐設廠生產，進而為製造設備、材料、廠房建置等環節提供成長動能。

半導體技術、製造、材料、設備環環相扣，不僅深化產業鏈垂直分工，也隨著各地擴廠計畫，替半導體產業提供成長動能。台灣廠商可藉由緊貼產業生態系的方式，透過攜手組成聯盟來深化合作關係，以穩固供應鏈角色。

綜觀全局，全球半導體產業呈現既競爭又合作的產業關係，在各種應用場景百花齊放的AI新世代，封測產業質量皆已轉變，先進製程節點及先進封裝技術，在成長趨勢上有可觀效益，具有持續投入研發之必要性。

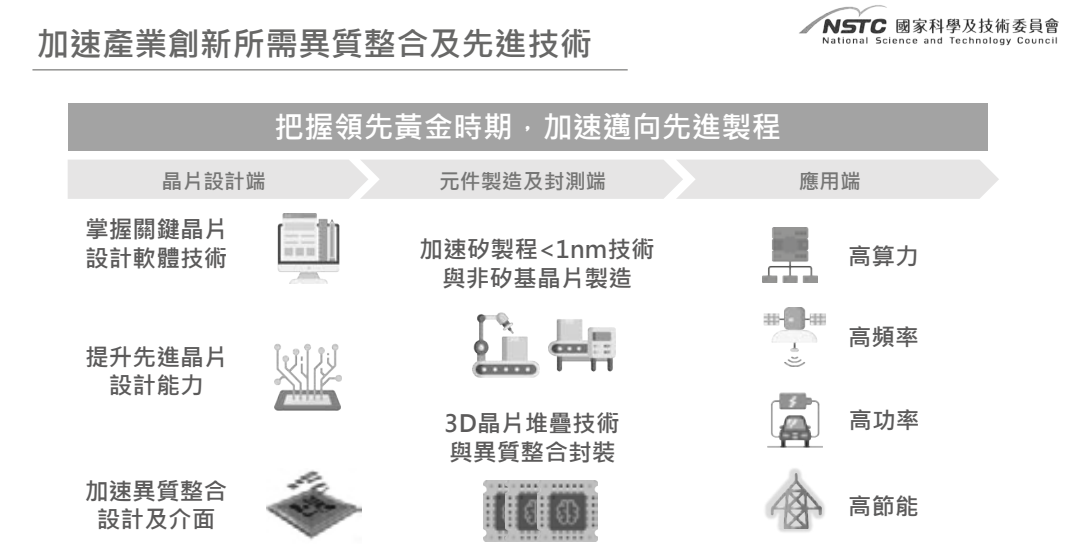
半導體次產業間之競合示意圖



資料來源：工研院 IEK(2017/11)

半導體產業的出口產值、附加價值、就業人數、產業關聯效益，都是台灣重要經濟命脈，更是國家重要戰略產業。晶片已成為驅動全球科技產業發展核心，人工智慧(AI)快速發展，也正在改變全世界，尤其是生成式人工智慧(GenAI)崛起，更成為各行各業突破創新動力，國際間公認「晶片」與「生成式人工智慧」將是下一波工業革命的關鍵科技。台灣政府為迎接產業科技變革契機，由國科會透過跨部會合作提出「晶片驅動台灣產業創新方案(晶創台灣方案)Chip-based Industrial Innovation Program」，未來十年(2024年～2033年)規劃挹注新台幣3,000億元經費執行，將結合「生成式人工智慧」與「晶片」，布局四大策略包含：(一)結合生成式AI+晶片帶動全產業創新；(二)強化國內人才培育環境；(三)加速產業創新所需異質整合與先進技術；(四)利用矽島實力吸引國際新創與投資來台，提早布局台灣未來科技產業，奠基科技國力，成為世界上推動晶片設計的重要角色。





資料來源：國家科學及技術委員會(2023/11)

為鼓勵台灣IC相關業者能拉大與競爭者距離，晶創台灣方案也加碼扶植5項晶片及系統，包括：(一)創新技術之晶片開發；(二)異質整合封裝技術之創新晶片(如小晶片整合封裝模組、矽光子等其他新興應用晶片開發)；(三)異質整合微機電感測技術之創新晶片開發，採用0.35微米含以下之晶圓級製程；(四)優先推動AI、高效能運算、車用電子、下世代通訊領域；(五)鼓勵運用AI技術並整合軟硬體，開發百工百業的應用系統。

國科會及經濟部產業技術司表示，為了能跟上國際頂尖IC公司及先進晶片製造技術發展趨勢，涵蓋從AI晶片研發到AI應用環境下所需的通訊需求，台灣在未來四年將大幅提升超級電腦算力，從目前19 petaflops增加到480 petaflops，提升25倍算力。包含針對伺服器用的特定AI晶片，這些晶片能進行大規模語言模型(LLM)等AI技術訓練。在手機端AI應用方面，針對智慧型手機打造的AI核心晶片，能滿足快速增長的移動設備AI需求。針對不同產品需求，計畫中也開發專用AI晶片，能應對高度運算需求，在應用上更具彈性。

為因應未來AI運算對高速資料處理的需求，國內廠商積極投入開發專為AI設計的高效能記憶體，適用於深度學習、資料中心等需要大量數據處理的應用領域。針對AI通訊領域需求，全球通訊廠商將矽光子技術視為關鍵發展項目之一，以應對高速通訊與資料傳輸的挑戰，提升國內在AI通訊領域的競爭力。

自2023年ChatGPT問世後，GenAI應用迅速擴展，對高效運算效能的需求急遽增加，2.5D及3D架構的異質整合封裝技術，能有效增加晶片接點數量並提高互連密度，從而滿足高階晶片的運算力要求。

隨著半導體製程技術節點持續微縮，晶片尺寸逼近物理極限，導致摩爾定律開始放緩，業界轉而尋求新途徑－先進封裝技術以不同晶片放在同一封裝體中進行異質整合，能夠在不進一步微縮製程的前提下，顯著提升晶片整體性能，而成為關鍵技術選項。

2024年國內封測廠鎖定先進封測、AI、HPC及車用四大領域來奠定推升營運的商機基石，更為未來半導體產業回升的多個長期驅動需求。在AI帶動高階封裝需求下，台灣封裝大廠亦投入相關資源與技術。

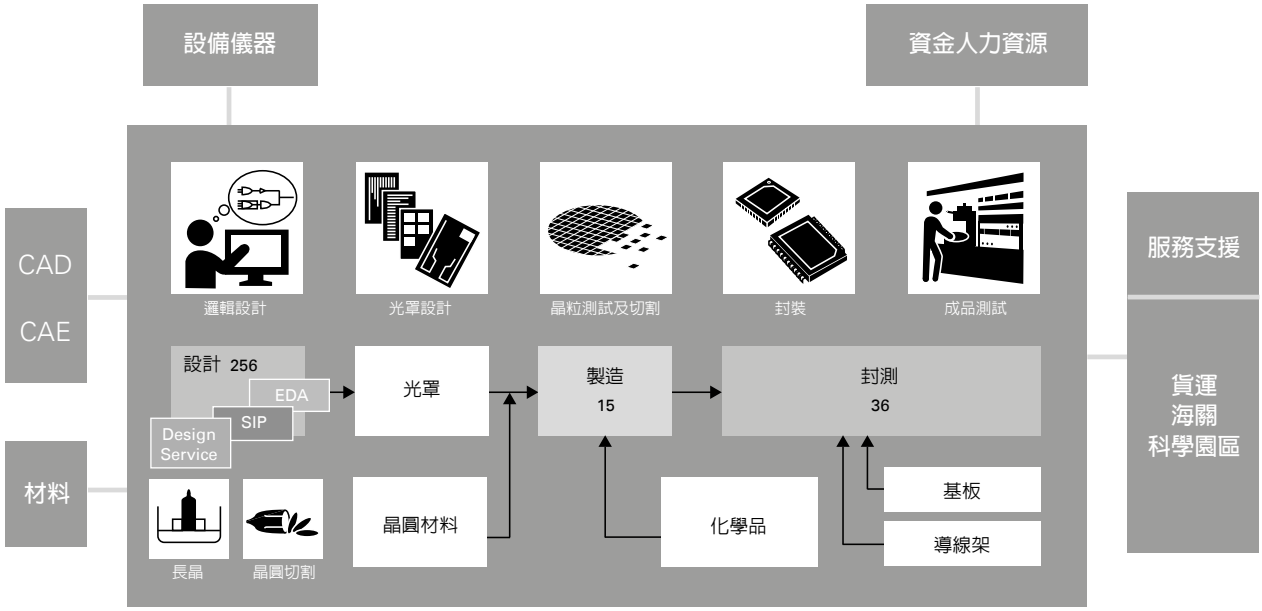
而半導體供應鏈朝區域化發展，美、日、歐等地建構自主的半導體生態系，也為產業帶來機會。過去半導體業大多是設計、製造、封測垂直分工，小晶片(Chiplet)流程則因晶片封裝良率問題，大多是由晶圓廠統包，未來在封裝成本驅動下，加上英特爾、三星等整合元件大廠(IDM)逐步擴展其晶圓代工業務、封測廠亦逐漸開發出較高良率的小晶片封裝技術後，部份小晶片流程將走回設計、製造與封測的一般封測流程。

隨著先進製程晶圓廠朝向歐美擴廠，小晶片流程亦逐漸朝向製造封測分工的一般封測流程，跟隨逆全球化趨勢演進，亦即封測業者將隨著晶圓廠在歐美建置先進封測廠，就近提供客戶在當地生產的先進製程晶片封測服務，並維持台灣封測市占規模與技術領先優勢。

根據工研院產科國際所對台灣半導體產業結構家數之統計顯示，台灣IC設計業者有256家、15家晶圓製造公司、36家封裝測試公司、光罩公司、基板廠商、導線架廠商、晶圓材料廠商以及各種不同應用的系統組裝業，使得上、中、下游的產業鏈關係密不可分，進而提升客戶產品上市的即時性及成本競爭力，使台灣半導體產業居領導角色。

而在半導體產業供應鏈中，本集團之封測業務主要負責中游之封裝測試和下游之封裝材料供應。本集團提供客戶晶片封裝及測試之半導體製造服務，主要晶圓大都為國際知名半導體公司所提供，長期與本公司保持良好的業務關係。本集團並透過策略聯盟與合作夥伴藉由垂直及水平分工，進而提升彼此的競爭實力。

我國半導體產業結構圖



資料來源：工研院產科國際所(2025/1)
註：圖中數字代表台灣主要廠商家數
CAD：Computer Aided Design CAE：Computer Aided Engineering

(3) 產品之發展趨勢

經歷2023年全球經濟疲軟，終端市場需求低迷等因素影響之後，在2024年全球的通貨膨脹逐漸趨緩，終端市場買氣逐漸回升，庫存也回歸健康水位，半導體產業進入景氣復甦階段。加上AI等新興應用需求熱絡，推動電腦、智慧手機等相關產品升級，持續引領半導體產業技術研發與市場成長。

由SEMICON Taiwan 2024展會年度主題「賦能AI無極限(Breaking Limits：Powering the AI Era)」可窺探聚焦先進製程、異質整合、化合物半導體、矽光子、智慧移動等領域。在衆多論壇中的「AI晶片世紀論壇」以「Long-term

Opportunity and Synergy for AI」為題，指出AI發展為半導體產業帶來的挑戰，包含能源議題、記憶體頻寬、傳輸效能等，引領半導體產業發展趨勢。

半導體產業受AI快速發展所致，除了大量運算推動AI晶片需求之外，同時也面臨物理極限的困境，以先進封裝為主流，而FOPLP、CPO等技術成為後起之秀之聚焦亮點。就現階段而言，由2D轉2.5D再繼續往3D IC發展，由於終端客戶的AI及HPC需求，皆使先進封裝技術持續供不應求，終端客戶對製造成本與分散風險考量遽增，進而延伸出相應的散熱技術需求，使得扇出型面板級封裝(Fan-Out Panel Level Packaging，FOPLP)技術備受矚目。

此外AI運算對傳輸頻寬與效率的要求，因而延伸出的通訊需求，都使得矽光子(Silicon Photonics，SiPh)與共同封裝光學(Co-Packaged Optics，CPO)技術浮上檯面。藉由SiPh縮小元件，可實現高效傳輸速率，降低發熱量及耗能的節能效益，透過CPO技術，將交換晶片與光收發模組一併封裝，可進一步縮短訊號傳輸距離。

在終端產品趨勢部份，世界指標型消費電子展CES已由過去的Consumer Electronics Show轉變成Consumer Everything Show，尤其是CES 2025在AI發威之下，展會主軸「Dive IN」的精神在各項展示中隨處可見AI全方位滲透，進而提升人本與永續更美好的生活價值。

CES展會為邊緣AI終端裝置引領AI新生活，讓「智慧顯示及感測」技術扮演關鍵角色，成為和人類溝通最直覺的界面。且在AI加持下，消費者在顯示沈浸感體驗將更進一步提升，尤其是電視、AR/VR裝置及汽車智慧座艙的導入更為顯著。

從雲端到邊緣、硬體到軟體，AI科技全面滲透民眾生活。尤其「AI晶片」技術正迅速成為促進消費科技革新的核心推動力，不僅賦予終端產品前所未有的智慧化能力，更徹底改變使用者的互動體驗。例如，在健康照護產業上，智慧穿戴設備將能即時分析使用者健康數據，並通過智慧終端進行分析，同時保護個人隱私。藉由更多元、精準生理訊號感測技術，與融合多種數據AI分析技術，以軟硬體搭配方式，發展智慧健康照護與智慧遠距醫療，打造個人數位醫療(Digital Health)多元健康未來。

另外在CES 2025上的另外一個亮點－人形機器人的多樣應用成為焦點，從調酒師到陪伴銀髮族的伴侶型機器人，展示機器人技術的飛速發展。CES 2025展示機器人技術如何突破極限，一改機器人展區傳統的靜默展示模式，轉變成可以跟觀展者進行更自然的類似人類互動對話，並主動打招呼，背後最主要的促動因素就是AI技術的賦能與開發平台的推出。從改善日常生活到優化工業與醫療應用，人形機器人正在快速成為社會的重要組成部分。雖然挑戰仍在，但技術進步與市場需求將驅動機器人產業的長期發展。人形機器人具備視覺感知、觸覺回饋與智慧互動功能，不僅能融入家庭和工作環境，更將重新定義人類與機器之間的關係，開創全新的科技時代。

在AI終端產品的高效能運算多元化趨勢下，對高可靠度、高效能和低功耗的需求不斷提升，因此異質整合封裝技術的應用也愈廣泛，亦在半導體產業扮演至關重要角色。透過異質整合封裝技術，可在更小空間內整合多種晶片，以達到更佳效能與更好整合度。AI從想像到落地，AI成為機器人與無人機演化的最終目標，應積極開發軟硬體整合方案，如AI演算法、多模態感知融合技術等。善用產業群聚完整的優勢，推出符合各國應用場景的解決方案，爭取國際市場機會。

再將部分產品發展趨勢列示如下：

A. 終端電子產品的應用分析：

- AI PC：軟硬體開發商期望在生成式AI熱潮延續下，帶動成長停滯不前的PC商機，根據Prismark統計，PC市場由原本負成長百分之十六，轉為正成長的百分之五點九。同時市場也持續探索所謂的殺手級應用，微軟的Copilot訂定了算力需求40TOPS作為AI PC標準之一，而晶片設計公司如Intel、AMD、Qualcomm也推出相對應整合了NPU的x86及ARM處理器，特別是ARM處理器，其優異的節能效率，在消費及資料中心市場極具潛力。
- 從雲端到邊緣、軟體到硬體，AI科技蔓延滲透：由CES 2025展示可知AI大量導入邊緣裝置進入爆發階段，AI終端裝置透過顯示螢幕傳達文字、圖像和影片，成為直覺和人類溝通的界面，在「物物AI」的時代下可望帶動AI Every Where的機會。AI晶片技術正迅速成為消費科技革新的核心推動力，為產品賦予前所未有的智慧化能力，徹底改變並更進一步提升使用者的互動沈浸式體驗。
- 汽車協同發展融合自駕、聯網及電動三大技術：自駕技術的高算力晶片性能提升，結合數位分身建模技術與新型感測器，帶動車內外狀態即時感知與演算能力技術，持續茁壯並有望加速發展。聯網技術則以資安防護為基石，應用範圍可涵蓋智慧交通與智慧港口等場景，具備豐富的應用想像空間，並可帶動人機介面創新潛力商機。電動化趨勢下，產業車輛(如資源回收車)與特用車輛(如消防車)，正加速從燃油車向電動車轉型的進程。
- AI從想像到落地，具身智慧成為機器人與無人機演化：CES 2025即推出首個以合成資料建立高度擬真場景，解

決機器人訓練需大量學習數據又耗能的難題，讓機器人具有空間智慧，且能更自然的與人類對話。

- 人形機器人：Tesla與Nvidia不約而同地強調人形機器人的重要性及發展前景，以取代高重複性、高勞力耐力及高危險性的工作；Tesla多次展示所開發原型機及進展，透過超級電腦Dojo完成模型訓練後再植入機器人內，其機身上沿用車輛所使用的Full Self-Driving(FSD)技術，透過感應器自主辨識並進行即時推理；Nvidia透過Thor自製晶片，與多個廠家合作開發機器人，並透過所開發Isaac Lab軟體作為機器人運動的模擬平台，在其平台上訓練並調教模型增強學習，期望在實際運作前充分預先測試。
- 數位孿生：Nvidia持續推動數位孿生(Digital Twin)技術，依據現實環境建立應對的數位模擬環境，透過所開發的Omniverse平台軟體，結合物理模擬功能、雲端GPU AI運算服務、實時本機GPU畫面渲染，提供企業、研究機構一套增進效率的軟硬體解決方案。以工廠廠房為例，可藉由輸入機台的規格，或讀取具備邊緣計算的設備所即時回傳的數據，在數位環境中進行模擬及分析，調整生產規格或產線規劃並即時得知結果；或針對大氣預測如颱風動向，藉由輸入過往所蒐集的大數據，套用在數位環境中已建立的真實地形與經緯度，經由AI加速計算快速得到預測結果。
- 車用半導體：CES 2025顯示車輛產業趨勢為自駕化、聯網化、電動化三大主軸，並展示自駕技術遍地開花，生成式AI導入車用領域已成趨勢。生成式AI浪潮正由不同方向影響座艙的智慧化程度，包含整合大型語言模型(LLM)，初期將聚焦在導航，以便讓駕駛人以自然語言發出更廣泛的口頭命令。另外，駕駛人監控系統也藉由導入AI可判讀人類情緒的情感，來協助車輛深度理解駕駛人的精神狀態，擴展監控系統功能範圍。除了全新使用者介面的智慧座艙之外，國際大廠對於自駕技術的最大亮點在於能夠提供自駕堆疊，意指從測試、模擬、車載超級電腦，最終到雲端超級運算等領域。

B. 在終端電子產品有高密度、高異質整合與體積日益縮小但功能性日增的趨勢下，公司技術研發將持續朝系統級封裝(SiP Module)、2.5D/3D IC、扇出型(Fan-Out)晶圓級封裝。

C. 對高階封裝需求提升：因應晶片日趨複雜化及系統單晶片之高I/O腳數、細間距的方向發展下，晶片對高散熱性及穩定的電氣特性均有高度需求，同時也須滿足傳輸頻寬漸增及降低能耗需求，故未來晶片封裝將持續朝高階技術發展，如下：

- 晶圓銅柱凸塊技術
- 多層數金屬重佈層技術，1um線寬與線距
- 整合型被動元件技術
- 超薄晶圓研磨及封裝技術
- 先進晶圓節點晶圓封裝、測試技術
- 扇出型-晶圓級封裝技術
  - ◆ 扇出型封裝層疊技術
  - ◆ 扇出型多晶片組技術
  - ◆ 扇出型嵌入式橋接多晶片技術
- 薄型化高頻寬封裝層疊封裝技術
- 系統封裝技術
- 2.5D/3D高階整合封裝技術
- 共同封裝光學模組技術

(4) 競爭情形

過去全球半導體業以專業分工進行高效率的運作，但隨著先前2018年川普初任美國總統時，隨即打破此局面，造成近年來全球半導體業呈現碎片化、短鏈化、區域化，爾後拜登總統上任後也延續下去。因此，在川普總統二度重回美國總統大位之後，只會使全球半導體業更難重回過去各國依其比較利益進行專業生產的模式，尤其與國安息息相關的半導體業更是如此。美國除了壓制中國在半導體技術上的發展，不同於之前聯合盟友共同抗中政策，川普2.0挾著「讓美國再次偉大」的願景強勢回歸，將會想方設法來壓低其競爭國的勢力。

因此，台灣半導體業受到的國際情勢及地緣政治干擾因素正逐漸在加大，競合將呈現錯綜複雜的局面，且美中對峙的情勢升溫，美國對中國的管制程度勢必加大，台廠利弊相伴，利的是去中化下獲得轉單；弊的是管制措施的外溢效應難以避免，種種國際情勢也更考驗供應鏈廠商的彈性應變能力。

整體來說，半導體已成為國家當中最具附加價值、重大戰略性的產業，也是資訊安全的核心，更是未來新興科技領域發展的基礎。隨著美國川普2.0再度執政，也意味著全球將處於政經情勢劇烈震盪，地緣政治風險升溫之際，台灣半導體業者除了需因應未來美中兩強科技戰的變化外，更應強化策略布局，以鞏固全球競爭力。面對上述全球半導體變局，台廠除了對美中科技戰政策變化保有更為彈性、靈活的因應策略外，更應強化策略性的布局。

科技進步雖然帶來智慧便利的生活，但也伴隨著巨大的能源需求，在AI需求與日俱增下，資料中心的能源使用量逐年攀升，除了營運成本增加，亦進一步加劇資源消耗問題。隨著ChatGPT引發的生成式AI熱潮，國際能源署(IEA)預測，2026年全球資料中心的耗電量將超過2022年的兩倍，顯示出AI技術帶來的能源挑戰日益嚴峻。

半導體廠商在這把雙面刃的影響之下，已成為實現全球淨零排放的關鍵推手，面對日益顯著的能源危機，半導體業者創新研發技術，致力於打造更加節能的電子元件，以促進科技的永續發展。例如自主研發節能高效AI晶片，不斷精進晶片運算效能，持續降低AI訓練模型的能源消耗，以降低功耗需求；擴展化合物半導體解決方案，提供高效電能轉換，優化電源管理，進而減少能源浪費。

透過創新技術的研發，如節能高效AI晶片，以及碳化矽(SiC)和氮化鎵(GaN)材料的應用，半導體業者大幅提升能源轉換效率並減少能量損耗。未來半導體業將持續加強跨國、跨產業合作，並持續技術創新，為實現全球綠色永續發展貢獻力量。淨零碳排已成為企業永續發展的關鍵，也是刻不容緩共同追求的目標。

3. 電子製造服務業：

經專業市場調研機構2024年的報告顯示，電子製造服務(EMS)市場2024年預計規模為5,805億美元，預計到2029年將達到7,732億美元，期間預計年複合成長率為5.9%。

(三)技術及研發概況

本集團最近年度及截至年報刊印日止投入之研發費用：

單位：新台幣仟元

項目 \ 年度	112年度	113年度	114年截至2月底
營業收入	581,914,471	595,409,585	94,405,049
研發支出金額	25,499,408	28,830,313	4,900,276
研發支出占營業收入之比率	4.38%	4.84%	5.19%

1. 投資業：本公司主要營業項目為長期投資，並無研發需求。

2. 封測業：

開發成功之技術或產品：

A. 開發成功之新產品

封裝技術

New Package	
3D系統封裝 (3D SiP)	a. 2.5D晶圓穿導孔矽材基板系統封裝(2.5D Through Silicon Via Interposer System in Package) b. 3D晶圓穿導孔堆疊系統封裝(3D Through Silicon Via Stacking System in Package) c. Panel Level覆晶PoP(aMAP Flip Chip PoP) d. Panel Level銲線PoP(aMAP Wire Bond PoP) e. 整合被動元件QFN封裝(Integrated Passive Device Integrated QFN Package) f. 基板內埋主被動元件技術(Embedded Active/ Passive Laminate Substrate) g. 微間距晶片-晶圓堆疊系統技術(Fine Pitch Die-to-Wafer Stacking Technology) h. 玻璃晶片封裝解決方案(6L SESUB_Glass Die Packaging Challenge & Solution) i. 開發應用於毫米波相關產品之高介電塑封材料與三維結構塑封技術(High Dk EMC Material with 3D Structure Technology Development for Application on mmWave Product) j. 毫米波封裝天線AOP模組-天線元件於第二表面構裝技術(mmWave Antenna on Package (AoP) with Antenna Component on 2nd Surface Mount Technology) k. 雙基板PoP堆疊技術整合晶片與被動元件(IC and Passive Component Integrated by Double Substrate PoP) l. 三維不規則選擇性階段式塑封整合打線之系統級封裝(3D Irregular Selective Step Molding Integrate Wire Bond SiP)
光電封裝 (OEP)	a. 高功率LED構裝(High Power LED Package) b. 電子羅盤磁感應器封裝技術(eCompass Magnetic Sensor Package) c. 矽光封裝技術(Si-Photonic Packaging) d. 雷射光束品質量測技術(Laser Beam Quality Measurement Technology) e. PCB摺痕缺陷檢測技術(PCB Crease Defect Inspection Technology) f. 波前感測器主動對位測試技術(Wave-front Sensor Active Alignment Technology) g. 光學元件封裝技術(Optical Assembly for Optical Components)
晶圓級封裝 (WLCSP)	a. 整合電阻被動元件技術(Integrated Resistor Passive Device) b. 雙層PI晶圓RDL電鍍銅技術(2-layer PI, Cu-Plated RDL Technology) c. 疊層晶圓之薄化技術(Bonded Wafer Thinning Technology) d. 線路重佈製程與保護層疊層技術開發(BoT aCSP) e. 線路重佈製程線寬線距2um/2um技術開發(RDL 2/2um) f. 晶圓級晶片尺寸封裝產品薄晶片技術開發(WLCSP Thin Die Development) g. 扇出型PoP晶片產品開發(FOPoP PKG Development) h. 橋接晶粒扇出型產品開發(Advanced Fan out with Bridge Die, HDCL) i. 先進扇出型堆疊封裝(FXPoP (PoP: Package on Package)) j. 扇出型封裝內埋橋接晶片與被動元件(Fan-out WLP with Embedded Bridge Die and Passive Component Package, FOCoS-B) k. 電容與運算晶片整合封裝(ASIC Integrated with Capacitor) l. 300mm二維厚銅扇出型封裝整合微波元件(RF Device Integrated by 300mm Thick Cu FOSiP)
面板級封裝 (PLCSP)	a. 扇出型面板封裝產品開發(FOPLP PKG Development) b. 內埋式深銅堆疊產品開發(Development of Embedded Tall Pillar) c. 系統式扇形封裝產品開發(Development of FOSoP)
覆晶封裝 (Flip Chip)	a. 7奈米銅製程/超低介電係數晶圓之無鉛覆晶封裝(7 nm Cu/ELK Lead Free FC Solution) b. 40微米微間距覆晶及銲線混合堆疊(40 um Fine Pitch FC & WB Hybrid Stacked Chips Package) c. 超高密度條狀基板排列製程(Ultra High Density Substrate Strip) d. 覆晶封裝之封膠Only產品(Flip Chip Package with Mold Only Process) e. 覆晶封裝之穿越封膠層孔產品(Flip Chip Through Mold Via Package) f. 單層板內嵌式線路基版封裝研發(1 Layer Embedded Trace Package) g. 扇出型基板上晶片封裝先進技術(Advanced FOCoS) h. 高頻寬記憶體3的堆疊技術(HBM3 Memory Stacking)
銲線封裝 (Wire Bond Package)	a. 16奈米銅製程/超低介電係數晶圓之銲線封裝(16 nm Cu/ULK Wafer Wire Bond Package) b. 銅線BGA/ Lead Frame封裝開發(Cu Wire Bond BGA/ Lead Frame Package) c. 鋁墊對鋁墊銅線打線技術(Cu Wire Pad to Pad Bonding) d. 低成本、高效能aS3 / aQFN封裝方案(Low Cost & High Performance aS3 / aQFN) e. 四方平面無引腳產品於車用電子(FC QFN For ATV) f. 高散熱材料評估(High Thermal HS Evaluation) g. 第二代先進整合元件內埋封裝技術開發(aEASI P2) h. 移動式記憶體技術開發(Mobile DRAM) i. 高I/O三排腳四方平面無引腳封裝評估(Adv. QFN(13.8x15.6mm) Evaluate)
微機電封裝 (MEMS Packaging)	晶圓級微機電封裝技術(Wafer Level MEMS Packaging)
無線射頻模組 (Wireless Module)	a. 低功耗藍芽系統與加速度模組完整方案(BTLE+Accelerator SiP Module Application Solution) b. 高頻寬Wi-Fi系統模組完整方案(Wi-Fi 11n 2x2 Channel SiP Module Total Solution) c. 非圓柱覆晶式功率放大器封裝結構(Irregular FC Cu-Pillar PA SiP Module Solution) d. 雙面薄化無線通訊模組技術(Ultra Thin Double Side Wireless Module Technology) e. 薄型化內外元件屏蔽封裝技術(Thin Mold Compartment with Internal Shielding)

無線通訊模組 (Wireless Communication Module)	a. 高整合度SiP封裝通訊模組方案(Highly Integrated SiP Module Packaged Module Solution) b. 整合微控制器、低功耗藍芽與天線(MCU + BLE + AoP)系統模組完整方案(MCU Wireless Connection Module Total Solution) c. 5G天線封裝產品開發(5G AiP Development) d. B5G天線模組產品開發(B5G SiP Development)
功率模組 (Power Module)	a. IGBT單面散熱結構功率模組-外殼型(IGBT Single Side Cooling Structure Power Module-Case Type) b. IGBT單面散熱結構功率模組-塑封型(IGBT Single Side Cooling Structure Power Module-Mold Type) c. IGBT雙面散熱結構功率模組(IGBT Double Side Cooling Structure Power Module) d. IGBT智慧功率模組(IGBT IPM (Intelligent Power Module))
Bumping	
電鍍製程 (Plating)	低銀之錫銀無鉛電鍍晶圓凸塊技術(Low Ag of Sn/Ag Lead-Free Bump Plating Technology)

新測試產品

New Test Product	
晶圓測試 (Wafer Probing)	a. 高通道密度4線式VI Source模組(High Channel Density 4-Wire VI Source Module) b. 數位I/O & Per-Pin可程式化量測模組(Digital I/O & PPMU Module) c. 光纖模組控制卡(Fiber Module Control Card) d. 嵌入式元件基板Open/Short測試機(Embedded-Die Substrate Open/Short Tester) e. 多片晶圓堆疊測試分佈地圖分析軟體(Multiple Wafer Stacked Map Analysis Tool) f. 高速數位I/O模組(High Speed Pattern Module) g. 大電流VI Source模組(High Current VI Source Module)
後段測試 (Final Testing)	a. 測試資料分析軟體系統(Test Data Analysis System) b. 測試良率監控軟體系統(Yield Monitor System) c. 開短路測試機(Open/Short Tester) d. 開短路測試機小型模組(Open/Short Tester Compact Module) e. 線上即時不良品自動分析報告產生系統(Online Real-time Fail Bin Analysis Report Generation System) f. ATVMCU測試解決方案(ATVMCU Testing Solution) g. Ka頻段低軌衛星晶圓及前端模組測試(Ka-Band LEO Wafer Sort and Front End Module Test) h. UWB系統封裝(UWB SiP) i. Thread系統封裝(Thread SiP) j. 空氣微顆粒光學感測模組(Air Particle Sensor Module)
測試設備開發 (Test Equipment Development)	a. 高密度通道共用轉換板(High Density Channel Sharing Board) b. 高動態時域量測模組(High Swing Time Measurement Module) c. 多通道射頻網路分析儀整合系統(Multi-Channel RF-VNA Integrated System) d. 多通道多功能多執行序之系統級封裝模組測試機開發(Multi-Channel Multi-Function and Multi-Process SiP Tester Development) e. 高密度通道Test Block模組(High Density Channel Test Block) f. 高腳數16K測試載板/支撐框設計(16K High Pin Count Load Board Stiffener Design) g. 基板 L/B公板設計(Universal Substrate Load Board) h. 20安培電流/電壓測試模組電壓阻尼控制技術(VI20A Pulse I MV with No Voltage Damping) i. ACT 探針卡固定框裝置於TSK晶圓針測機(ACT P/C Card Holder for TSK Prober) j. ACT 直徑38公分探針卡固定框裝置於TEL晶圓針測機(ACT P/C Card Holder for TEL 440)

測試技術

New Test Technology	
後段測試 (Final Testing)	a. 系統級封裝-ARM+Memory模組元件系統級測試技術(SiP ARM+Memory Modules SLT Technology) b. 系統級封裝-GaN Power模組元件測試技術(SiP GaN Power Module Testing Technology) c. 系統級封裝-Computer Audio模組元件測試技術(SiP Computer Audio Module Testing Technology) d. 影像感應元件測試轉換解決方案(CIS Testing Development) e. 人臉辨識感測技術測試解決方案(Facial Recognition Sensor Testing Solution) f. 系統級封裝-SiP真無線藍芽耳機模組測試技術(SiP TWS Module Testing Technology) g. 系統級封裝-SiP第六代無線網路傳輸模組(Wi-Fi 6 Module Test Technology) h. 穿戴式測距光學模組測試方案(Wearable Proximity Sensor Test Solution) i. 生物識別光學模組測試方案(Biometric Optical Sensor Test Solution)

B. 開發成功之新技術

封裝技術

	Advanced Technology
3D系統封裝 (3D SiP)	a. 2.5維晶圓穿導孔晶片堆疊封裝技術(2.5D TSV Stacking) b. 3維晶圓穿導孔晶片堆疊封裝技術(3D TSV Stacking) c. 整合被動元件封裝技術(Integrated Passive Device) d. 薄基板核層覆晶PoP堆疊技術(Thin Core FC PoP Technology) e. 微間距晶片-晶圓堆疊系統技術(Fine Pitch Die-to-Wafer Stacking Technology) f. 65奈米SRAM晶圓穿孔功能驗證(65 nm SRAM TSV Qualification) g. 分段式屏蔽技術(Compartment Shielding Technology) h. 選擇性區域封膠技術(Selective Molding Solution) i. 晶粒貼合晶圓製程技術(SiP COW) j. 壓力感測器封裝技術(Pressure Sensor) k. 高介電塑封材料與三維結構塑封技術(3D Molded with High Dk EMC Material Technology) l. 低溫表面構裝技術(Low Temperature Surface Mount Technology) m. 三維不規則選擇性階段式塑封技術(3D Irregular Selective Step Molding Technology) n. 錐體柱狀介電諧振天線於毫米波技術(Cone Pillar Dielectric Resonator Antenna for Millimeter-Wave Technology) o. 2.5D覆晶球柵陣列結合高頻寬記憶體(2.5D FCBGA with HBM) p. 2.5D大尺寸晶片模組覆晶球柵陣列結合高頻寬記憶體(2.5D Large Chip Module FCBGA with HBM) q. 高頻寬封裝層疊覆晶晶片尺寸式封裝(High Bandwidth PoP) r. 背面被動晶片(IPD)結合高頻寬封裝層疊覆晶晶片尺寸式封裝(IPD on High Bandwidth PoP) s. 整合記憶體並結合背面被動晶片(IPD)與電磁屏蔽(EMI)之高頻寬封裝層疊覆晶晶片尺寸式封裝(Memory on High Bandwidth PoP with IPD and EMI Shielding Integration) t. 多晶片組-銲線-堆疊覆晶晶片尺寸式積體電路(銅柱凸塊/銅打線)(MCM-WB-SFCCSP(Cu Pillar Bump/ Cu Wire Bonding)) u. 扇出型-封裝層疊整合記憶體(FO-PoP(Fan Out PoP) Pre-Stack Memory) v. 扇出型-封裝層疊整合被動元件封裝技術(FO-PoP(Fan Out PoP) with LSC (Land Side Capacitor) Technology) w. 改良式封裝層疊覆晶晶片尺寸式封裝-錫球凸塊/銅柱凸塊(FC Enhanced PoP)整合球面被動元件封裝技術(with LSC (Land Side Capacitor)) x. 裸晶式封裝層疊覆晶晶片尺寸式封裝-錫球凸塊/銅柱凸塊(FC Bare Die PoP)整合球面被動元件封裝技術(with LSC (Land Side Capacitor)) y. 外露型改良式封裝層疊覆晶晶片尺寸式封裝結合無核心層基板-錫球凸塊/銅柱凸塊(FC Exposed Die Enhance PoP with Coreless Substrate)整合球面被動元件封裝技術(with LSC (Land Side Capacitor)) z. 扇出型-系統級封裝模組(FO-SiP (Fan Out SiP)) aa. 高效能微型5G毫米波陣列天線模組(Miniaturization 5G mmWave Antenna in Package with High Performance Array Antenna) bb. MTS-SiP–薄基板模塑式結構整合 SoC, PMIC, Passives and LPDDR 模組(SiP Module of Integrating SoC, PMIC, Passives and LPDDR of Molded Thin Substrate PKG Structure) cc. 高長寬比PoP結構之5G毫米波天線AiP結構與構裝技術開發(High Aspect Ratio Package on Package of 5G mmWave Antenna in PKG Structure and Technology Development) dd. 4D雙面模壓封裝結構(4D Double Side SiP) ee. Exposed Multi-Die雙面模壓封裝結構(Double Side SiP with Exposed Multi-Die) ff. 銲線-覆晶晶片尺寸式積體電路(銀打線/銅柱凸塊)(WB-FCCSP(Cu Pillar Bump/ Ag Wire Bonding))
光電封裝 (OEP)	a. 微型投影機顯示器功能驗證(Pico Projector Microdisplay Qualification) b. 高深寬比晶圓穿孔電鍍技術(High Aspect Ratio TSV Plating Technology) c. 低成本矽晶圓穿孔技術(Low Cost TSV Technology) d. VCSEL遠場量測技術(VCSEL Far-Field Measurement Technology) e. 雷射雜斑消除技術(Laser Speckle Elimination Technology) f. 雷射光輻射安全量測(Eyes Safety Test of Laser Product) g. 光學式眼球追蹤模組(Optical Eye Tracking Module) h. 射頻前端雙面封膜封裝技術(RFFE DSM Projects) i. 高精度雷射二極體接合技術(High Accuracy LD Bonding Technology) j. Fiber Unit Array(FAU)光學主動式對位封裝(Fiber Unit Array Active Alignment Optical Assembly) k. V-Groove PIC光學被動式對位封裝(V-Groove Passive Aligment Optical Assembly) l. 光學模組封裝技術開發(Optical Module Assembly Development) m. 新世代低功率廣域無線通訊模組開發(Development of New Generation Low Power Wireless Communication Modules) n. 應用於穿戴式裝置之感測模組光學特性量測技術開發(Development of Optical Property Measurement Technology for Sensing Modules Applied to Wearable Devices)

晶圓級封裝 (WLCSP)	a. 矽材基板內埋主動元件技術(Embedded Active Si Substrate) b. 200mm晶圓穿導孔晶圓50微米厚度CMP研磨技術(50 um Wafer CMP Grind Technology for 200mm TSV Wafer) c. 200mm穿導孔晶圓50微米厚度分離載具技術(50 um Wafer Carrier Release Technology for 200mm TSV Wafer) d. 大尺寸(8x8毫米)晶圓級晶片尺寸封裝之可靠度研究與優化(Reliability Research and Optimization of Large Size (8x8mm) for WLCSP) e. 線路重佈製程和無鉛錫銀電鍍製程疊層技術開發(RDL LF Bump) f. 線路重佈製程和銅柱製程疊層技術開發(RD Cu Pillar) g. 晶背貼合材料技術開發(IR Through BSL) h. 薄片晶背貼合能力技術開發(Advanced BSL) i. 降低切割製程風險技術開發(Advanced Laser Dicing) j. aWLPII (InFO-like) 類InFo結構(aWLPII InFO-Like Class InFO Structure) k. 4層Polymer晶圓RDL電鍍銅技術(4-Layer Polymer, Cu-Plated RDL Technology) l. 扇出型晶片無鉛凸塊之覆晶封裝(FOCoS) m. 扇出型30um晶片厚度研磨前切割技術(Fan Out DBG (Dicing Before Grinding) Technology) n. 8 Hi HBM CPD晶圓高精準度(+/- 2um)的研磨技術(CPD Wafer With 8 Hi HBM Grinding Technology) o. M-S 架構多晶片封裝技術(M-S Multi Dies(2 Dies)) p. 輕薄型先進晶圓級封裝技術(FI-aWLP M-Series Lite) q. 扇出型基板上晶片封裝先進技術(CF:先wafer後RDL-單晶粒/多晶粒技術發展_FOCoS)(FOCoS-CL, FOCoS-CF-P) r. 極薄型晶圓級晶片尺寸式封裝(Extremely-Thin WLCSP) s. 模壓型式-晶圓級封裝(Molded Type WLCSP) t. 扇出型-多晶片組封裝(FO-MCM) u. 45um矽介層封裝技術(45um Si-Interposer Technology) v. 8"/12" 無鉛錫球直置式植球晶圓級封裝(8"/12" Ball On Trace WLCSP) w. 扇出晶片模組上基板熱壓合銲接技術(FO Chip Module on Sub. TCB (Thermo-Compression-Bonding) Technology)
面板級封裝 (PLCSP)	a. 扇出型動態補償光罩之面板級封裝技術(FO-Adaptive Patterning PLCSP) b. 提升電鍍製程均勻性之模擬技術開發(An Effective Uniformity Improvement for FOPLP Electroplating) c. 扇出型基板翹曲模擬之面板級封裝技術(Simulation Modeling of FOPLP for Warpage Behavior) d. 疊層薄膜平坦化技術開發(Planarization of Material Topography) e. 扇出型面板之線路修補技術(Fine RDL of FOPLP for Repair Technology)
覆晶封裝 (Flip Chip)	a. 微間距非導電覆晶薄膜底材(Fine Pitch NCF Under-Fill Technology) b. 28奈米超低介電係數晶圓，40 um Bump Pitch之覆晶封裝(40 um Pitch FC Solution for 28 nm ELK Wafer) c. 300mm晶圓50微米厚度研磨技術(300mm Wafer 50um Backgrind Technology) d. 壓合式晶圓級覆晶封裝技術(Laminated FC CSP) e. 28奈米超低介電系數晶圓與基板內埋式線路封裝產品(28nm Wafer Tech with Embedded Pattern Plating) f. 高頻寬層疊封裝技術(High Frequency Wide Stack Packaging Technology) g. 晶圓級覆晶封裝產品凸塊間距細微化結構發展研究計畫(Wafer-Level Flip-Chip Package Product Bump Pitch Fine Structure Development Research Project) h. 2.5D先進封裝製程(2.5D Advanced IC Assembly) i. 銀合金線於混合式覆晶球格陣列式封裝技術(Silver Alloy Wire for Hybrid Flip Chip BGA Technology) j. 扇出型堆疊式封裝技術(FOPoP_W/I) k. 以雷射輔助加熱用於高脹縮基板之覆晶封裝(IC Flip Chip Bond on High CTE Substrate by LAB) l. 基板上晶片封裝(Chip on Substrate) m. 小尺寸-覆晶晶片尺寸式積體電路(Small Size FCCSP) n. 覆晶式-內埋線路基板球面整合被動元件封裝(FC-ETS (Embedded Trace Substrate) with LSC(Land Side Capacitor)) o. 基板重組式-晶片外露型覆晶晶片尺寸式積體電路(Recon (Reconstitution) Exposed Die FCCSP) p. 散熱片外露式-露晶片型覆晶晶片尺寸式封裝(EHS-ED-FCCSP) q. 大尺寸-覆晶球柵陣列(Large Size FCBGA) r. 背面被動晶片(IPD)結合高頻寬封裝覆晶晶片尺寸式封裝(IPD on FCCSP) s. 覆晶球柵陣列結合超高散熱性能TIM(FCBGA with Ultrahigh Thermal Performance TIM (Thermal Interface Material)) t. 覆晶式無球柵陣列結合與超高散熱性能TIM(FCLGA with Ultrahigh Thermal Performance TIM) u. 覆晶球柵陣列整合雙基板封裝技術(FCBGA by Dual Substrate Integration) v. 覆晶球柵陣列結合內埋被動元件基板(FCBGA with EPS (Embedded Passive Substrate)) w. 覆晶球柵陣列整合球面被動元件封裝技術(FCBGA with LSC (Land Side Capacitor)) x. 扇出型-多晶片組覆晶球柵陣列封裝(FO-MCM FCBGA) y. 扇出型-嵌入式橋接多晶片組覆晶球柵陣列封裝結合高頻寬記憶體(FO-EB FCBGA with HBM) z. 扇出型-嵌入式橋接多晶片組具矽穿孔覆晶球柵陣列封裝結合高頻寬記憶體(FO-EB-T FCBGA with HBM)

覆晶封裝 (Flip Chip)	aa. 扇出型-多晶片組覆晶球柵陣列封裝結合高頻寬記憶體(FO-MCM FCBGA with HBM(High Bandwidth Memory)) bb. 扇出型-單晶片組覆晶球柵陣列封裝(FOSD-oS) cc. 天線覆晶晶片尺寸式封裝整合球面覆晶封裝技術(Antenna FCBGA with LSD(Land Side Die)) dd. 覆晶式指紋辨識感應器封裝(Flip Chip Finger Print Sensor Packaging) ee. 超薄晶圓封裝技術8/12吋晶圓研磨至25um(Advanced Wafer Thinning Technologies - 25 um for 8" & 12" Wafer) ff. 超薄晶圓封裝技術12吋銅柱凸塊晶圓研磨至50um(Advanced Wafer Thinning Technologies - 50um for 12" Bumping Wafer) gg. 7/5/3奈米銅製程超低介電常數晶圓覆晶封裝技術(Flip Chip Tech. on 7/5/3nm ELK Wafer) hh. 130um無鉛凸塊間距覆晶封裝技術(Flip Chip with 130um Pitch Lead Free Bumping) ii. 40um銅柱凸塊間距覆晶封裝技術(40um Pitch Cu Pillar Bumping) jj. 熱壓合銲接技術(TCB(Thermo-Compression-Bonding)Technology) kk. 雷射輔助接合技術(LAB(Laser Assisted Bonding))
銲線封裝 (Wire Bond Package)	a. 20奈米銅製程/超低介電係數晶圓之銲線封裝(20 nm Ultra Low K Cu Wafer Wire Bond Package) b. 18微米線徑銅線打線封裝技術(18 um Cu Wire Bond Technology) c. 鋁墊對鋁墊銅線打線技術(Cu Wire Pad to Pad Bonding) d. 銅銲線封裝技術(Cu Wire Bond Packaging Technology) e. 內埋式線路之基板其開發與應用(Development and Application of Substrates for Embedded) f. 高階四方平面無引腳封裝與測試技術(FCQFN Development) g. 細微間距銲線技術(Fine Pitch Wire Bonding Technology) h. 雙面SMT封裝技術(Double-Sided SMT Packaging Technology) i. 壓力感測器封裝技術(Pressure Sensor Packaging Technology) j. 被動元件直置Die面封裝結構發展(Passive Components Direct on Die Assembly Structure Development) k. 堆疊式裸晶背優化散熱之銲線封裝結構開發(Die Exposed by Stack to Enhance Thermal Disspansion of WB Package Structure Development) l. 先進CMOS影像感測器封裝技術(Advance CMOS Image Sensor) m. 碳化矽功率元件封裝技術(SiC Power Device) n. 薄型微間距球柵陣列封裝-單層板(Single Layer Substrate Package) o. 散熱片外露型薄型微間距球柵陣列(EHS-TFBGA) p. 車規標準最高信賴性薄型微間距球柵陣列(TFBGA w/ AEC-Q006 Grade 0 Reliability) q. 多排可繞線型-四方平面無腳封裝(MR (Multi-Row-Routable)-QFN) r. 銲線式指紋辨識感應器封裝技術(Wire Bond Finger Print Sensor Packaging Technology) s. 40um晶片直列式銲墊間距銅線打線技術(40um Linear Pitch, Cu Wire Bonding) t. 12nm銅製程低介電常數晶圓銲線封裝技術(Wire Bond Technology on 12nm ELK Wafer) u. 被動元件整合四方平面無引腳封裝(Passive Integrated Mapped Quad Flat No Lead Packaging)
人工智慧視覺檢測技術 (AI－Based Visual Inspection)	a. 智慧基板瑕疵檢測技術(Intelligent Substrate Defect Inspection Powered by Deep Learning and Computer Vision) b. 智慧打線瑕疵檢測技術(Intelligent Wire-Bonding Defect Inspection Powered by Deep Learning and Computer Vision) c. 智慧面板瑕疵檢測技術(Intelligent Panel Defect Inspection Powered by Deep Learning and Computer Vision) d. 產品異常之影像檢測技術(Image Inspection Technology for Product Anomalies)
功率模組 (Power Module)	a. 甲酸真空迴焊技術(Formic Acid Vacuum Reflow Technology) b. 鋁線/鋁帶楔形焊接技術(Al Wire / Al Ribbon Wedge Bond Technology) c. 銅線/銅帶楔形焊接技術(Cu Wire / Cu Ribbon Wedge Bond Technology) d. 銅-銅金屬超音波焊接技術(Cu-Cu Metal Ultrasonic Welding Technology) e. 雙面露銅塑封技術(Double Side Copper Exposed Molding Technology) f. 鎳-錫電鍍技術(Ni/Sn Plating Technology) g. 環氧樹脂灌膠技術(Epoxy Potting Technology) h. 單面露銅塑封技術(Single Side Copper Exposed Molding Technology) i. 單次銀燒結技術(One Time Ag Sintering Process) j. 貼片銀預燒結技術(Die Top System for Ag Sintering Technology)
綠色封裝 (Green Package)	a. QC080000 綠色環保系統認證(QC080000 Green System Certification) b. 化學實驗室通過TAF認證(RoHS Certification on Chemical Lab)
Bumping	
電鍍製程 (Plating)	a. 40微米微間距銅柱凸塊技術(40 um Fine Pitch Cu Pillar Bumping) b. 高深寬比銅柱電鍍凸塊技術(High Aspect Ratio Cu Pillar Bumping Plating) c. 15微米穿導孔填孔技術(15um TSV Filling Plating) d. 扇出型晶片無鉛凸塊之覆晶封裝(Fan-Out Package for Lead-Free Bump) e. 無鉛(錫銀、錫銅)積體電路晶圓凸塊技術(Lead Free(SnAg, SnCu) Wafer Bumping) f. 100um間距矩陣型積體電路晶圓錫鉛凸塊技術(100um Pitch Eutectic Bump) g. 100um間距矩陣型積體電路晶圓無鉛凸塊技術(100um Pitch Lead Free Bump) h. 40um間距矩陣型積體電路晶圓銅柱凸塊技術(40um Pitch Cu Pillar Bump) i. 7/5/4/3奈米銅製程低介電常數凸塊技術(Bumping on 7/5/4/3nm ULK/ELK Wafer) j. 超厚Cu導線(20 μm)無鉛錫球植球晶圓級封裝技術(Thick Cu Trace for WLCSP)
光學檢驗 (AOI)	a. 大晶片>200mm光學檢驗技術(Large Die >200mm AOI Inspection Technology)

測試技術

New Test Technology	
晶圓測試 (Wafer Probing)	a. 系統級封裝-GaN Power晶圓測試技術(SiP-GaN Power Wafer Probing Testing Technology) b. 輔助駕駛光學感測器晶圓測試技術(ADAS Sensor Wafer Probing Test Technology) c. 環境光偵測感應器晶圓測試技術(Ambient Light Sensor Wafer Probing Test) d. 超音波感測器晶圓測試方案(Ultrasonic Sensor Wafer Probe Testing Technology) e. 矽光子堆疊晶圓測試技術(Silicon Photonics CoW Probe Testing Technology) f. 矽光子電子積體電路晶圓測試技術(EIC of Silicon Photonics Probe Testing Technology) g. WLCSP RF-Switch高效率多工通道阻抗量測技術(High Efficiency Parallel Test of Multi-Channels' Resistance of WLCSP RF-Switch) h. 低成本電源管理元件晶圓測試技術(Low Cost PMIC Wafer Probing Testing Technology) i. 定電流電容量測技術(Capacitance Measurement with DC Current)
後段測試 (Final Testing)	a. 系統級封裝-產品應用測試技術(SiP-Product Application Testing Technology) b. 系統級封裝-EFA電性失效分析/產品檢測技術(SiP-EFA/Function Detectability) c. 系統級封裝-Design FMEA(SiP Design Failure Mode and Effect Analysis) d. 系統級封裝-系統級測試機台開發技術(SiP-SLT (System Level Testing) Technology) e. 系統級封裝-GaN Power產品應用測試技術(SiP-GaN Power Product Application Testing Technology) f. 光感控制元件測試方案(ALS+Prox. Sensor Test Solution) g. 軟板光學模組測試方案(FPCB Module Test Solution) h. 砷化鎵PD光學測試方案(InGaAs PD Test Solution) i. 長波段IR光源開發技術(Long-Wavelength IR Light Source Technology) j. 光學元件之人眼安全測試解決方案(Optical Eye Safety Test Technology) k. 系統級封裝-SiP真無線藍芽耳機模組測試技術(SiP TWS Module Testing Technology) l. 系統級封裝-SiP GSM定位模組測試技術(SiP 2G-GPS Module Testing Technology) m. 系統級封裝-SiP真無線藍芽耳機模組測試技術, Audio & BT Test(SiP TWS Module Testing Technology, Audio & BT Test) n. 光學智慧眼鏡之環境光取樣偵測模組(Advanced ALS Testing for Smart Glasses) o. 無人駕駛光學感知測試解決方案(LiDAR Sensing Testing Solution) p. 輔助駕駛光學感測器測試解決方案(ADAS Sensing Testing Solution) q. 生物感測元件測試解決方案(Biometric Sensor Testing Solution) r. 人臉辨識感測技術(Facial Recognition Sensor Test Technology) s. 系統級封裝-SiP第六代無線網路傳輸測試(Wi-Fi 6 Module Test Technology) t. 線性霍爾感測器測試技術(Linear Hall-Effect Sensor Test Technology) u. 可控制之瞬間高電流雷管引線控制器測試技術(Controllable Instantaneous High Current Detonator Lead Controller Test Technology) v. 自製崩應高功率散熱系統(> 600W)(High Power(>600W) Thermal Dissipation System) w. 研發2um超細線路之測試載板(Develop 2um Ultra-Fine Pitch Test Substrate) x. 超音波觸碰感測器測試解決方案(Ultrasonic Touch Sensor Testing Solution) y. 環境光感應器測試方案(Ambient Light Sensor Test Solution) z. 測距光學模組測試方案(Proximity Sensor Test Solution) aa. 垂直腔面射型雷射模組測試技術(VCSEL Module Testing Technology) bb. 穿戴式測距光學模組測試方案(Wearable Proximity Sensor Testing Solution) cc. 超音波觸碰感測器測試解決方案(Ultrasonic Touch Sensor Testing Solution) dd. 極高電流集成電路增強型氮化鎵應用封裝測試技術(Ultra High Current ICeGaN Applicate Package Testing Technology) ee. 高轉換效率型直流/直流轉換器模組測試技術(High Conversion Efficiency type DC/DC Converter Module Testing Technology) ff. 超寬頻天線測試技術(UWB Antenna Test Technology) gg. 高壓四通道差分線三態輸出邏輯編制驅動器(High Voltage Quad Differential Line Driver IC with Separate Logic Bias and Driver Bias with Tri-State Outputs) hh. 低功耗藍芽印刷電路板天線S參數測試技術(BLE Printing Antenna Test Technology) ii. 802.11ac射頻收發器最佳測試解決方案(Test Optimization of 802.11ac Transceiver) jj. 穿戴式裝置系統級封裝模組測試技術(Wearable Device SiP Module Test Technology) kk. 觸控感測式晶片高產出及低成本開斷路測試解決方法(Touch Sensor IC High UPH and Low Cost O/S Test Solution) ll. 自動學習嵌入式元件產生開短路測試程式技術(Auto-Learn Embedded IC & Generate the Open/Short Test Program Technology) mm. 電源管理元件高產出平行測試方法(PMIC High UPH Test Methodology) nn. Auto-Learn Open/Short測試技術開發(Auto-Learn Open/Short Testing Technology) oo. Auto-Learn Leakage測試技術開發(Auto-Learn Leakage Testing Technology) pp. 點對群測試技術(Pin to Group Testing Technology) qq. 四線濾波線路抑制高效能運算元件瞬間大功率輸出時產生的電壓突波(4 Wire Filtering Circuit for HPC Test) rr. 用於DRAM的VOH測試方法(DRAM VOH Test Method) ss. 用於DRAM的Die Crack測試方法(DRAM Die Crack Test Method) tt. UWB模組測試方案(UWB SiP Test Solution) uu. Thread模組測試方案(Thread SiP Test Solution) vv. 測試板中低損耗大於60GHz毫米波信號傳輸方法與分析(Low Loss 60GHz up mmWave Signal Delivery Method Design and Analysis in Test Board) ww. SWIR雷射光源近場測試(SWIR Laser Near Field Test Technology)

New Test Technology	
測試設備開發 (Test Equipment Development)	a. 非同步式指令傳遞自動化測試控制系統(Asynchronous Command Sending Auto-Testing Control System) b. 多模組共用整合系統(Multiple Functions and Modules Integration System) c. 可程式化V-I 量測模組混用控制介面(Programmable V-I Combo Source-Meter Control Interface) d. 串接式模組擴充整合架構(Cascade Data-Stream Extended Control Unit in the Integration Core System) e. 可程式化數位通道相位對準技術(Programmable I/O Channels Phase Delay Technology) f. 高效能數位測試模組開發(High Performance Digital Testing Module Development) g. 硬體模組控制整合平台暨共用測試機介面開發(Hardware Module Control Platform and Common Tester User Interface Development) h. 高通道密度系統級晶片測試機開發(High Channel Density SOC Tester Development) i. 直流嵌入式電容量測技術(DC Test Method for Embedded Capacitors in Assembly Package)
測試資料分析 (Test Data Analysis)	a. 基板疊圖分析-重心偏移偵出演算法(Center of Gravity Offset Detection Algorithm) b. Fast Shmoo-鄰近搜尋演算法(Nearby Searching Algorithm) c. 基板疊圖分析-視覺化圖像識別失效偵出演算法(Visualized Image Recognition Failure Detection Algorithm) d. 基板鍍銅線SECS/GEM Recipe 及生產資料儲存自動比對上傳系統(SECS/GEM Automation System for Recipe Ensuring and Production Data Storing at Substrate Cu Plating Line) e. IV- Curve產生器暨分析工具(IV-Curve Generator and Analysis Tool) f. BGA 腳位異常顯示輔助工具(BGA Ball Fail Highlight Tool) g. 以DOE同步執行於量產參數分析與優化技術(DOE on The Fly) h. 智能客服(Smart Customer Service) i. 基板漆曝光漲縮值AI預測技術(Substrate Distortion AI Prediction for Exposure at Green Paint Station) j. AOI散孔圖異常AI融合辨識技術(AI Fusion Anomaly Recognition for AOI Distribution Map)

其他測試技術

New Test Technology	
晶圓切割 (Wafer Saw)	a. 雷射隱形切割技術 (SD (Stealth Dicing) Laser Technology) b. 電漿切割技術(Plasma Dicing Technology) c. 遠程電漿技術(Remote Plasma) d. SiC/GaN Wafer切割技術(SiC/GaN Wafer Die Saw Technology)

3.電子製造服務業：

開發成功之技術或產品：

A. 開發成功之新產品

無線通訊	a. Wi-Fi無線通訊SiP模組，支援802.11be 2x2 b. Wi-Fi藍牙無線通訊SiP模組，支援802.11be(2.4/5/6GHz) 2x2 with Dual-Core&Dual-Band Bluetooth5.4 & Low Power ScanRadio, 支援ZigBee c. 超寬頻SiP模組，支援802.15.4z 4-Antenna (1T+3R), 支援UNII-3/UNII-5 以及ZigBee d. 5G 微波AOP/AIP模組支援 Band n257, n258, n259, n260, 低頻段天線 1x4, 高頻段天線 1x4 e. 5G 微波收發器模組支援 Band n257, n258, n259, n260, RF 32-Port f. Wi-Fi 7 2T2R/BT5.4 雙面壓模封裝SiP模組 g. 低價的Wi-Fi 7企業等級存取點AP(Access Point) h. 整合Wi-Fi 的智慧型車庫監控產品
存儲與電腦	a. 基於超微AMD Zen 4架構的Threadripper Pro平台的工作站主機板 b. 網路儲存伺服器 c. 高密度機架伺服器 d. AI/資料中心伺服器以及邊緣伺服器 e. Intel Thunderbolt4 擴充基座

工業電子	a. OM9手持式銷售點管理終端機 b. PD-03 付款裝置 c. AIO (All In One) 收銀機 d. 具付款功能之商務平板電腦 e. 新一代支援5G NR及Wi-Fi 7強固型手持裝置/輕薄型手持裝置 f. 可穿戴終端裝置 g. 智慧識別證 h. 指環掃描器 i. 私人購物助理 j. 5G Android 強固型智能手持裝置 k. 強固型超高頻無線標籤暨條碼掃描手持式讀取器 l. 工業用整合無線網路固定式超高頻無線標籤讀取器
消費電子	a. 真無線耳機系統封裝 b. 手寫筆 c. 無線充電裝置 d. 視訊會議系統 e. 系統整合式模組
汽車電子	a. 電動車On-board Charger電源模組 b. 電動車Traction Inverter功率模組 c. 電動車 Exciter 功率模組 d. 電動車碳化矽 Inverter 功率模組 e. Zonal車用網路控制模組
微小化及自動化	a. 雙面塑封微小系統模組 b. TWS微小系統模組 c. 金屬框EMI屏蔽微小系統模組 d. 裸露元件膠膜塑封技術 e. 應用於穿戴式產品/手錶/手機內部之超薄主機板SiP f. 點膠和金屬框內部隔間EMI遮罩結合的模組產品結構 g. 晶圓焊接、金線綁定和高密度表面貼裝組合雙面封裝模組開發成功

B. 開發成功之新技術

無線通訊	a. 雙面模組封裝結構技術 b. 隔間式屏蔽技術 c. 抑制雜訊技術 d. 天線板設計，可整合高達14根天線 e. 符合IEEE802.3bt的高瓦數PoE
存儲與電腦	a. 支援8x DDR5 DIMM(最大速率可達5200MT/s且容量可達1TB) 的工作站主機板 b. 支援6支PCIE Gen5擴充槽及3組PCIE_x8 Gen5 MCIO 儲存設備埠的工作站主機板 c. 通過Thunderbolt™ 4 & USB4.0認證的工作站主機板 d. Intel Xeon下一世代BirchStream DC-MHS架構、支援GPU以及光纖通訊、AI/資料中心/雲端運算伺服器、整合5G和Wi-Fi之邊緣伺服器 e. 整合Intel Thunderbolt5高速傳輸技術 f. 基於PCIe Gen5的通用量產測試平臺 g. 固態硬碟生產測試機台的通用視覺化面板解決方案
工業電子	a. 強固手持式裝置防水耐摔機構設計 b. 手持設備的短距離 UHF RFID 技術 c. 5G NR SAR 感應器和可調式天線設計
消費電子	a. 主動式靜電感應技術 b. 電磁技術 c. NFC無線充電技術 d. 新一代自行車衛星導航車錶
汽車電子	a. 單面銅裸露塑封技術 b. DTS碳化矽芯片銀燒結銅打線技術 c. 外引銅端子雷射焊接技術 d. 車載資通訊技術

微小化及自動化	a. 陶瓷電路基板的抗硫化結構及其製造方法 b. 治具切割槽設有能力做到0.25毫米 c. PCI和EMVCo認證 d. 雷射及滾刀混合切割不規則形狀塑封模組技術 e. 真空印膠於極窄溝槽內實現EMI隔間屏蔽的技術 f. 噴膠形式實現塑封模組表面EMI屏蔽 g. 150微米間距WLCSP的塑封填充技術 h. 40微米極窄溝槽實現EMI隔間遮罩的技術 i. 多層次異種金屬濺鍍實現EMI屏蔽 j. 被動元件雙層疊加 k. TMV(Though Mold Via)製程 l. 裸露元件膠膜塑封技術 m. 雙面塑封技術 n. 雙面選擇性區域遮罩技術 o. 多台階塑封技術 p. 雷射蝕刻實現天線/傳感線裸露技術 q. 金屬框EMI遮罩技術 r. IC嵌入式PCB在SiP模組上的導入 s. 異構選擇性遮罩技術 t. IC元件雙層疊加技術 u. 金屬鏈隔間遮罩技術 v. 3D鋼網印刷技術 w. SESUB 埋芯片基板導入 x. ABF基板導入SiP Module y. 高密度SMT零件設計(20um間距) z. 130微米錫球間距T7錫膏印刷技術導入 aa. 純水清洗松香技術導入 bb. 80um厚度金屬遮罩器件製程技術開發 cc. 使用01005器件支撐焊接的裸露子板的堆疊技術 dd. SiP系統模組與Antenna功能整合實現 ee. 多面選擇性遮罩技術 ff. 新型雷射切割後水洗技術開發 gg. MUF SiP實現主動晶片球間距為150微米批量生產 hh. 雙面塑封微小系統模組量產 ii. 插入式連接器模塑成型後研磨露出焊墊 jj. 微型化SiPlets模組倒角模塑成型 kk. 導入晶元減薄、切片等工藝，實現USI晶元到SiP模組一體化加工生產 ll. 實現被動零件間距為20微米試產(量產55um) mm. 150um 錫球間距T6錫膏印刷技術導入 nn. EMI Shielding 全新Pre-Tape工藝製程的導入 oo. 全自動SiP模組剝離及除毛刺設備的導入提升產線效率和產品品質 pp. DPS工序的導入完成Wafer減薄和切割工藝的自主生產能力 qq. 雙面塑封製程導入並實現客戶量產 rr. 高密度超薄模組方案開發：110微米銅柱錫帽矽基倒裝晶片貼裝及塑封、85微米厚度3層無核芯類載板全製程試做、30微米薄電鑄鋼板印刷T8錫膏應用於20微米微小零件間距 ss. 完成三面/四面插入式連接器通過軟膜輔助模塑成型後直接露出焊墊 tt. 尺寸小於3釐米*3釐米模組、高精度雷射切割(最大25微米偏移)和低溫金屬濺鍍製程開發 uu. 單面膠製程做金屬濺鍍形成模組表面遮罩層(目前量產有雙面膠製程和單面膠兩種) vv. Encap加Underfill填充技術結合應用於小尺寸按鍵板、匹配0.15釐米寬度切刀道量產 ww. 薄矽基晶片(矽厚80微米) DPS製程及晶片上模組製程開發 xx. 張江廠主要客戶關燈SMT Line

微小化及自動化	yy.	張江廠關燈智能倉庫
	zz.	2代Wacom Pen自動測試機
	aaa.	Power Module產品載具雙向傳載共用平臺機
	bbb.	雙機器手臂自動貼標機
	ccc.	Mircon&YMTC M.2 產品自動包裝機
	ddd.	SMT線邊Reel自動倉
	eee.	氣壓、氣體流量監控IoT
	fff.	周邊庫房管理系統
	ggg.	SMT自動上下料線邊倉儲管理系統
	hhh.	ICOS自動上下料倉儲管理系統
	iii.	供應商問題追溯系統
	jjj.	SMT物料合料決策系統
	kkk.	設備維修檢索知識平臺
	lll.	Molding線上叫料系統
	mmm.	合料機監控看板
	nnn.	點膠閥/毛刷保養系統
	ooo.	Laser功率監控系統
	ppp.	水洗機監控看板
	qqq.	回焊爐氣體流量監控系統
	rrr.	SMT Pick＆Place 接料監控系統
	sss.	PD SMT 看版
	ttt.	ESD相關點檢表E化
	uuu.	Hitachi資料自動採集系統
	vvv.	治具、鋼網驗收表電子化
	vvvv.	自動化誤報降低系統
	xxx.	插槽汙損自動化檢測
	yyy.	AMR狀態通知與監控系統
	zzz.	AI可靠性管理系統
	aaaa.	人員動作/姿態偵測
	bbbb.	X光影像-焊錫內空泡偵測
	cccc.	視覺化燈源檢測系統
	dddd.	機器手臂平臺的AI判斷誤置功能
	eeee.	自動瑕疵分類
	ffff.	SMT自動上料預警系統
	gggg.	HZ Rehm 爐溫監控系統
	hhhh.	電子化零件設計表系統
	iiii.	電動起子扭力矯正自動採集系統
	jjjj.	電子化ESD相關點檢表系統
	kkkk.	NK Heller 爐溫監控系統
	llll.	SMT/ASM 載具管理系統
	mmmm.	APL DAOI、X-Ray 圖片自動採集系統
	nnnn.	即時半成品查詢系統
	oooo.	整體設備效率看板系統
	pppp.	TW電力看板系統
	qqqq.	貼片機效率與運行效率報表系統
	rrrr.	Hitachi點膠機的 AI 缺陷檢測
	ssss.	自動Socket汙染檢查
	tttt.	AI元件背紋髒汙識別
	uuuu.	AMR於CHIPRC-NA的客製元件識別
	vvvv.	AI可靠性管理系統
	wwww.	狀態通知系統

(四)長、短期業務發展計畫

1. 短期計畫

- 鞏固既有客戶，並爭取更多IDM客戶
- 精進並實行集團生產策略，根據市況採取有利集團之配置
- 爭取高階封裝訂單，提升實質獲利
- 減少資源耗用與浪費以達到產品資源轉換效率之提升

- 積極採用環保產品投入於生產技術，提高產品附加價值，以提升市場機會
- 藉由試製開發達到量產
- 滿足目標客戶最關注的項目，提升市占率
- 開發符合市場趨勢的封測技術與加速Time to Market的時間
- 持續擴充及整合海內外據點高階封裝、測試產能，滿足市場成長趨勢
- 鞏固既有客戶，並爭取更多EMS/ODM客戶

2. 長期計畫

- 整合集團資源，提供客戶更趨完整之服務
- 改善成本支出，在相同服務品質之前提下提供客戶更具競爭力之價格
- 落實客戶區隔，強化客戶滿意擴大整體生產規模，追求成本優勢，讓價格更具競爭力
- 確保技術領先以提高市占率
- 布局產業發展趨勢下的新應用領域，持續成長動力，確保本公司於半導體封測之領導地位
- 從現有的DMS(設計製造服務)模式中把Miniaturized(微小化)與Solutions(解決方案)兩元素加入，也就是說在整個價值鏈過程中提供具有微小化與解決方案的設計製造服務D(MS)²，並結合智能製造，以提升產品及服務價值

二、市場及產銷概況

(一) 市場分析

本集團一一三年度主要商品之銷售地區

單位:新台幣仟元

銷售地區	銷售金額	%
美國	358,708,176	60.25%
台灣	89,274,839	14.99%
歐洲	63,429,243	10.65%
亞洲及其他	83,997,327	14.11%
合計	595,409,585	100.00%

1. 市場占有率

(1) 封測業：

日月光集團為世界專業封裝測試代工的領導廠商，根據市場研究公司Gartner及Prismark統計，日月光集團在全球專業封裝測試代工排名世界第一。

(2) 電子製造服務業：

子公司環電公司維持穩定之市占率。

113年電子代工營收為85億1,251萬美元，較112年成長約0.2%。估計占113年全球EMS/ODM市場(註)約1.2%。

112年電子代工營收為84億9,447萬美元，較111年衰退約16%。估計占112年全球EMS/ODM市場(註)約1.2%。

註：113及112年全球電子代工市場之計算係以NVR(New Venture Research Corp.) 113及112年之分析為基礎，再參考113及112年電子代工同業之營收公開資訊，合併估計而得。

2. 市場未來之供需狀況與成長性

美中科技貿易戰持續對峙以及地緣政治與區域衝突等各種因素下，促使世界各國將產業發展與經濟安全掛勾。展望未來，半導體市場的供需狀況將受到多重因素影響，包括技術迭代、宏觀經濟波動、企業資本支出以及庫存調整等。其中，人工智慧(Artificial Intelligence, AI)、高效能運算(High Performance Computing, HPC)和自動駕駛汽車等新興應用的

發展，將推動先進封裝技術的需求持續增長。114年全球半導體需求產值預估請參閱前述"產業之現況與發展"章節。

在EMS方面，全球電子產品外包需求持續增長，隨著電子製造服務模式的日益成熟和服務能力的不斷提升，全球電子製造服務業的服務範圍越來越廣，代工總量逐年增加。為了滿足品牌商日益增長的需求，電子製造服務的範圍不斷擴大，逐步涵蓋產品價值鏈的高端環節，此趨勢使得子公司環電公司這類具備產品規劃、設計與研發能力的製造廠商具有更廣闊的發展空間。根據市場分析報告及環電公司的統整分析，全球EMS/ODM市場均保持穩健成長，2023-2028年平均成長率約為5.7%。

3. 競爭利基

展望2025年，先進封裝技術已成為提升晶片效能與市場競爭力的關鍵。因此，各大晶圓製造廠與封測廠商均積極投入異質整合與先進封裝技術，藉此提升晶片互連效率、降低功耗並加強系統整合能力，以滿足人工智慧、高效能運算、5G通訊與自駕車等應用需求。本集團除了因應半導體發展情勢調整內部營運機制，擴大智慧工廠的部署，利用AI持續優化製程作業，更持續致力於先進封測技術之開發，擴充產能，期許集團能永續發展、再創佳績。我們所依賴之各項競爭優勢分析如下：

(1) 持續研發先進封裝技術，滿足客戶對高階產品技術及品質要求

隨著手機5G行動通訊、物聯網(IoT)、智慧科技、數位消費電子及穿戴裝置(Wearable Device)應用產品發展，晶片須符合擴增的功能需求，並朝向低價格、多功能、高效能、高整合度、更低成本的演進趨勢、更先進的封裝技術與更複雜的晶片測試技術要求，本集團持續在高階封測技術2.5D & 3D IC、SiP、Fan-out/Fan-in WLP、Flip Chip、Bumping及Optical Package等領域研究開發，同時推動異質整合架構，滿足客戶在高運算力的需求及提供新產品高品質之要求。

故本集團每年提撥3~5%的營收在技術研發上，除了在市場占有率領先競爭對手外，每年獲得超過百項專利，鞭策同仁也能在技術研發上維持領先同業。

(2) 掌握IDM大廠委外代工之脈動，積極布局爭取

IDM大廠為維持半導體經營之效率，降低成本，必須朝向Fab Lite型態發展，已是多年來封裝委外代工比例增加的原因。而受到中美貿易戰影響，更迫使部分IDM大廠閉廠，將晶圓製造及封裝委外代工生產。本集團除了迎合不斷升溫的半導體委外代工趨勢，近年來的營運策略更為積極，接近客戶，接近市場，以充足的產能及領先的技術爭取潛在商機。如今本集團的布局，已獲得更多IDM大廠合作封裝委外代工生產機會。而受惠車用IDM大廠後段製程加速委外趨勢，日月光與車用Tier1供應商合作更加緊密，而隨著車用晶片產能長期看增，將助力未來封測量能大幅擴張。

同時，本集團之封測事業群擁有先進的工程技術服務能力及彈性產能調配能力，再加上優越的供應鏈整合能力及穩定的人力資源，亦是本集團在封測產業上的競爭利基。

(3) 本集團與多個國際品牌建立了穩固的供應鏈合作關係，並掌握市場需求變化及科技產業發展的趨勢

本集團擁有經驗豐富的管理團隊及先進的產品管理體系，已獲得各項國際標準認證。此外，本集團具備高效的供應鏈管理能力，能夠快速回應市場需求，並建立成本競爭優勢。產品組合豐富且平衡，擁有較高的科技含量和領先的工藝技術水準。

(4) 身為全球封測產業領導者，積極扮演永續領導企業的角色

在推動工廠智慧化轉型上，日月光高雄廠完成全球首座 5G mmWave 智慧工廠，並獲選為 2023 年世界經濟論壇全球燈塔工廠(GLN)，智能化製造與生產模式，彰顯出與工業 4.0 技術整合應用的策略性前瞻布局，深獲外界肯定。

在推動綠色低碳轉型上，日月光響應 SBTi 淨零行動，導入內部碳定價，以碳權投資、再生能源、低碳運輸、低碳產品及供應鏈議合五大方針，履行 2050 年淨零承諾。同時，我們也透過展開永續供應鏈發展計畫，輔導供應商減碳與認證，以激勵機制提升供應商循環經濟與減碳能力，期望帶動供應商永續成長，共創國際綠色供應鏈。

4. 發展遠景之有利/不利因素與因應對策

(1) 有利因素

- 人工智慧、5G、物聯網等新興技術的發展，將帶動對先進封裝技術的需求，為本集團提供新的增長機遇。
- 提升運算效能與降低功耗，已成為HPC與AI晶片設計的重要技術。先進封裝技術將朝更高密度整合、更短訊號傳輸

距離與更低功耗的方向發展。而本集團早在幾年前已投入非常多的資源進行研發，相關的封裝技術更是領先同業。

- IDM廠商的經營趨勢，持續釋出封測訂單，未來將持續帶給IC封裝測試產業更大的發揮空間與更多商機。
- 除傳統之BGA、QFP、QFN封裝產品外，更多高階產品如晶片組、繪圖晶片、光電產品、無線通訊模組等相關晶片，以及潛在顧客等皆具有更大更深之市場可供開發。
- 維持技術先進、良率高而穩定的生產條件，將有利於承接封裝之業務。
- 由於市場趨勢改變及新型態電子產品的推出，對電子產品的可攜性和小型化的需求提高，使得客戶對提供微小化技術代工的需求逐漸增加，對一直在微小化技術方面持續投入研發和具備實際量產經驗優勢的子公司環電公司而言將有更多機會。
- 國際大型品牌廠商持續釋出代工訂單，使得電子代工的潛在市場份額持續增加，未來將帶給電子代工產業更大的發揮空間與更多商機。

(2) 不利因素

- 本土同業競爭者對爭取客戶相當積極；另外，競爭者的聯盟機制亦有可能產生影響。
- 新技術的門檻逐漸下降，競爭者的模仿能力逐漸提升且產品的獲利週期逐漸縮短，對一向以技術取得優勢的本集團是一項外在威脅；由於新技術的研發需投入大量的資金與人力，因此在後續價格上的變動彈性相對較弱，在微利時代下，實為一項挑戰。
- 客戶端對於IC後段封裝、測試之要求水準日益嚴苛，業務成長如要有顯著的表現就必須超越競爭對手及客戶的期待。
- 半導體後段的封裝、測試屬高資本密集產業，因而受到半導體市場景氣影響甚鉅，營運的優劣易受景氣所影響；IC封裝與測試產業需審慎評估投資計畫及人員、機台、資金與技術的規劃，以彈性因應景氣繁榮時所帶來大量的訂單以及不景氣時訂單減少的衝擊。
- 未來封測需求量可望持續成長，然而資本市場、匯率、原物料價格等波動為未來之隱憂。面對中國對半導體產業的扶植，競爭將更加白熱化。因而，對於地緣政治所帶來的衝擊，也不容小覷。
- 客戶端對於電子製造服務之品質及成本之要求嚴苛，子公司環電公司需要更努力實現超越競爭對手並符合客戶期待的優異表現。

(3) 因應對策

- 利用整合優勢以提供一元化服務、整合集團資源、技術互享以創造更多附加價值及更大的經濟效益，強化競爭優勢以爭取未來市場蓬勃時更多商機。
- 藉由本集團特有的先進製程與彈性產能以及多元的生產線，滿足客戶更多新產品、新技術以及大量、即時的需求。
- 穩健的財務結構對於發展新技術、新產品所需的資金提供穩定及充足的資源。
- 利用技術優勢改進設計缺失，建立最佳化製程，提升製程穩定性，強化在成本和品質方面的競爭力，爭取最大的市場契機。
- 憑藉先進技術的優勢、資本優勢、資源整合優勢來深耕現有客戶以及爭取更多潛在客源，擴大業務版圖。
- 確切發揮跨廠區先進技術交流及跨部門協調之功能，提高綜效。
- 本集團在材料、封裝、測試及系統方面的垂直整合及橫向鏈結合作，除可鞏固競爭力、提供更完善的服務外，更具備最佳彈性以隨時調整與迎接外在多變的挑戰。
- 持續強化技術優勢，依客戶不同特性提供與滿足客戶多元的需求，提升服務品質的競爭力，同時建立專利防護網，鞏固競爭利基。
- 提升客戶對一元化服務的訂單比例，加快解決方案整合速度，以最完整的架構提供客戶最快速與滿意的服務。
- 強化業務行銷活動與客戶關係。
- 開發符合市場趨勢的封測技術與產品。
- 建構有利採購的供應環境降低採購成本。

- 改善產品的設計及材料規格。
- 藉由子公司環電公司特有的先進製程與各國彈性產能以及多元的生產線，滿足客戶對更多新產品、新技術以及大量、即時、異地的需求。
- 配合國際趨勢，調整擴張策略，擴充中國大陸區域外的工廠產能。此外，通過企業併購方式，收購同業優秀公司，發揮企業整合綜效，實現外延式成長。

(二) 主要產品之重要用途及產製過程

1. 投資業：不適用。

2. 封測業：

(1) 主要產品之重要用途：

封裝技術

主要產品	重要用途
• 塑膠立體型積體電路(PDIP)	◆ 主要用途在於家電用品、通訊設備、汽車元件、飛機、武器和太空梭等電腦遙控資訊系統、導航設備。
• 塑膠晶粒承載器積體電路(PLCC) • 平面型塑膠晶粒承載器積體電路(QFP) • 凸塊晶片承載器積體電路(BCC) • 覆晶(Flip Chip)封裝技術 • 超薄平面型塑膠晶粒承載器積體電路(LQFP、TQFP) • 球型陣格承載器積體電路(BGA、TFBGA、LBGA) • 覆晶式球型陣格承載器積體電路(FC BGA、HFC BGA) • 散熱增益球型陣格承載器積體電路(TE BGA) • 超薄球型陣格承載器積體電路(VF BGA) • 無引腳型陣格承載器積體電路(LGA) • 外露晶片四邊平面形積體電路(Exposed Pad QFP) • 散熱增益球型閘陣列承載器積體電路(HSBGA) • 扁平式無引腳型陣格承載器積體電路(QFN) • 覆晶式晶片尺寸封裝(Flip Chip CSP)	◆ 個人電腦、筆記型電腦、平板電腦、智慧手機、智慧型手持式裝置等。 ◆ 電腦—繪圖/晶片卡、雲端運算伺服器、PCS&伺服器微處理器、電壓調節器、快速記憶卡、硬碟等週邊產品。 ◆ 微處理機、通訊設備、無線通訊網路等。 ◆ 網路通訊產品—廣域(WAN)與區域網路(LAN)伺服器、轉換器、交換器、路由器、蜂巢式基地台。 ◆ 消費性產品—攝錄影機、數位相機、DVD、電視遊樂器、數位電視機上盒、PDA、MID、資訊家電。 ◆ 其他產品—自動汽車元件、Telematics。
• 小型晶粒承載器積體電路(SOP、SOJ) • 超薄小型晶粒承載器積體電路(TSOP) • 晶片尺寸堆疊式球型陣格承載器積體電路(SCSP)	◆ 記憶體積體電路。 ◆ 個人電腦與週邊裝備等。
• 立體式晶片模組承載器積體電路(3D Package) • 立體式晶片模組承載器積體電路(2.5D Package) • 晶片堆疊式球狀陣格承載器積體電路(Stacked BGA) • 多晶片模組球狀陣格承載器積體電路(MCM BGA) • 三維不規則選擇性階段式塑封整合打線之系統級封裝(3D Irregular Selective Step Molding Integrate Wire Bond SiP)	◆ 各種可移動式的資訊產品，例如：手機、IoT、物聯網元件等。 ◆ 高階與雲端運算伺服器，例如：圖形處理器、網路處理器等。 ◆ 筆記型電腦與個人電腦之硬碟等。
• 面板級晶片尺寸封裝(Panel Level CSP) • 晶圓級晶片尺寸封裝(Wafer Level CSP) • 覆晶式晶片尺寸封裝(Flip Chip CSP) • 晶圓穿導孔技術(TSV Technology) • 扇出型封裝內埋橋接晶片與被動元件(Fan-out WLP with Embedded Bridge Die and Passive Component Package, FOCoS-B) • 整合被動元件(IPD) • 矽質基板(Si Interposer) • 晶圓級微機電(Wafer Level MEMS) • 微間距晶片堆疊系統技術(Fine Pitch 3D Chip Stacking Technology) • 異質晶片整合系統封裝(Heterogeneous Chip Integration SiP) • 微間距面對面堆疊系統封裝(Fine Pitch CoC SiP Solution) • 基板內埋主、被動元件技術(Embedded Active / Passive Substrate) • 電子羅盤磁感應器封裝技術(eCompass Magnetic Sensor Package) • 扇出型微波頻段多工器(Fan-out RF Multiplexer Module) • 多晶片扇出型WLP封裝(Multi-Chip Fan-out WLP Package) • 多晶片扇出型WLP封裝內埋橋接晶片與被動元件(Multi-Chip Fan-out WLP with Embedded Bridge Die and Passive Component Package) • 電感與電源管理晶片整合封裝(PMIC Integrated with Inductor) • 面板級扇出型雙面置件封裝(300x300mm Panel Fan-out Packaging with Double Side Assembly)	◆ 手機、NB、數位相機、IoT、物聯網元件、生醫照護等。 ◆ 穿戴式/可攜式消費性電子、Game Console遊戲機。 ◆ 網路、網路交換器、伺服器、AI運算、圖形處理器、虛擬實境(VR) 、光學數據通訊、高效能運算、感測器、生物醫學、資料中心。

主要產品	重要用途
• 微機電型微顯示器(MEMS-Based Micro Display) • 安控感測元件(Security Sensor Components) • DDR2 800記憶體(DDR2 800 Memory) • 扇出型PoP堆疊技術(Fan-out PoP Technology) • 扇出型WLP(Fan-out WLP) • 無線通訊模組(Wireless Connectivity SiP Module) • 無線通訊模組(Wireless Communication SiP Module) • 雙面封膠前端通訊模組(Double-Side Molded Front-end SiP Module) • 光通訊模組(Optical Transceiver Module) • 光達模組(LiDAR Module)	◆ 投影機(Projector)、高解析數位電視(HDTV)。 ◆ 個人電腦、筆記型電腦、網路商業等安全辨識裝置。 ◆ 3C產品之記憶體。 ◆ 3C產品之系統封裝產品(ASIC + MCP Memory、BB+SDRAM)。 ◆ 可攜式消費電子、IoT。 ◆ 3C產品之無線通訊模組包括BT、Wi-Fi、GPS、DVB-H/T、智慧家庭、車用通訊、AR/VR裝置資料傳輸。 ◆ 筆記型電腦、個人平板、網通產品、IoT工業產品裝置之通訊應用。 ◆ 光收發模組、雲端伺服器、資料中心、高速運算伺服器及AI伺服器之通訊應用。 ◆ 車用光達模組、飛天計程車、AI機器人及無人機之感測器應用。
• IGBT雙面散熱功率模組(IGBT Double Side Cooling Module) • IGBT單面散熱功率模組-外殼型(IGBT Single Side Cooling Module-Case Type) • IGBT單面散熱功率模組-塑封型(IGBT Single Side Cooling Module-Mold Type)	◆ 電動化車輛、機器人、充電站、太陽能、人工智慧、高速鐵路、逆變器、轉換器、電池管理系統。

測試技術

主要產品	重要用途
• 平面型塑膠晶粒承載器積體電路(QFP) • 凸塊晶片承載器積體電路(BCC) • 覆晶(Flip Chip)封裝技術 • 超薄平面型塑膠晶粒承載器積體電路(LQFP、TQFP) • 球型陣格承載器積體電路(BGA、TFBGA、LBGA) • 覆晶式球型陣格承載器積體電路(FC BGA、HFC BGA) • 散熱增益球型陣格承載器積體電路(TE BGA) • 超薄球型陣格承載器積體電路(VF BGA) • 無引腳型陣格承載器積體電路(LGA) • 外露晶片四邊平面形積體電路(Exposed Pad QFP) • 散熱增益球型鬧陣列承載器積體電路(HSBGA) • 扁平式無引腳型陣格承載器積體電路(QFN) • 進階陣格扁平式無引腳型陣格承載器積體電路(aQFN) • 單層基板(Advance Single Sided Substrate) • 系統級封裝(System In Package)	◆ 主要用途在微處理機、通訊設備、自動汽車元件、個人電腦、手持式通訊模組、晶片組等。 ◆ 無線通訊網路、數位相機、資訊家電、液晶電視與智慧型行動電話等。 ◆ 個人電腦與筆記型電腦等。 ◆ 電視遊樂器、DVD、機上盒等。 ◆ 個人電腦、筆記型電腦、無線通訊網路、數位相機、資訊家電與智慧型行動電話等。 ◆ 手機晶片組、MP3 Processor。 ◆ 消費性產品—攝錄影機、數位相機、DVD、電視遊樂器、機上盒、PDA、MID。 ◆ 智慧型手機。 ◆ 穿戴式隨身產品。 ◆ 平板電腦。 ◆ 健康管理系統、醫療應用。 ◆ 商務應用、IoT 物聯網相關產品。 ◆ 車用安全系統。 ◆ 工業感測元件。
• 小型晶粒承載器積體電路(SOP、SOJ) • 超薄小型晶粒承載器積體電路(TSOP) • 晶片尺寸堆疊式球型陣格承載器積體電路(SCSP) • 光學扁平式無引腳型陣格承載器積體電路(ODFN) • 光學無引腳型陣格承載器積體電路(OLGA) • 堆疊型晶圓(CoW)	◆ 主要用途在於記憶體積體電路。 ◆ 個人電腦與週邊裝備等。 ◆ Power Management IC & Portable Device。 ◆ HPC Device。 ◆ 繪圖晶片組。 ◆ 高頻光通訊傳輸。 ◆ 資料傳輸中心。

本集團主要製造服務(封裝及測試技術)重要用途涵蓋如下表：

主要製造服務	重要用途
整體性之積體電路封裝及測試服務	積體電路，廣泛應用於電腦、通訊、網路、消費性電子等產品，包括伺服器、桌上型電腦、筆記型電腦、平板電腦、智慧型手機、穿戴式裝置、智慧家電、機上盒、液晶電視、數位相機、遊戲機、物聯網、智慧汽車、虛擬實境/擴增實境、人工智慧、無人機、語音助理等。

2. 產製過程：

主要製造服務之產製過程：



封裝技術

- 釘架類產品：

  晶圓切割→粘晶粒→打金線→封模→正印→外腳成型→外觀檢驗→包裝

- 球陣列類產品：

  晶圓切割→粘晶粒→打金線→封模→正印→植錫球→切割成型→外觀檢驗→包裝

- 覆晶類產品：

  晶圓凸塊→晶圓切割→覆晶式粘晶粒→底膠充填→正印→植錫球→外觀檢驗→包裝

- 晶圓穿導孔類產品：

  晶圓穿導孔→穿導孔絕緣層→穿導孔銅電鍍充填→穿孔晶圓薄化→雙面佈銅導線→植錫球→堆疊→外觀檢驗→包裝

- 無線通訊模組(Wireless Connectivity SiP Module)：

  錫膏印刷→元件置放→高溫迴焊→封膠製程→雷射正印→切割成型→抗電磁鍍膜→外觀檢驗→包裝

- 雙面封膠前端通訊模組(Double-Side Molded Front-end SiP Module)：

  正面錫膏印刷→元件置放→高溫迴焊→正面封膠製程→雷射正印→背面錫膏印刷→元件置放→高溫迴焊→背面封膠製程→研磨薄化→切割成型→抗電磁鍍膜→外觀檢驗→包裝

- 三維不規則選擇性階段式塑封整合打線之系統級封裝(3D Irregular Selective Step Molding Integrate Wire bond SiP)：

  正面錫膏印刷→表面元件置放→高溫迴焊→晶片貼合製程→膠片固化製程→打線製程→三維選擇性封膠製程→雷射正印→切割成型→電性測試→外觀檢驗→包裝

- 扇出型封裝(Fan-out WLP)：

  重佈線層→元件置放→高溫迴焊→封膠→研磨→載板去除→底面錫膏電鍍→切割成型→外觀檢驗→包裝

- 扇出型WLP封裝內埋橋接晶片與被動元件(Fan-out WLP with Embedded Bridge Die and Passive Component Package, FOCoS-B)：

  重佈線層→橋接晶片與被動元件置放→封膠→研磨→重佈線層→元件置放→高溫迴焊→封膠→研磨→載板去除→底面錫膏電鍍→切割成型→外觀檢驗→包裝

- 面板級扇出型雙面置件封裝(300x300mm Panel Fan out Packaging with Double Side Assembly)：

  重佈線層→正面元件置放→高溫迴焊→封膠→研磨→載板去除→底面錫膏印刷→元件置放→高溫迴焊→切割成型→外觀檢驗→包裝

- IGBT雙面散熱功率模組(IGBT Double Side Cooling Module)：

  晶片挑揀→下層元件置放→下層錫片迴焊→楔型焊線→上層元件置放→ 上層錫片迴焊→堆疊迴焊→電漿清洗→塑封成型→高溫固化→雷射去膠→電鍍鎳錫→剪切成型→外觀檢驗→包裝

- IGBT單面散熱功率模組-外殼型(IGBT Single Side Cooling Module-Case Type)：

  元件置放→高溫迴焊→楔型焊線→外殼組裝→超音波金屬焊接→灌膠→高溫固化→外觀檢驗→包裝

- IGBT單面散熱功率模組-塑封型(IGBT Single Side Cooling Module-Mold Type)：

  元件置放→高溫迴焊→楔型焊線→塑封成型→高溫固化→雷射去膠→電鍍鎳錫→剪切成型→外觀檢驗→包裝

- 光學模組(Optical Module – Active Alignment)：

  電漿清洗→元件夾取→主動光學對位→UV膠塗布→主動光學對位→UV膠光固化→高溫固化→外觀檢驗→包裝

- 光學模組(Optical Module – Passive Alignment)：

  電漿清洗→元件夾取→UV膠塗布→UV膠光固化→高溫固化→外觀檢驗→包裝

測試技術

- 釘架類產品/球陣列類產品：

  IC測試→產品老化測試(依客戶需求)→烘烤→產品外觀檢驗→捲帶包裝→成品包裝

- 高頻模組產品/電源管理模組產品：

  測試系統選擇→開發程式→驗證及除錯→試產→量產

- 消費型真無線藍芽耳機模組：

  測試原理建立→測試系統選擇→開發程式→驗證及除錯→試產→量產

- 光學感應產品/光學距離偵測模組：

  測試原理建立→測試系統選擇→光學測試模組開發→開發程式→驗證及除錯→試產→量產

- 第六代無線網路測試模組：

  測試原理建立→測試系統選擇→開發程式→驗證及除錯→試產→量產

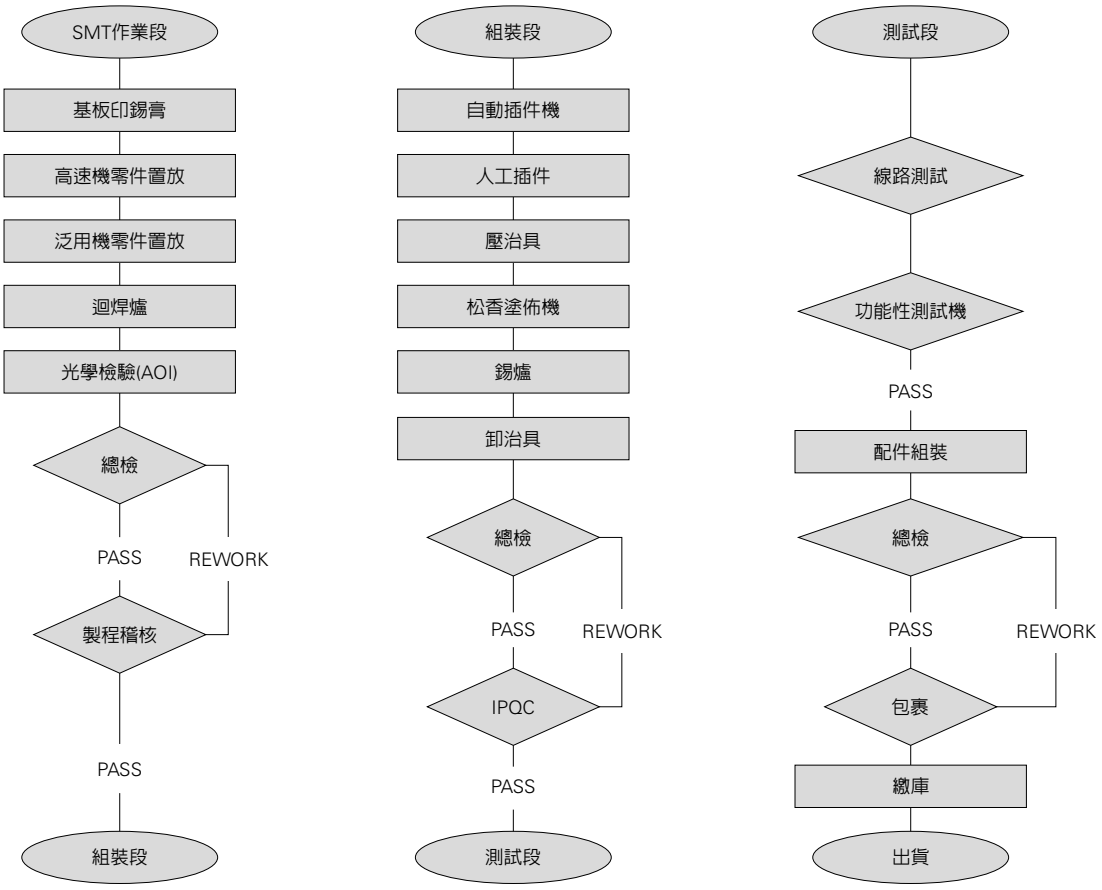
3.電子製造服務業：

(1) 主要產品之重要用途：

主要產品	重要用途
無線通訊模組 / SiP	手機、筆記型電腦、平板電腦、穿戴裝置
智慧手持裝置	物流、零售行業用手持裝置
銷售時點情報系統(POS)	應用在零售業、餐飲業、旅館等行業的電子系統，主要功能在於統計商品的銷售、庫存與顧客購買行為
LCD控制板	液晶顯示器
固態硬碟(SSD)	個人電腦、筆記型電腦、伺服器
主機板	伺服器和桌上型PC及工作站
車內電子控制器	車電控制系統
電動車電源零組件(xEV)	車用電驅動系統、電源模組
電動車動力裝置	車用電力機械系統

(2) 產製過程：

主要之產製過程則以SMT之應用為主：



(三) 主要原料之供應狀況

本集團係代客封裝之半導體製造業，主要晶圓由客戶提供，客戶大都為國際知名半導體公司，長期保持良好的業務關係。

封裝產業主要材料如：釘架、基板、金線、銅線、膠餅等，供應商皆為品管審查合格之績優廠商，尤其基板的主要供應來源為子公司日月光半導體(上海)有限公司(ASEMTL SH)、日月光電子(股)公司(ASEE)及其他基板製造公司等，使得材料的取得可完全掌握。

主要原物料名稱	供應來源	市場狀況	採購策略
基板 Substrate	ASEMTL SH/ ASEE /A公司/B公司/C公司	供需平衡/良好	長期配合廠商
釘架/導線架 Lead Frame	D公司/E公司/F公司/G公司	供需平衡/良好	長期配合廠商
金線 Gold Wire	H公司/I公司/J公司	供需平衡/良好	長期配合廠商
銅線 Copper Wire	H公司/J公司/K公司	供需平衡/良好	長期配合廠商
膠餅/樹脂 Compound	L公司/N公司/M公司	供需平衡/良好	長期配合廠商

電子製造服務業主要原物料如下：印刷電路板、積體電路、記憶體、電腦機殼、陶瓷基板、油墨、半導體零件、機構零件、石英晶體等。供應商大多為ISO-9000認證合格之績優廠商，長期與子公司環電公司保持良好合作關係，同時依不同原物料採取不同的採購策略，以確保材料之取得具競爭的價格優勢，並採取分開供貨來源以分散取得風險，確保合理之成本、準確的交期與良好的品質。

(四) 最近二年度任一年度曾占進(銷)貨總額百分之十以上之客戶名稱及其進(銷)貨金額與比例，並說明其增減變動原因

1. 本集團占銷貨百分之十以上之客戶名稱

單位：新台幣仟元

排名	113年度				112年度			
	名稱	金額	占全年度銷貨淨額比率(%)	與發行人之關係	名稱	金額	占全年度銷貨淨額比率(%)	與發行人之關係
1	甲公司	174,486,187	29.0	無	甲公司	170,970,446	29.0	無
	其他	420,923,398	71.0		其他	410,944,025	71.0	
	銷貨淨額	595,409,585	100.0		銷貨淨額	581,914,471	100.0	

增減變動原因：銷貨金額與比率變動主要隨客戶市占率變化而異。
註：截至年報刊印日止，尚無一一四年第一季經會計師核閱之財務資料。

2. 本集團占進貨百分之十以上之進貨廠商

單位：新台幣仟元

排名	113年度				112年度			
	名稱	金額	占全年度進貨淨額比率(%)	與發行人之關係	名稱	金額	占全年度進貨淨額比率(%)	與發行人之關係
1	AA公司	51,356,569	15.1	無	AA公司	46,507,550	14.6	無
2	BB公司	41,818,448	12.3	無	BB公司	41,534,291	13.1	無
	其他	247,443,092	72.6		其他	230,282,407	72.3	
	進貨淨額	340,618,109	100.0		進貨淨額	318,324,248	100.0	

增減變動原因：進貨金額與比率變動2年內無重大變化。
註：截至年報刊印日止，尚無一一四年第一季經會計師核閱之財務資料。

三、從業員工資料

(一) 組織

本集團基於能維持有利的競爭市場，培育優秀的工程人力資源，健全集團組織職能制度、確定組織功能及培養職務生涯等是刻不容緩的首要策略。

(二) 本集團最近二年度及截至年報刊印日止從業員工資料：

年度		112年度	113年度	114年2月28日
員工人數	技術職人員	28,196	29,498	29,869
	管理職人員	6,402	6,579	6,573
	事務職人員	8,296	8,576	8,625
	作業員	50,000	50,839	50,314
	合計	92,894	95,492	95,381
平均年歲		37.0	37.1	37.2
平均服務年資		8.6	8.8	8.9
學歷分布比率	博士	0.2	0.2	0.2
	碩士	8.6	8.8	8.8
	大專	50.5	52.0	52.3
	高中	38.5	30.0	29.7
	高中以下	12.2	9.0	9.0

四、環保支出資訊

說明最近年度及截至年報刊印日止，公司(本集團)因污染環境所遭受之損失(包括賠償及環境保護稽查結果違反環保法規事項，應列明處分日期、處分字號、違反法規條文、違反法規內容、處分內容)，目前及未來可能發生之估計金額與因應措施：

- 114年度：114年度截至年報刊印日止未有處分金額。
- 113年度：113年度處分之總額約新台幣11.25萬元。

子公司日月光公司暨旗下子公司：

項次	項目	案件A
1	違規廠區	元隆電子股份有限公司
2	發文字號	府授環空字1130190937號
3	違規日期	2023/11/22
4	裁處日期	2024/12/23
5	裁處主管機關	新竹市環保局
6	違反法條	空氣污染防制法第23條第2項
7	違反法規內容	固定污染源及其空氣污染物收集設施、防制設施或監測設施之規格、設置、操作、檢查、保養、記錄及其他應遵行事項之辦法，由中央主管機關定之。
8	處分內容	現場查得防制設備洗滌塔A005塔體有孔洞2處，其孔洞截面處為負壓狀態；另於洗滌塔A001上游查得酸性廢氣排放管道有1處孔洞，其孔洞截面處為負壓狀態。M01製程產生之空氣汙染物未經密閉集氣系統收集而與大氣接觸。
9	罰款/處分	罰鍰新台幣10萬元
10	未來因應措施	加強與公司人員宣導，以及適時檢測及注意公司設備之使用狀況，如發現設備年久失修應及時完成修繕。

子公司環電公司：

項次	項目	案件B
1	違規廠區	環電南崗一廠
2	發文字號	府授環水字第1130227498號
3	違規日期	2024/06/24
4	裁處日期	2024/10/08
5	裁處主管機關	南投縣政府
6	違反法條	水污染防治法第46條
7	違反法規內容	員工餐廳設有油脂截流設施，與縣政府原本核定之水污染防治計畫措施內容不符。
8	處分內容	罰鍰新台幣1.25萬元
9	未來因應措施	南崗一廠已於113年7月底提送水污染防治措施計畫變更，將該設備加入並修正廢水管理辦法TT-1102-0001之廢水流向圖。

五、勞資關係

(一) 員工福利措施

本集團體認勞資一體的關係，全面加強福利文康設施，舉凡圖書館、社團活動、年度旅遊、文康競賽等，使得集團內員工均有調劑身心的機會，並加強有關員工福利及勞資關係的措施如下：

- 免費提供員工及眷屬團體醫療保險。
- 全面改善廠房的安全衛生以保持清潔舒適的環境。
- 定期或不定期勞資溝通會議及定期新人溝通會議。
- 成立廠區環境安全衛生委員會。
- 成立職工福利委員會辦理各項員工福利、推行自選式福利制度。
- 多樣化員工自助餐廳、提供優惠之便利商店及咖啡館。
- 結婚禮金、生育補助、育兒津貼、喪葬津貼、住院慰問金及獎助學金。
- 員工急難救助。
- 完善的退休制度。

- 員工健康檢查。
- 股票及現金紅利。
- 三節福利金發放。
- 員工旅遊及多元商品選購。
- 因公出差員工享有旅行平安保險600萬元~1,500萬元不等。
- 國定假日免費供餐。
- 設有職工休閒健身中心。
- 設有員工健康診所及健檢中心，並定期舉辦健康檢查及健康促進活動，幫助同仁掌握自已的健康狀況並提升健康知識。
- 員工認股權憑證。
- 設置舒適且設備充足的女性員工集乳室。
- 多元社團活動，並舉辦藝文講座、音樂及電影欣賞、運動競賽、家庭日等系列親子活動，讓員工兼顧工作與生活平衡和樂趣。
- 員工按摩室。
- 員工關懷溫暖屋(含：個別諮商室、團體諮商空間、個案研討空間)。
- 軟性講座活動。
- 設置馬上辦系統，及時解決同仁對於公共設施、民生問題之意見。
- 員工上下班交通車、電動捷運接駁車、跨廠區移動電動接駁車。
- 設置綠能專用車位、電動共享機車、電動機車電池交換站、電動機車充電站。
- 提供功能齊全且溫馨舒適的員工宿舍。
- 提供銀行房貸優惠及講座，讓同仁獲得優惠房貸，能安心成家。
- 舉辦多元幸福主題帶狀活動(如：社團軟性活動、旅遊推薦、親子創作、餐車好食、充電學習等)。
- 推動特約商店給予員工優惠，並提供多樣之提貨券、禮券、餐券、文藝票券等供選擇。
- 提供多元駐廠服務如銀行、保險、旅遊、報稅、商品特賣會等。
- 與多所幼稚園簽訂特約，提供優惠及客製化的托兒服務。
- 提供汽/機車停車場，建置車牌辨識及車位在席導引，解決員工停車問題並設有愛心車位提供懷孕、行動不便的同仁使用。
- 建置區間車到站及時查詢系統，減少員工等待時間。
- 生產醫療用口罩，無償提供員工防疫使用，建構安心與舒適的生活職場環境。
- 高雄廠區建置三好幼兒園，提供優質的教保及托育服務，使員工安心工作及讓員工子女享受優質的托育學習環境。
- 高雄廠導入長照服務與照護機構合作，提供同仁長輩居家及日照專業服務，協助同仁減緩長者照顧壓力。
- 實施優於法規的生育補助政策，如產假10週、陪產(檢)假共計10天，生育補助津貼等。

(二) 員工進修及其實施情形

- 每年計畫性安排員工專屬的在職進修計畫，增強所需專業能力。
- 員工在職進修取得相關科系學歷者，可參加學歷升級考試，並予以實質調薪以示鼓勵。
- 提供員工建教合作學校管道，辦理產學攜手計畫2.0及青年領航計劃，創造升學與就業並行方案。
- 提供員工終身學習管道，辦理「產碩專班」，擴展工程人才發展多元化，提升員工的專業技能和知識，促進其在職場上的成長與進步。
- 為培育半導體人才並獎勵優秀學子，提供「菁英培育獎學金」，作為獎助優秀學生努力向學，俾能減少其工讀時間，專心研讀促進學業進步。
- 為培育封測電子產業專才，加速養成台灣半導體人才，與國立中山大學合作成立「中山半導體學院」，提供百萬獎學金結合產業實習，實習結束銜接就業，紮實培育人才專業能力。

- 提供「大四實習計劃」，推展實習合作教學與實務訓練，培訓科技專才，提升其專業技能，為未來的職業生涯做好準備。
- 與高雄大學及高雄科大合作成立「產學中心」，開設「半導體通識課程」及「產業學分學程」，銜接實習及就業，培育半導體產業人才。
- 與大專院校合作辦理「產業學院計劃」，促進台灣半導體人才培育、降低學用落差，鼓勵學生就業，對焦國家重點發展產業。
- 配合政府政策，與義守大學、正修科技大學、崑山科技大學等學校合作外籍新型專班，提供津貼、實習及就業機會，培育國際半導體產業人才。
- 日月光與正修科技大學合作開設外籍在職專班，鼓勵藍領移工於工作期間在職進修，學習並取得台灣學歷，提供其畢業後擔任廠區幹部或助理工程師之機會。
- 結合政府與學校資源，開辦「國際生新型專班」，擴大招收國際學生，為半導體產業引進並培育優秀人才。
- 與逢甲大學合作辦理前瞻產業人才培力營、產業人才培訓據點計畫，提供職前訓練，為人才養成與培育添加新動能。

(三) 員工訓練及其實施情形

- 積極提供現有人才之職涯管理、訓練，以培育人才未來發展，促進公司專業技術能力提升。
- 提供新進員工職前引導訓練、專業訓練及新人評鑑。落實新人訓練與照顧及展開各單位專業訓練、協助同仁勝任工作。已建置標準化訓練流程。
- 設計與執行主管管理技能訓練與職能發展，培養組織所需管理人才。
- 設計與執行工程師專業技術訓練。
- 提供在職人員專業技能與第二專長訓練。
- 培育公司內部專業講師與訓練師。
- 依公司目標、組織功能與個人職務需求建置訓練體系，提供核心課程、選修課程、年度策略課程及語文能力培訓課程。
- 規劃多元的線上學習環境，打破時間、空間的限制，讓同仁能依需求即時學習，激發同仁自主學習的精神，深耕人才競爭優勢。
- 建立員工自己的學習藍圖，遵循各子公司的培養策略。同仁可以依照其專業技能或等級而加入不同的課程。
- 各種學習模型和完善的訓練架構提供豐富的職場外教育訓練、在職教育訓練及自我發展。透過學習發展平台，每個同仁都能夠參與及組織，創造最大的利益和價值。
- 設計與執行工安環保相關訓練。
- 提供員工參與外訓或研討會。
- 本公司訂定「外訓暨證照補助管理辦法」，提供員工外訓(部門派外受訓)以及證照(個人自主學習補助)之補助，員工完訓或考取證照後即可檢具相關證明申請補助。目的為提高員工素質且鼓勵員工自主學習，於工作之餘進修培養專業技術，強化個人專業職能，充實業務相關技能，並利用外部訓練資源提升技能以彌補內訓之不足。除訂定審核與課後回饋機制，結合外訓與出差電子申請系統，以達有效管理與外訓制度之推行。
- 本集團旗下子公司日月光公司於104年正式加入責任商業聯盟(Responsible Business Alliance, RBA, 舊稱EICC)，該子公司秉持著RBA準則及永續經營的理念，也為推動日月光與供應商共創永續供應鏈，113年度持續執行人員供應鏈教育訓練，落實RBA準則。目前該子公司高雄廠區受過RBA訓練之人員已超過2萬人，並已建立每年複訓一次的機制，定期更新最新法規訊息予員工。子公司矽品公司亦遵循RBA行為準則，每年辦理新進及在職同仁RBA通識訓練，目前該子公司受過RBA訓練之人數亦超過2萬人。子公司環電公司亦遵循RBA行為準則，目前該子公司受過RBA訓練之人員也超過2千人。
- 本公司及旗下子公司日月光與財務資訊透明有關人員，其取得主管機關指名之相關證照情形如下：內部稽核人員取得會計師考試及格證書1人、國際內部稽核協會所核發之國際內部稽核師證書者6人、國際電腦稽核協會所核發之國際電腦稽核師證書者3人。

- 子公司矽品公司與財務資訊透明有關人員，其取得主管機關指名之相關證照情形如下：中華民國會計師(CPA) 2人、美國會計師(US CPA) 1人、中國註冊會計師(CICPA) 5人、中華民國記帳士5人、國際內部稽核師(CIA) 2人、股務人員4人、企業內部控制基本能力測試 2人、證券投資分析人員(CSIA) 1人、中華民國內部稽核師1人。
- 本集團113年度員工訓練費用合計新台幣29,225,455元。
- 本集團113年度舉辦之課堂訓練開班數超過2,758班次以上(含數位課程)，參與訓練總人次約48.9萬人，訓練總人時累積超過48萬小時。
- 本集團113年度提供之訓練課程類別如下：
  - 新進人員訓練：包括新進人員到職前之訓練、基礎訓練及到職引導。
  - 工程人員訓練：包含問題分析、工程量測等能力。
  - 管理人員訓練：包含幹部能力培訓、中高階管理能力、語文能力等。
  - 通識性訓練：係指政府法令規定、公司政策要求等之訓練課程。
  - 職能別訓練：係指公司各單位所需之專業技能之訓練。

(四) 退休制度及實施情形

- 本集團遵照勞動基準法訂定勞工退休辦法，為選擇舊制退休金辦法之員工及選擇適用新制退休金辦法之原有員工的舊制保留年資，按原員工退休辦法退休金給付標準計算提撥適額之退休準備金至台灣銀行專戶。符合退休資格人員之退休金計算方式，悉由勞工退休準備金監督委員會依勞基法之規定辦理。
- 本集團遵照勞工退休金條例訂定之勞工新制退休辦法，每月依員工薪資6%提撥退休金至勞工保險局之個人專戶中，另員工亦得在每月薪資6%範圍內，個人自願另行提繳退休金，勞工個人自願提繳部分，得自當年度個人綜合所得總額中全數扣除。勞工於年滿60歲即可於個人退休金專戶請領退休金。
- 集團內大陸子公司依大陸社保制度，每月依法提撥足額比例存入個人社保帳戶，保障同仁的退休養老、門診醫療、大病醫療、生育基金、失業保險及住房公積金。
- 集團內美國子公司之員工退休辦法依美國401K規定，員工可按法定限額及年度董事會決議提撥金額，自願性提存薪資於個人退休基金帳戶，公司亦依員工提存數之特定比例相對提撥於個人退休基金帳戶。
- 退休條件：本集團遵循勞動基準法規定訂定勞工退休條件，並依集團內各子公司個別考量提供各種優退方案。
- 為退休員工精心製作之退休紀念品，表達對員工多年貢獻的感謝之意。
- 高雄廠區針對退休員工公司提供每年1次免費至員工診所健康檢查，持續照顧退休員工健康。

(五) 勞資協議情形

- 本公司遵循相關法規，維護員工權益，設有書面及電子化員工溝通管道，由專人處理；且各廠均設置廠長信箱及員工意見箱並定期召開員工座談會，可與同仁進行雙向交流。員工可透過上述管道與公司進行雙向溝通，以維持勞資雙方良好和諧之互動，並確保員工之各項權益獲得公平合理的處理，無重大勞資糾紛之情事。
- 定期召開勞資會議，聽取員工意見，並持續改善各項福利措施。

(六) 各項員工權益維護措施

- 本公司均依勞基法及各項勞動法規執行員工管理政策，並定期依據法令更新內部管理規定，保障員工權益。
- 因應Me Too風潮，高雄廠區113年起針對職場性騷擾防治以及霸凌議題，除了以電視牆及廠內學習平台進行宣導，更規劃四場反性騷擾&反霸凌實體課程，幫助同仁瞭解法令規範並謹言慎行，營造安心職場環境。
- 因應性別平等工作法修法，矽品公司113年針對各階層主管實施性騷擾防治訓練，並透過測驗確保主管充分了解；內部網站也增設性騷擾防治專區，提供無憂友善職場。
- 高雄廠區針對勞工義務、權益、福利及不法侵害等四大主題，規劃一系列「人資小學堂」有聲書宣導活動，使同仁們能以輕鬆、有趣的學習方式認識勞工權益，減少勞資雙方對法令資訊的落差，進而促進勞資關係和諧。
- 依性別平等工作法，提供性別平權及無性騷擾的工作環境。
- 建立員工定期溝通機制，以維持勞資雙方良好之關係。

- 建立全方位的員工健康照護措施，守護同仁職場之健康。
- 建構職場的全人照護機制，集團旗下子公司日月光公司設置日月光員工診所，方便同仁於廠內接受專業的醫療諮詢服務。
- 日月光員工診所與高雄榮總合作，提供一般內、外科門診、身心減壓門診、職災門診及戒菸門診、職業專科醫師臨廠服務、健檢報告諮詢、疫苗接種等服務，並於111年10月起增設夜間門診診療、體檢及緊急救護，增加員工就醫便利性及提供更彈性的健康檢查時段，亦提供子宮頸抹片檢查、成人健檢、口腔癌篩檢、大腸癌篩檢、超音波檢查(腹部、子宮卵巢、甲狀腺、乳房、心臟)等服務，服務對象擴及同仁眷屬、關係企業員工及承攬商等。
- 每年實施優於法規的年度健康檢查項目，並有專科醫師每週臨廠服務(人因評估、健康報告諮詢、復工評估等)，以多元健康照護方案，全方位守護同仁職場之健康。
- 定期舉辦多元性的健康促進與衛教宣導活動，如減重班、戒菸班及健康講座，於每月健康日進行各種主題衛教宣導活動，讓員工參與輕鬆的活動達到身心靈平衡，提升同仁自我健康意識與作為。
- 傳染病防疫宣導與防治，員工診所提供傳染病(新冠、登革熱、流感、呼吸道病毒)快篩檢測與疫苗注射服務。
- 生產醫療用口罩，無償提供予日月光投控旗下台灣地區之員工做為防疫之用，建構安心與舒適的防疫新生活職場環境。
- 於各廠區設置多間哺乳室，設備齊全並定期清潔維護，方便哺乳同仁就近使用。
- 廠內建置按摩室，配有視障按摩師，照顧同仁身體健康的同時亦提供視障者穩定的就業機會。
- 113年安排關懷員回訓和聚會共六場，完善廠內關懷機制，建立人際安全網。
- 定期舉辦多項競賽活動，如技術類競賽、社團運動球賽，以組隊參賽模式，凝聚組織的向心力。
- 每年持續推動大型的環保公益活動，如淨灘、植樹等活動，鼓勵同仁踴躍參加，一起實踐友善地球、珍愛土地的環境生態維護行動。
- 針對同仁需求，舉辦各式大、小型軟性講座以及手作紓壓活動。
- 本集團113年度平均薪酬調整情形：本集團政策為每年持續穩定地為直間接員工年度調薪。
- 因應眾多的員工人數，為了能夠在第一時間關懷同仁、掌握同仁心理調適狀況，逐年擴大培訓的角色，於2021年增加外籍女宿「宿管師」的課程，在疫情的挑戰下，傾聽隻身來台的移工聲音，給予輔導與回饋。
- 高雄廠區考量員工安全性及增進便利性，與產業園區管理局合作進行區內交通改善，如路面刨鋪、路燈照明及道路標線等改善措施，提高園區內用路安全。
- ASE SPACE推播交通安全訊息，園區周圍事故熱點及員工交通安全e-learning等資訊，提高員工用路安全意識，以降低事故發生件數，並向相關單位陳情調整廠區外號誌時相秒數及設置違規照相等安全管制措施，確保同仁用路安全。
- 與在地公益團體合作，於員工餐廳安排加菜活動，不僅讓員工擁有用餐的小確幸，更同時回饋社會，創造社會福祉。
- 致力於讓員工吃得健康，導入健康類型餐點，打造少油少鹽低碳排的綠色飲食文化。
- 落實友善環境行動，不定期舉辦在地小農巡迴擺攤，支持在地廠商。
- 為讓全體同仁資訊一致，共享福利，下班後也可以使用查詢相關事項，開創日月光高雄廠員工專屬的APP-ASE SPACE，以即時傳遞訊息和員工互動，並有如特約商店、社團活動、福利查詢、診所預約、訂便當等等多項功能，便利同仁。

(七) 員工人身安全與工作環境之保護措施與其實施情形：

- Bumping/WB/FC/Test/A5廠通過ISO 22301：2019營運持續管理系統認證
- 高雄廠通過ISO 45001：2018職業安全衛生管理系統認證
- 高階主管聯合安全訪查
- 樓長主題式安全教育訓練&現場查核
- 機台安全智能監控平台
- 自動化&機台安全強化持續精進改善
- 自動化設備安全防護範圍強化
- 安全裝置觸發邏輯改善

- 自動化區域CCTV+AI維修監控
- 辦理機台與自動化設備安全競賽
- 導入高風險化學品源頭卡控管理
- 既有生產製程高風險化學品取代推動
- 建立化學品領用與儲量即時管理系統
- 建立作業環境監測管理系統
- 導入移動式AMC監控設備
- 化學品加藥自動化
- 人因高關注站點篩查
- 完成呼吸防護具使用人員年度生理評估與防護具密合度測試
- 建立廠區新興能源損防設計標準
- 鋰電池使用與設置安全規範訂定
- 鋰電池火災緊急應變演練
- 既有廠房損防強化改善
- 廠房火災延燒防護改善
- 太陽能發電系統標準建立
- 夜間指揮官指揮能力訓練及抽測
- 完成駭客入侵資訊中斷與啓動手動作業演練
- 太陽能火災大型救災演練
- 停車塔電動車火災聯合演練
- 自動化搬運系統人員安全教育訓練課程
- 設備維修作業安全教育訓練課程
- 建立化學品洩漏虛實整合訓練課程
- 逃生門AI智能辨識系統
- 應變資訊一站化整合管理
- 指揮官消防專業應變訓練
- 現場指揮官緊急應變指揮能力提升訓練課程
- 承攬商現場安全管理能力提升
  - 承攬商最高業務負責人取得甲業資格
  - 承攬商高風險作業遠端監控
  - 推動承攬商安全文化
  - 承攬商e化巡檢
- 職安健康月系列活動
- ISO 45001、TOSHMS、RBA管理系統持續驗證
- 落實各部門危害鑑別與風險評估及強化各部門安全衛生改善方案
- 廠區工傷損失率列為績效指標
- 廠區工安/環保緊急應變演練及鑑測
- 導入化學品雲資料庫管理系統
- 設備、設施變更前需事先申請評估，以確保變更後符合安全規範，降低工傷發生

- 定期執行安全衛生專案檢查
- 每季針對生產設備進行安全及防誤裝置檢查
- 安全生產標準化認證
- 完成及通過新版ISO 14001及RBA驗證

(八) 最近年度及截至年報刊印日止公司因勞資糾紛所遭受之損失(包括勞工檢查結果違反勞動基準法事項，應列明處分日期、處分字號、違反法規條文、違反法規內容、處分內容)，並揭露目前及未來可能發生之估計金額及因應措施：

子公司日月光公司暨旗下子公司：

發文字號	經園環安字 第1130101063號	經園環安字 第1130105804號	經園環安字 第1130106524號	經園環安字 第1130109208號	經園環安字 第1130109770號
違規日期	2023/06/02	2023/09/27	2024/03/27	2024/02/01	2024/07/02
裁處日期	2024/02/15	2024/08/01	2024/08/14	2024/11/21	2024/11/29
裁處主管機關	經濟部產業園區管理局	經濟部產業園區管理局	經濟部產業園區管理局	經濟部產業園區管理局	經濟部產業園區管理局
違反法條	勞動基準法第32條第2項	勞動基準法第24條第1項	勞動基準法第24條第1項	勞動基準法第24條第1項、第32條第2項	勞動基準法第24條第1項
違規原因	延長工作時間超過法令規定	延長工作時間超過法令規定	延長工作時間超過法令規定	延長工作時間超過法令規定	延長工作時間超過法令規定
罰款(原幣別)或其他裁罰/處分	處罰鍰新台幣10萬元整	處罰鍰新台幣5萬元整	處罰鍰新台幣10萬元整	處罰鍰新台幣30萬元整	處罰鍰新台幣10萬元整
因應措施	宣導申報加班規定	宣導申報加班規定	宣導申報加班規定	加強加班申請制度及工時管控之宣導	加強宣導主管相關法令規定

子公司矽品公司：

發文字號	府勞動字第1130119384號	中環字第1140001297號
違規日期	2024/01	2024/12
裁處日期	2024/04/03	2025/01/14
裁處主管機關	彰化縣政府勞工處	國家科學及技術委員會中部科學園區
違反法條	勞動基準法第24條	勞動基準法第24條 勞動基準法第32條第2項
違規原因	延長工作時間未依規定加給工資	延長工時未依規定加給工資 延長工時超過法令規定
罰款(原幣別)或其他裁罰/處分	處罰鍰新台幣5萬元整	處罰鍰新台幣25萬元整
因應措施	宣導申報加班規定	宣導申報加班規定

子公司環電公司暨旗下子公司：

發文字號	府社勞資字第1130220604號
違規日期	2024/01
裁處日期	2024/09/05
裁處主管機關	南投縣政府
違反法條	勞動基準法第32條第2項
違規原因	延長工作時間超過法令規定
罰款(原幣別)或其他裁罰/處分	處罰鍰新台幣7萬元整
因應措施	HCM系統管控每月延長工時申報時數上限為46小時

六、資通安全管理

(一) 敘明資通安全風險管理架構、資通安全政策、具體管理方案及投入資通安全管理之資源等：

資通安全風險管理架構	本公司於永續發展委員會下成立「日月光投控資安管理分組」，由張洪本副董事長擔任資安專責董事，綜理投控整體資安策略發展與資安成熟度評量對標，主責整體資安風險管理、督導各子公司資安管理運作、協調溝通內外部技術資源與情資。並設置資安長(CISO)一職，主責指示日月光投控資安風險管理架構、定期溝通檢討各子公司資安管理方案與事件應變，並每年向董事會報告資安治理情況。另由投控企業永續中心擔任執行祕書負責推動與執行資安相關工作，各子公司委派資安團隊擔任分組成員，負責執行資安管理分組決議之資訊安全作業。
資通安全政策	本公司從公司治理角度出發，訂立「日月光投控資訊安全政策」作為最高管理依據，確保公司重要資訊財產之機密性、完整性及可用性，符合相關法規與規範要求，進而獲得客戶信賴、提升公司競爭優勢，確保營運與重要業務的永續運作。
具體管理方案	本公司鑑別內外部資安相關風險與制定因應對策，每年定期執行所有廠區的 NIST CSF 資安成熟度評量，持續推動國內外廠區網路安全規劃和改善方案，以提升資安不同面向能量與整體成熟度。同時透過實施全體員工資安教育訓練提升員工資安意識，並不定期進行社交工程郵件演練，加強員工對於郵件社交工程攻擊警覺性，避免重大資安事件發生。本公司亦透過國際資訊安全標準持續嚴格檢視與優化資安工作流程與管理措施，重要廠區已針對關鍵基礎設施持續營運所需之重要資訊系統陸續取得 ISMS ISO 27001 認證，日月光高雄廠、矽品和環電也為強化危機管理及災害應變的管理機制取得 BCMS 營運持續管理系統 ISO 22301 認證，並逐步擴大驗證範圍，建立全面資安管理系統。
投入資源	1. 每年定期召開4次日月光投控資安管理分組會議，報告與討論資安工作進度，並邀請外部專家分享資安趨勢與重要議題。 2. 全球25個廠區進行NIST資安成熟度評估，強化企業關鍵營運系統的資安防禦能力。 3. 實施全體員工資安教育訓練，提升員工資安意識。 4. 推動供應商資訊安全評鑑執行制度，2024年共完成96家供應商資安評鑑。

子公司日月光公司：

資通安全風險管理架構	子公司日月光半導體加入於日月光投控永續發展委員會下成立的「資安管理分組」，與矽品集團資安團隊、環電集團資安團隊、大陸地區資安平台、海外地區資安平台共同擔任分組成員，定期每季參與投控資安管理分組會議，遵循資安管理分組制定之管理目標與政策，負責配合與執行資訊安全相關工作。
資通安全政策	子公司日月光半導體遵循「日月光投控資訊安全政策」作為最高管理依據，確保公司重要資訊財產之機密性、完整性及可用性，符合相關法規與規範要求，進而獲得客戶信賴、提升公司競爭優勢，確保營運與重要業務的永續運作。
具體管理方案	子公司日月光半導體每年定期執行所有廠區的 NIST CSF 資安成熟度評量，持續推動國內外廠區網路安全規劃和改善方案，以提升資安不同面向能量與整體成熟度。同時透過實施全體員工資安教育訓練提升員工資安意識，並不定期進行社交工程郵件演練，加強員工對於郵件社交工程攻擊警覺性，避免重大資安事件發生。子公司日月光半導體亦透過國際資訊安全標準，持續嚴格檢視與優化資安工作流程與管理措施，日月光高雄廠、中壢廠與上海材料廠，已針對關鍵基礎設施持續營運所需之重要資訊系統，陸續取得 ISMS ISO 27001 認證，日月光高雄廠也為強化危機管理及災害應變的管理機制取得 BCMS 營運持續管理系統 ISO 22301 認證，我們將持續採取有效、以風險為基礎且系統化的方法，建立全面資安管理系統。
投入資源	子公司日月光半導體每季定期參與投控資安管理分組會議，討論與交流投控整體資安工作進度與規劃。

子公司矽品公司：

資通安全風險管理架構	1. 子公司矽品公司資訊處成立資訊安全工作小組，下轄資訊安全執行分組、資訊安全緊急處理分組及資訊安全查核分組，由資訊處最高主管擔任資訊安全管理制度管理代表。 2. 透過ISO 27001(資訊安全管理制度)導入，強化資訊安全事件之應變處理能力，保護公司與客戶資訊資產之安全。 3. 定期執行資訊安全風險評鑑，由管理代表審查風險水準胃納及風險處置作為之適切性。 4. 每年實行資訊安全稽核作業，由資訊安全執行分組執行改善追蹤，藉以落實資訊安全管理控制措施。 5. 定期召開資訊安全管理審查會議檢討資訊安全管理制度執行情形。 6. 子公司矽品公司已通過ISO 27001(資訊安全管理制度)第三方公正單位之稽核驗證。
資通安全政策	1. 已制定發行資訊安全管理目標及政策，並定期檢討修訂。 2. 定期針對資訊安全目標進行有效性量測及矯正預防措施。
具體管理方案與投入資源	1. 每年辦理資訊安全教育訓練及宣導作業，新進人員皆須簽訂資通安全保密協定。 2. 委外廠商須簽訂保密協議，以確保使用子公司矽品公司提供的資訊服務或執行相關資訊業務者，有責任及義務保護其所取得或使用子公司矽品公司之資訊資產，以防止遭未經授權存取、擅改、破壞或不當揭露。 3. 關鍵系統已建置適當的備份、備援與災難復原機制並定期演練，以維持其可用性。 4. 個人電腦均安裝防毒軟體且定期確認病毒碼之更新，並禁止使用未經授權的軟體。 5. 已制定資訊安全事件的回應及通報標準程序，由資訊安全緊急應變分組負責資訊安全事件處置，以適當對資訊安全事件做即時處理，避免損害擴大。 6. 配合營運持續管理機制，並定期執行資安測試演練，維持其適用性。 7. 每年定期實施內部稽核，以確保資訊安全管理制度及各式資訊安全內部控管作為之有效性。 8. 每年持續通過ISO 27001(資訊安全管理制度)第三方公正單位之稽核驗證，維持本公司資安管理制度有效性。 9. 針對(Operation Technology)生產環境執行資安現況審視與改善，自主持續提升資安防護力，確保關鍵產線持續維運。 10. 為防止駭客暴力破解個人電腦密碼，除每90天強制變更外，今年最小長度由8碼提升至12碼。

子公司環電公司：

資通安全風險管理架構	鑑於資訊安全乃維繫各項服務安全運作之基礎，為確保公司具備共識並落實資訊安全的使命，子公司環電公司之子公司環旭電子股份有限公司成立資訊安全管理委員會，由資訊長、財務長、資訊安全長及副總經理 / 處長級以上主管擔任委員會成員，委員會底下設有資安管理代表，協助資訊安全委員會執行資訊安全事務。子公司環電公司已於2020年取得ISO 27001：2013資訊安全認證，並於2024年取得ISO 27001：2022新版資訊安全認證，多個廠區也分別取得汽車業可信任資訊安全評估(TISAX)認證，進一步落實集團之資訊安全管理。
資通安全政策	資訊安全目標為確保核心系統管理業務之機密性(Confidentiality)、完整性(Integrity)、可用性(Availability)與適法性(Compliance)，並依各階層與職能定義及量測資訊安全績效之量化指標，以確認資訊安全管理系統實施狀況，並能夠達成資訊安全目標： 1. 保護公司重要資訊資產，包括USI及客戶產品、製程技術、研發資訊與服務等，並維持其機密性、完整性及可用性。 2. 加強USI員工對於公司及客戶資訊資產保護責任的認知。 3. 確保各項業務服務之執行須符合當地相關法令或法規之要求。 4. 建構安全便利的資訊網路環境，保障員工免受內外部資安威脅。 5. 建立資訊安全永續計畫，確保企業持續運作。 6. 深度評估現有環境的安全程度並提高整體資訊安全成熟度。
具體管理方案與投入資源	資訊網路安全維運與宣導： 子公司環電公司制定《資訊安全管理政策》，並搭建了安全營運中心(Security Operation Center)，以強化USI的資訊安全防禦韌性；通過定期的資訊安全公告，加強全員的資訊安全風險識別能力；定期開展針對不同職能的郵件社交工程演練(釣魚信件演練)，以加強員工對網路威脅的資訊安全防範意識。此外，公司十分重視軟體的合規性，資訊安全部門除不定期宣導遵守智慧財產權外，亦透過系統偵測是否有非法使用之情形，如有違反將依規定進行處置。為更進一步加強內部人員資訊安全意識，公司開設全員的年度資訊安全意識培訓教育，員工需接受《資訊安全通識課程》並通過課程測驗，2024年資訊安全培訓率達100%。 USI管理層一直以來對於資訊安全給予了全面支援，資訊安全團隊在過去幾年中持續穩定地提升資訊安全防禦韌性，助力USI為客戶提供可靠的產品與服務。截至2024年底，環旭電子未有資訊安全事件發生。

(二) 最近年度及截至年報刊印日止，因重大資通安全事件所遭受之損失、可能影響及因應措施，如無法合理估計者，應說明其無法合理估計之事實：

本公司無發生重大資通安全事件，同時我們制定了投控層級資安事件等級、通報與應變流程供各子公司遵循，以掌握資安事件的影響範圍並且將資安情資即時分享給各子公司，同時每年執行一次資安事件演練，以將企業整體營運受到的損傷降到最低，進而達到資安聯防。

七、重要契約

契約性質	當事人	契約起訖日期	主要內容	限制條款
土地租賃契約	經濟部產業園區管理局	2013.02.01~2061.08.01	土地租賃	於租約有效期間內，不得轉作與業務不相關之用，且依約執行付款
專利契約	Infineon Technologies AG	2007.11.06~2025.11.05	專利授權	於合約期滿前，不得洩露本合約條款和條件予第三者(保密條款)
專利契約	Infineon Technologies AG	2013.04.11~所授權專利屆期為止	專利授權	不得洩露本合約條款和條件予第三者(保密條款)
專利契約	矽品精密工業股份有限公司暨其關係企業	2009.05.10~所授權專利屆期為止	專利授權	不得洩露本合約條款和條件予第三者(保密條款)
技術與專利契約	TDK Corporation	2015.12.03與TDK SESUB技術相關之專利權與專門知識均消滅為止	技術與專利契約	不得洩露本合約條款和條件予第三者(保密條款)
技術移轉與授權契約	DECA TECHNOLOGIES INC.	2016.01.13~2026.01.13	技術與專利契約	不得洩露本合約條款和條件予第三者(保密條款)
工程承攬	中源機電顧問股份有限公司等15家	2022.11~2026.05	廠務工程82案	無
設備租賃	京瀚科技股份有限公司等6家	2024.04~2025.07	測試設備租賃14案	無
租賃合約	南山人壽保險股份有限公司	2022.11~2031.06	土地廠房租賃	無
專利授權	矽品科技(蘇州)有限公司	2017.01~任一方終止	矽品授權矽科專利項目	無
買賣合約	環電股份有限公司	2024.07	廠房交易	無
買賣合約	明徽能源股份有限公司	2024.10	土地廠房交易	無
買賣合約	新鉅科技股份有限公司	2025.02	廠房交易	無
借款合同	日月光半導體(上海)有限公司等6家	2023.08~2025.09	資金借貸	無
銀行授信	兆豐等17家銀行	2023.12~2026.01	衍生性金融商品交易	無
銀行授信	兆豐等27家銀行	2023.02~2029.07	短、中長期借款	無
專利契約	QUALCOMM Incorporated	2012.05.18~所授權專利屆期為止	專利授權	不得洩漏合約條款與條件予第三者(保密條款)
土地租賃	DINH VU INDUSTRIAL ZONE JOINT STOCK COMPANY	2020.08.03~ 2058.06.23	土地租賃及基礎建設使用權	限符合設廠目的範圍內使用

伍、財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項

一、財務狀況：最近二年度資產、負債及權益發生重大變動之主要原因及其影響，若影響重大者應說明未來因應計畫。

長期負債增加，主要係因長期借款增加所致。

二、財務績效：最近二年度營業收入、營業純益及稅前純益重大變動之主要原因及預期銷售數量與其依據，對公司未來財務業務之可能影響及因應計畫。

變動未達20%，不予以分析。

三、現金流量：最近年度現金流量變動之分析說明、流動性不足之改善計畫及未來一年現金流動性分析。

(一) 最近年度現金流量變動分析說明

1. 現金流量比率：113年與112年二期比較降低，主係資本支出增加所致。
2. 現金流量允當比率：113年與112年二期比較沒有顯著變動。
3. 現金再投資比率：113年與112年二期比較降低，主係固定資產毛額增加所致。

(二) 流動性不足之改善計畫：本公司最近年度並無流動性不足之情形。

(三) 未來一年現金流動性分析

單位：新台幣仟元

年初現金餘額①	預計全年來自營業活動淨現金流量②	預計全年現金流出量③	預計現金剩餘(不足)數額 ①+②−③	預計現金不足額之補救措施	
				投資計畫	理財計畫
$76,492,824	$126,353,390	$123,992,870	$78,853,344	−	−

1. 現金流量變動情形分析
   (1) 營業活動：預計114年度主係營業淨利、營業資產及負債淨變動所產生之淨現金流入增加所致。
   (2) 投資活動：預計114年度現金用途主係擴建廠房、購置土地及機器設備。
   (3) 籌資活動：預計114年度主係舉借、償還長短期負債及支付現金股利等盈餘分配項目。
2. 預計現金不足額之補救措施及流動性分析：不適用。

四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響：

(一) 重大資本支出之運用情形及資金來源

單位：新台幣仟元

計畫項目	實際或預期之資金來源	實際或預期完工日期	所需資金總額	實際或預定資金運用情形
				一一四年度
購置土地及擴建廠房	營運資金及銀行借款	114.12	68,527,870	68,527,870
購置機器設備	營運資金及銀行借款	114.12	94,557,853	94,557,853

本公司截至目前為止對於未來二至五年之資本支出及預計可能產生效益情況尚無法合理估計。

(二) 預計可能產生效益

1. 預計將增加之產銷量、值及毛利

單位：數量仟個 / 新台幣仟元

年度	項目	生產量	銷售量	銷售額	毛利
一一四	半導體製造封裝	6,591,623	6,591,623	44,981,576	9,007,677
一一四	半導體製造測試	(註2)	(註2)	17,150,184	6,475,335

註1：僅針對一一四年度重大之資本支出於一一四年度預計產生之效益估算。
註2：係以測試時間為計價基礎，故無法揭露數量。

2. 其他效益說明：無。

五、最近年度轉投資政策、其獲利或虧損之主要原因、改善計畫及未來一年投資計畫：

本公司之最近年度轉投資政策主要係以核心競爭力為主要考量並著眼於長期策略性目的，且對每一投資案皆經審慎評估後為之。目前本公司轉投資事業獲利，主因為轉投資事業之生產營運已達經濟規模並明確落實管理制度，虧損主因為轉投資事業產能不足於未達經濟規模下造成虧損，本公司將持續輔導以加速達到獲利目標。

六、風險事項分析評估：

(一) 最近年度及截至年報刊印日止之利率、匯率變動、通貨膨脹情形對公司損益之影響及未來因應措施：

本公司係以股份轉換方式成立，主要資產為長期投資，損益則來自對轉投資公司之損益認列。轉投資公司對利率、匯率變動及通貨膨脹均有其適當之因應措施，並維持彈性調度調整，尚不致對本公司產生重大影響。

1. 利率變動：

本集團因應營運活動所需之現金部位，在借款時取得市場相對較為優惠之借款利率條件並均已做適當的彈性調度調整，降低利率調升帶來的影響；爭取優惠存款利率，增加公司利息收入。113年美國共降息三次由5.25%~5.5%調降至4.25%~4.5%，台灣央行則調升利率半碼(+0.125%)；114年預估美國將採取緩步降息之勢以因應不斷變化的經濟活動與通膨前景，在通膨現象未明顯穩定消退時，利率大幅調降機率較低。目前市場利率水準已達近年來相對高點，未來仍將持續注意利率走勢，於籌資時視情況鎖定有利之利率條件，運用相對較低利率之融資工具，並向往來銀行洽商較優惠之借款利率，適時調整固定或浮動利率借款部位，以維持低融資成本及適足活絡之融資額度為主，並降低利率變動所造成之影響，規避營運上可能產生之利率風險。

2. 匯率變動：

本集團之避險策略係採取自然避險為原則，利用持有外幣負債平衡外幣資產部位，配置低風險、安全且避險性高之投資標的，以降低匯率變動風險，因而公司損益並無受匯率變動影響之疑慮。未來將持續關注國際經濟走勢及匯率變化，適時採用外幣衍生性金融商品合約，包括遠期外匯等，並以降低匯率變動風險為主要管理方向，同時亦審慎檢視

公司資金配置，因應匯率變動造成之影響，期望可達有效管理之目標。

3. 通貨膨脹情形：

依國家主計處之統計數據顯示，113年之消費者物價指數年增率為2.1%，通貨膨脹之情況未對113年度營運結果產生重大影響。

在嚴峻通貨膨脹壓力之下，已面臨全球原物料上漲之衝擊。113年全球通膨已達歷年相對高點，全球通膨變化情形將影響114年總經情勢，本集團截至目前尚未有因通貨膨脹而對損益產生重大影響之情事。未來除密切注意市場價格之波動，並與供應商及客戶保持良好之互動關係，以適當調整產品售價及原物料庫存量，期能有效降低通貨膨脹之影響，同時將持續注意總體經濟環境的變化，評估對營運帶來的影響，以適時採取必要的措施。

(二) 從事高風險、高槓桿投資、資金貸與他人、背書保證及衍生性商品交易之政策、獲利或虧損之主要原因及未來因應措施：

本集團採取穩健保守操作策略，並未從事高風險、高槓桿之投資。已依據證期局相關法令及規定，訂定以健全財務及營運為基礎的內部管理辦法及作業程序，包括「資金貸與他人作業程序」、「背書保證作業程序」及「取得或處分資產處理程序」。未來公司仍將嚴格遵守程序規範，所有交易均依相關規定辦理。另本公司轉投資之子公司亦採取穩健保守之操作策略，未從事高風險、高槓桿之投資。

(三) 未來研發計畫及預計投入之進度與研發費用：

1. 投資業：本公司主要營業項目為長期投資，尚無研發需求。

2. 封測業：

(1) 未來研發計畫(包括正在進行中)

封裝技術

新技術(Advanced Technology)	
3D系統封裝 (3D SiP)	a. 矽光子系統封裝技術(Si Photonic SiP Technology) b. 薄基板核層覆晶PoP堆疊技術(Thin Core FC PoP Technology) c. 異質晶片整合系統封裝(Heterogeneous Chip Integration SiP) d. 2.nD微間距基板晶片堆疊封裝(2.nD Fine Line/Space Substrate Stacking) e. Fan out封膠技術方案(Fan out Molding Solution) f. 先進扇出式多層堆疊技術方案(Advance Fan-Out Multi-Layer Stack Via Solution) g. Fan out產品研磨技術(Fan out Package Grinding Technology) h. 晶圓級銅對銅，氧對氧混合焊接技術(D2W Hybrid Bonding Cu to Cu, Oxide to Oxide) i. 增強型雙面模組封裝結構(Double Side Molded Module Plus/DSM+ Structure) j. 3D系統級模組封裝(3D Stacking SiP Module) k. 次微米線路重佈製程(Sub-Micron RDL Technology) l. 晶圓級扇出式3維 PoP 堆疊混合焊接技術(FO 3D PoP Hybrid Bond) m. 2~4層晶片堆疊基板封裝技術(2~4 Die Stacking on Substrate) n. 液態矽膠與系統級晶片整合技術(LSR SiP Integration Technology) o. 撓性系統級封裝技術(Flexible SiP Assembly Technology) p. 高介電材料&結構製作毫米波產品的3D封膠技術(3D Molding Technology for mmWave Product by High Dk EMC Material & High Dk EMC Structure) q. 錫金合金焊料之晶片對晶片組裝(SnAu Solder IC to IC Assembly) r. 扇出型-嵌入式橋接多晶片組具矽穿孔覆晶球柵陣列封裝結合邏輯晶片(FO-EB-T FCBGA with Active Logic Die) s. 扇出型-嵌入式橋接多晶片組覆晶球柵陣列封裝結合小晶片模組(FO-EB FCBGA with Chiplet Module) t. 車規標準高信賴性扇出型-多晶片組覆晶球柵陣列封裝(FO-MCM FCBGA AEC-Q100, Grade 2 Reliability) u. 薄型化扇出型-嵌入式橋接多晶片組覆晶球柵陣列封裝結合小晶片模組(FO-EB FCBGA Thin Module with Chiplet) v. 薄型化扇出型-多晶片組覆晶球柵陣列封裝結合小晶片模組(FO-MCM FCBGA Thin Module with Chiplet) w. 共同封裝光元件與多晶片整合封裝(Co-Packaged Optical and Chiplet Integrated Package) x. 共同封裝光學主動對位技術(Co-Packaged Optics Active Alignment Technology) y. 3D積體電路結合覆晶晶片尺寸式封裝(3DIC on FCCSP) z. 電磁屏蔽(EMI)與天線增益效能之5G毫米波AiP結構開發(5G Millimeter Wave AiP Structure Development for Electromagnetic Shielding(EMI) and Antenna Gains Efficiency) aa. 智慧型手機應用處理器整合記憶體薄型化模組開發(Development of Side by Side Slim Mobile Application Processor with Memory Module)

新技術(Advanced Technology)	
光電封裝 (OEP)	a. 光感測元件封裝技術(Optical Sensor Packaging Solution) b. 光電整合傳導技術(Optical-Electronic Interconnection) c. 光電雷射焊接技術開發(Si-Photonics LD Module) d. Mini-LED封裝技術開發(Mini-LED Packaging) e. 光電光纖主動與被動對位封裝技術(Si-Photonics Fiber Active and Passive Alignment Packaging) f. 光學鏡片主動與被動對位封裝技術(Active and Passive Alignment Packaging for Si-Photonics Lens) g. 壓膜站光學檢測技術(Optical Inspection Technology for Lamination Dry Film) h. 光學檢測技術for單層Wire Bond(Optical Inspection Technology for Single Layer Wire Bond) i. 3D感測取像技術for多層Wire Bond(3D Sensing Image Capture Technology for Multi Layers Wire Bond) j. 具扇出光波導之超大尺寸矽光子封裝系統開發(Extreme Large Scale Sillicon Photonic Packaging System Development with Fan-out Optical Waveguide)
面板級封裝 (Large Panel Fan out Package)	a. 面板級扇出式Chip First封裝(Panel Fan Out Chip First Packaging 600x600mm) b. 面板級扇出式Chip Last封裝(Panel Fan Out Chip Last Packaging 300x300mm) c. 面板級扇出式與電源效能整合封裝(Panel Fan Out With Power Integration) d. 面板級扇出式與基板整合封裝(Panel Fan Out With Substrate Integration Technology) e. 面板級內埋元件基板整合封裝(Panel Substrate With Embedded Component Integration Technology) f. 290X290mm面板級扇出式系統封裝整合技術(290X290mm Panel FO SiP Integrate on 300mm Panel) g. 面板級扇出型雙面置件封裝(300x300mm Panel Fan out Chip Last Packaging with Double Side Assembly) h. 面板級扇出型封裝整合微波元件(RF Device Integrated by 300x300mm or 600x600mm Thick Cu FOSiP) i. 面板級扇出式Chip Last封裝(Panel Fan out Chip Last Packaging 600x600mm)
晶圓級封裝 (WLCSP)	a. 300mm二維扇出式晶圓級封裝(300mm Wafer 2D Fan-Out WLP) b. 三維扇出式晶圓級封裝(3D Fan-Out WLP) c. 細線RDL電鍍銅技術(Fine Line Cu-Plated RDL Technology) d. 低溫烘烤型Polymer晶圓RDL電鍍銅技術(Low Temperature Cure Polymer, Cu-Plated RDL Technology) e. 晶圓級封裝切割再測試專案(Sawn Wafer Probing) f. 多腳數/微型化之晶圓級晶片尺寸封裝產品技術開發計畫(High IO/Die Shrinkage WLCSP) g. 晶背貼合材料技術開發(IR Through BSL) h. 線路重部製程與保護層疊層技術開發(L/S Technology Development) i. 薄片晶背貼合能力技術開發(Development of Thin-Film Crystal Back Bonding Technology) j. 降低切割製程風險技術開發(Reduce Cutting Process Risk Technology Development) k. 5層Polymer晶圓RDL電鍍銅技術(5-Layer Polymer, Cu-Plated RDL Technology) l. 晶圓級巨量轉移封裝技術(Wafer Level IC Mass Transfer Bonding Technology) m. 雙層與四層堆疊記憶體封膠技術開發(2-Hi and 4-Hi HBM MUF Technology Development) n. 雙層與四層堆疊記憶體底膠填充技術開發(2-Hi and 4-Hi HBM CUF Development) o. 電感與電源管理晶片整合封裝(PMIC Integrated with Inductor) p. 特殊陶瓷材料直接接合於晶片上共封裝(Specific Ceramic Material Direct Bond on IC for Co-Package) q. 使用陶瓷材料與穿孔或高銅柱製作三維整合式被動元件(3D Integrated Passive Device by Ceramic Material and Through Ceramic Via or Tall Cu Pillar) r. 具有高銅柱與矽穿孔之橋接晶片直接連接晶片和被動元件(Bridge Die with Tall Cu Pillar and TSV to Connect IC and Passive Component) s. 扇出型封裝內埋橋接晶片與被動元件(Fan-Out WLP with Embedded Bridge Die and Passive Component Package, FOCoS-B) t. 光波導材料於晶圓級封裝技術開發(Development of WLP with Optical Waveguide)
覆晶封裝 (Flip Chip)	a. 20奈米超低介電係數晶圓之無鉛覆晶封裝(20 nm ELK Wafer Lead-Free FC) b. 300mm晶圓穿導孔晶圓50微米厚度CMP研磨技術(300mm TSV Wafer 50 um CMP Technology) c. 超低介電常數薄晶圓之隱匿式雷射切割技術(SD Laser Technology on Thin ELK Wafer) d. 核心崁入式封膠製程封裝(Molded Core Embedded Package) e. 裸露晶體封裝(Exposed Mold UnderFill) f. 極微距銅柱距離覆晶封裝產品(Very Fine Pitch Cu Pillar Flip Chip Product) g. 銅凸塊於內埋式線路基板之開發應用(16奈米以下之覆晶封裝技術)(Development and Application of Copper Bump in Embedded(Flip Chip Packaging Technology Below 16nm)) h. 高階覆晶封裝型四方平面無引腳構裝開發計畫(FC QFN Development) i. 使用奈米銅線與奈米銀膠進行晶片對晶片或晶片對基板或晶片對扇出型基板連接(Chip-to-Chip or Chip-to-Substrate or Chip-to-FO Connection by Cu Nano Wire and Nano Silver Paste) j. 晶圓級熱壓合銲接技術(Wafer from TCB (Thermo-Compression-Bonding) Technology) k. 晶圓級無助焊劑熱壓合銲接技術(Wafer form Fluxless TCB (Thermo-Compression-Bonding) Technology) l. 扇出晶片模組上基板熱壓合銲接技術(FO Chip Module on sub. TCB (Thermo-Compression-Bonding) Technology) m. 高散熱性能金屬TIM應用於覆晶球柵陣列封裝技術(High Thermal Performance Metal TIM Applied to FCBGA Packaging Technology) n. 整合光學引擎模組結合覆晶晶片尺寸式封裝(Optical Engine Module on FCBGA)

新技術(Advanced Technology)	
射頻模組 (RF Module)	a. 非圓柱覆晶式多模多頻射頻前端模組完整方案(Irregular FC Cu-Pillar Multi-Band Multi-Mode SiP Module Solution) b. 基板內埋被動元件通訊模組(Embedded Passive Substrate Wireless Module) c. 毫米波無線通訊模組(mmWave Module) d. 扇出型射頻模組整合方案FOSiP(Fan-Out System in Package) e. 毫米波封裝天線模組(mmWave Antenna in Package/AiP) f. 毫米波元件堆疊封裝模組(mmWave Antenna on Package/AoP)
銲線封裝 (Wire Bond Package)	a. 14奈米銅製程/超低介電係數晶圓之銲線封裝(14 nm Cu / ELK Wafer Wire Bond Solution) b. 新打線材料製程開發(New Wire Bonding Material Technology Development) c. 先進單層板的封裝技術開發(Single Layer Carrier Package Development) d. 四方平面無引腳產品於車用領域之應用(FC QFN for ATV Development) e. 高散熱材料評估(High Thermal_HS Evaluation) f. 被動元件應用研發(Cap on Die) g. 氣體感測模組(Gas Sensor) h. 晶圓級扇出式RDL打線封裝(Fan Out RDL Wire Bonding) i. 6/4nm銅製程低介電常數晶圓銲線封裝技術(Wire Bond Technology on 6/4nm ELK Wafer) j. 大尺寸薄型微間距球柵陣列結合高散熱性能樹脂取代散熱片(Large PKG TFBGA with High Thermal Performance Epoxy Molding Compound Replacing Exposed Heat Sink) k. 80um基板金手指間距銅線打線技術(80um Substrate Finger Pitch, Cu Wire Bonding Technology)
無線通訊模組 (Wireless Communication SiP Module)	a. 整合BB+RF(Multi-Bands)+DRAM+PMIC以及周邊被動元件複合式封裝SiP模組，偕同最新複合無線通訊技術通訊規格(Multiple Mode Communication SiP Module Solution) b. 超微小型高整合封裝功能模組(Highly Miniaturized and Integrated SiP Communication Function Module Solution) c. 低功耗4G通訊SiP封裝模組(LTE Cat.M Modem SiP Module) d. Wi-Fi通訊埋置式模組(Wi-Fi SESUB Module) e. 單層混合式基板天線(Hybrid SBT Antenna)
人工智慧視覺檢測技術 (AI-Based Visual Inspection)	a. 先進深度神經網路建模技術(Advanced Deep Neural Network Modeling Technology) b. 先進影像瑕疵識別建模技術(Advanced Image-Based Novelty Recognition Modeling Technology)
功率模組 (Power Module)	a. 銀燒結及銅燒結技術應用於SiC晶片(Ag/Cu Sintering Technology for SiC Die) b. 暫態液相燒結技術TLPS(Transient Liquid Phase Sintering Technology) c. 大面積燒結技術應用於SiC晶片(Large Area Sintering Technology for SiC Die) d. 高玻璃轉化溫度的環氧樹脂塑封技術應用於SiC晶片(High Tg EMC Encapsulation Technology for SiC Die) e. 端子底座超音波焊接技術(Pin Holder Ultrasonic Welding Technology) f. 雷射焊接技術(Laser Welding Technology) g. 粗銅線楔形焊接技術(Heavy Cu Wire Wedge Bond Technology) h. 預燒結銀焊片應用於SiC晶片(Die Top System Technology for SiC Die) i. 複數元件銀燒結技術於碳化矽功率模組(Multi-die Ag Sintering for SiC Power Module) j. 單面冷卻塑封技術於碳化矽功率模組(Single Side Molding Technology for SiC Power Module)
凸塊(Bumping)	
電鍍製程 (Plating)	a. 低銀之錫銀無鉛電鍍晶圓微小型凸塊技術(Low Ag of Sn/Ag Lead-Free Micro Bump Plating Technology) b. 單層PI與單層銅RDL結構之晶圓級封裝技術(Single PI and Single RDL for WLCSP) c. 微小型銅柱凸塊技術(Micro Cu Pillar Bumping) d. 線路重佈製程和無鉛錫銀電鍍製程疊層技術開發(RDL+LF Bump) e. 線路重佈製程和銅柱製程疊層技術開發(RDL+Cu Pillar) f. 扇出型晶片無鉛凸塊之覆晶封裝(FOCoS_Cu Pillar) g. 超細Cu導線(1μm線寬，1μm線距)重分佈製程技術(RDL with L/S:1/1μm)

測試技術

新測試技術(New Test Technology)	
晶圓測試 (Wafer Probe)	a. 晶圓級封裝測試技術(Wafer Level Package and Testing Technology) b. 高密度多工並列測試技術(High Parallel Site Test Solution) c. 氮化鎵(GaN)晶圓測試技術(GaN Wafer Probe Testing Technology) d. 光感控制元件測試方案(ALS+ Prox.Sensor Test Solution) e. 車用感光元件測試方案(CIS for ADAS) f. 車用感光模組搭載晶圓鐵框薄膜測試技術(Image Sensor on Film Frame Testing Technology for Automotive) g. 矽光通訊CoW測試技術(Silicon Photonics CoW Probe Testing Technology) h. 積體電路增強型氮化鎵(GaN)晶圓測試技術(ICeGaN Application Wafer Probe Test Technology) i. 超音波感測積體電路晶圓測試方案(Ultrasonic Sensor Wafer Probe Testing Technology) j. 超音波感測器晶圓測試方案(Ultrasonic Sensor Wafer Probe Testing Solution) k. 矽光子電子積體電路晶圓測試技術(EIC of Silicon Photonics Probe Testing Technology)

	新測試技術(New Test Technology)
後段封裝測試 (Final Test)	a. 物聯網/穿戴式元件之低成本(Non-ATE)測試技術開發(Low Cost Non-ATE Test Methodology for Low I/O Count Device Test, IoT/Wearable Devices) b. 高產出電源管理元件測試機開發(High UPH Power Management IC Tester Development) c. 可程式化300A電源供應模組(300A Programmable Power Supply Module) d. 氮化鎵MOSFET高功率測試模組(GaN MOSFET High Power Test Module) e. LCR量測模組(LCR Measurement Module) f. 大電流測試模組技術(High Current Source Meter Tech.) g. 大電壓測試模組技術(High Voltage Source Meter Tech.) h. ACT測試機訊號快速對接技術(ACT Direct Mount Tech.) i. 可程式化MOSFET Gate Driver模組(Programmable MOSFET Gate Driver Module) j. 嵌入式複雜型多合一系統級封裝測試方案(Embedded Complex All-in-one SiP Test Solution) k. 低軌衛星前端模組之高效益量產平台測試方案(High-Efficiency Mass Production Platform Test Solution for Low-Orbit Satellite Front-End Modules) l. 自動化量產之60GHz波導傳輸結構設計(Design of 60GHz Waveguide Transmission Structure for Automated Mass Production) m. SWIR波長光學測試解決方案(SWIR Optical Sensor Test Solution) n. 高功率模組測試方案(High Power Module(kW Level) Test Solution) o. 系統級封裝-FoCoS元件OS測試技術(SiP FoCoS Device OS Testing Technology) p. 系統級封裝-SiP Sub-6G Antenna OTA測試技術(SiP Sub-6G Antenna OTA Testing Technology) q. 系統級封裝-SiP Sub-6G Multi-Band測試技術(SiP Sub-6G Multi-Band Testing Technology) r. 系統級封裝-SiP Sub-6G RF OS測試技術(SiP Sub-6G RF OS Testing Technology) s. 系統級封裝-SiP Sub-6G射頻Front-End Module測試技術(SiP Sub-6G RF Front-End Module Testing Technology) t. 系統級封裝-SiP Computing ARM/MCU模組元件測試技術(SiP Computing ARM/MCU Module Testing Technology) u. 系統級封裝-SiP Hybrid RF(Front-End+Antenna)模組元件測試技術(SiP Hybrid RF (Front-End+Antenna) Module Testing Technology) v. 系統級封裝-SiP Hybrid IoT(ARM+Front-End)模組元件測試技術(SiP Hybrid IoT (ARM+Front-End) Module Testing Technology) w. 環境光感應器測試技術(Ambient Light Sensor Testing Technology) x. 穿戴式光學測距模組測試方案(Wearable Proximity Sensor Test Solution) y. 系統級封裝-SiP Hybrid AoP/AiP 模組元件測試技術(SiP Hybrid AoP/AiP Module Testing Technology) z. 光感控制元件測試方案(ALS+Prox. Sensor Test Solution) aa. 氮化鎵(GaN)產品應用測試技術(GaN Product Application Testing Technology) bb. 胎壓感知器量測技術(TPMS Test Technology) cc. 生物感測元件測試(Biometric Sensor) dd. 人臉辨識感測技術(Facial Recognition Sensor Test Technology) ee. 共同封裝光元件之雙面半導體晶圓測試方案(Co-Packaged Optical Double Site Test Solution) ff. 軟板光學模組感測技術(FPCB Module Test Technology) gg. 無人駕駛光學感知測試解決方案(LiDAR Sensing Testing Solution) hh. 生物感測元件測試解決方案(Biometric Sensor Testing Solution) ii. 3D感測測試解決方案(3D Sensing Testing Solution) jj. 氮化鎵(GaN)應用封裝測試技術(GaN Application Package and Testing Technology) kk. 砷化鎵InGaAs PD光學測試方案(InGaAs PD Test Solution) ll. 長波段IR光源開發技術(Long-Wavelength IR Light Source Technology) mm. 光學元件之人眼安全測試解決方案(Optical Eye Safety Test Technology) nn. 系統級封裝-SiP真無線藍芽耳機模組測試技術(SiP TWS Module Testing Technology) oo. 系統級封裝-SiP GSM定位模組測試技術(SiP 2G-GPS Module Testing Technology) pp. 飛時測距元件測試技術(TOF Component Test Technology) qq. 輔助駕駛光學感測器測試解決方案(ADAS Sensing Testing Solution) rr. CMOS影像感測器測試解決方案(CIS Sensor Testing Solution) ss. 虛擬實境眼鏡光感測器測試解決方案(AR/VR Glasses Test Technology) tt. OLED觸控式螢幕控制器測試技術(OLED Touchscreen Controller Test Technology)

新測試技術(New Test Technology)	
後段封裝測試 (Final Test)	uu. 可程式化邏輯閘陣列測試技術(Field Programmable Gate Array Test Technology) vv. 系統級封裝-SiP MEMS麥克風測試技術(SiP MEMS Microphone Testing Technology) ww. 系統級封裝-SiP雷達手勢偵測測試技術(SiP Radar Gesture Detection Testing Technology) xx. 系統級封裝-SiP mmWave Antenna測試技術(SiP mmWave Antenna Testing Technology) yy. 環境光偵測感應器測試技術(Ambient Light Sensor Test Technology) zz. 生物感測元件測試解決方案(Biometric Sensor Testing Solution) aaa. 光學智慧眼鏡之環境光取樣偵測模組(Advanced ALS Testing for Smart Glasses) bbb. 垂直腔面射型雷射模組應用於虛擬實境測試技術(VCSEL Module for AR/VR Test Technology) ccc. 積體電路增強型氮化鎵(GaN)應用封裝測試技術(ICeGaN Application Package and Testing Technology) ddd. 直流-直流轉換器模組測試技術(DC-DC Converter Power Module Testing Technology) eee. 光學生物識別模組測試方案(Optical Biometric Sensor Test Solution) fff. 光學人臉辨識感測技術(Optical Facial Recognition Sensor Testing Technology) ggg. 光學軟板模組感應器測試技術(Optical FPCB Module Test Technology) hhh. 光達感應測試解決方案(LiDAR Sensing Testing Solution) iii. 垂直腔面射型雷射模組測試技術(VCSEL Module Testing Technology) jjj. 光學編碼器模組測試解決方案(Optical Encoder Module Testing Solution) kkk. 擴增實境眼鏡之光源測試解決方案(Light Source of AR Glasses Testing Solution) lll. 系統及光學驅動整合模組測試解決方案(System-level Optical Driver Integration Module Testing Solution) mmm. 多角度光源模組測試解決方案(Multi-Angle Light Source Module Testing Solution) nnn. 極高電流集成電路增強型氮化鎵應用封裝測試技術(Ultra High Current ICeGaN Application of Packaging and Testing Technology) ooo. 高轉換效率型直流/直流轉換器模組測試技術(High Conversion Efficiency Type DC/DC Converter Module Testing Technology) ppp. 系統級封裝-SiP NFC測試技術(SiP NFC Testing Technology) qqq. 系統級封裝-SiP UWB Antenna測試技術(SiP UWB Antenna Testing Technology) rrr. 晶圓失效模式自動判別(Automatic Identification of Defect Patterns in Wafer Maps) sss. 系統級雷射光源整合模組測試解決方案(System-level Laser Light Source Integration Module Testing Solution) ttt. 多角度球體光源模組測試解決方案(Multi-Angle of Dome Light Source Module Testing Solution) uuu. 高壓四通道差分線三態輸出邏輯編制驅動器(High Voltage Quad Differential Line Driver IC with Separate Logic Bias and Driver Bias with Tri-State Outputs) vvv. 系統級封裝-SiP 2.4G Antenna S-Parameter 測試技術(SiP 2.4G Antenna Testing Technology) www. 開發用於AI 晶片測試之超高功率崩應爐(Ultra-High Power Burn in Oven for AI Chiplet Test) xxx. 開發應用於車載產品/低軌道衛星等毫米波測試技術(mmWave Test Solution for Automotive Product and Low-Earth Orbit Communication)
測試資料分析 (Test Data Analysis)	a. 電性測試大數據資料庫即時性解析(Real-Time Analysis of Electrical Testing Big Database) b. 自動化演算系統之測試良率預測性分析(Test Yield Predictive Analysis on Automatic Algorithm System) c. 失效風險預測模式之測試機即時監控系統(Real-Time Monitoring of Tester Platform of Failure Risk Prediction Model) d. 自動監控電性測試失效資料分布統計及數據圖表化生成(Automatically Monitor Electrical Test Failure Data Distribution Statistics and Generate Data Graphs and Charts)
應用軟體開發 (Application Software Development)	a. 巨量資料分析與探勘雛型系統建置(Big Data Analysis/Mining System Build) b. 製程資訊自動化管理暨深度學習系統(Process Information Automation Management & Deep Learning System) c. Data Cloud應用介面開發(Data Cloud Dashboard Development) d. 視覺化偵錯工具平台(Visualization Debug Tools Platform) e. ETL平台(ETL Platform) f. 自動化機台失效模式分析(Automatic Machine Fail Mode Analysis) g. AI真因分析器(AI Root Cause Analyzer) h. 基板NPI漲縮值AI預測技術(Substrate Distortion AI Prediction for NPI) i. 資料搜尋引擎(Data Search Engine) j. 測試機量產分析工具(Tester Production Analysis Tool) k. 基板機鑽AOI檢測分布異常智慧辨識系統(Smart Reconition for AOI Defection Distribution Anomaly at Substrate Drill Station)

(2) 預計再投入之進度與研發費用

封裝試產預計投入之研發費用為新台幣3,630,259 仟元，另其他封裝研發費用預計投入新台幣6,921,669 仟元。

測試試產預計投入之研發費用為新台幣1,160,677 仟元，另其他測試研發費用預計投入新台幣1,292,442 仟元。

(3) 未來研發得以成功之主要影響因素

- 先進封裝技術能力的建立並與現有封裝技術整合

- 現有封裝及測試技術低成本最佳解決方案
- 流程、製程標準化暨產業鏈整合
- 關鍵新設備量產化驗證暨即時導入
- 封裝、測試、基板、模組、系統整合能力的建立與深耕
- 基板、元件、模組設計能力的建立與深耕
- 完善的產品研發流程及專案管理系統
- 結合產品開發和現有生產設備相容性以降低研發成本
- 客戶導向的組織設計與內部運作機制
- 充分掌握市場行銷之供需狀況，並依據市場動態與趨勢，先行開發先進封裝、基板、模組組裝技術與測試技術以確保技術領先地位，適時提供客戶新產品上市時程之最佳解決方案
- 研發人才培育機制之強化
- 知識管理系統之落實與強化
- 強化智慧財產權策略與管理
- 符合環保法規與綠色設計(Eco-Design)之產品設計、研發與製造
- 研發效益、研發風險、時程及人員能夠有效管控
- 與標竿客戶策略聯盟、降低研發成本與風險
- 晶片-封裝-系統一元化協同設計(IC-Package-System Co-Design)
- 測試程式開發能力的建立與深耕
- 研發核心技術能力的建立與深耕
- 依據市場分析結果，先行開發先進Substrate確保技術領先地位

3. 電子製造服務業：

(1) 未來研發計畫(包括正在進行中) 與未來研發得以成功之主要影響因素：

產品暨解決方案	未來研發計畫及未來研發得以成功的主要因素
無線通訊 (Wireless Communication)	a. Wi-Fi 7 802.11be 2x2 with Dual-Core BT6.0+ZigBee UWB 802.15.4z 4-Antenna(1T3R)+ZigBee 5G mmWave收發器模組 + AoP/AIP SIP Module開發 建立準確的模擬資料庫與產品的相關聯性驗證，最佳化與解決問題，可減少開發階段次數與成本。 提供專業的設計建議與精確的驗證結果，以證明USI是最可靠的Alpha Patner。 b. 車用通訊模組 積極與一線客戶合作並參與4G/5G Redcap車用通訊模組開發，提供製造技術與服務來加速客戶布局未來車聯網市場所需的模組產品。 c. Wi-Fi 7 企業用存取點AP i. 支援IEEE 802.3bt乙太網路供電 ii. 同時支援三個頻段(2.4/5/6GHz) iii. 整併BLE及GPS設計 iv. 隱藏式天線設計 d. MCU 智慧建築系統產品 i. 支援Wi-Fi/BLE/ZigBee傳輸 ii. 支援多種感測器 iii. 可偵測目前環境，調整空調溫度 iv. 提供人機介面，易於操作與設定 e. UWB 超寬頻模組開發 近場測距及定位相關應用的客製化模組 f. Wi-Fi 7+BT+UWB模組開發 支援6Ghz/7Ghz頻段 支援UWB ch5 and ch9 g. 高散熱及細間距模組開發 支援6Ghz/7Ghz頻段 h. 多合一穿戴應用高度整合模組 整合處理器、記憶體、電源管理及無線通訊模組

產品暨解決方案	未來研發計畫及未來研發得以成功的主要因素
存儲與電腦 (Storage & Computer)	a. 邊緣運算伺服器/標準機架伺服器 Intel Xeon下一世代Birch Stream平台採用DC-MHS架構的資料中心伺服器。整合PICE GPU以及高速光纖通訊，適用於AI、資料中心以及雲端伺服器的應用。 邊緣伺服器產品整合伺服器，無線網路/5G和網路交換器技術，並應用虛擬化技術(Virtualization Technology)以實現物聯網及智慧城市應用並符合電信網路設備建構系統規範(NEBS，Network Equipment Building System)。 b. Intel次世代Thunderbolt擴充底座 Intel 開發新的 Thunderbolt 技術，數據傳輸速率提供雙向每秒80Gbps的頻寬。運用此技術達到更多高速資料與極大頻寬的顯示需要及運用。 c. 高運算效能暨高能源效率之工作站 AI的普及帶來了對運算能力的龐大需求，這也意味著能源需求會上升來滿足運算能力上升的需求。 UGSI基於新世代的PCI Express技術與DDR5記憶體技術，在維持與上一世代相同的能耗基礎上，打造出運算效能升級的工作站平台，不僅能滿足市場對運算能力的需求，還能維持現有的營運成本水準。 d. CXL技術相關產品 隨著CXL技術逐漸完善並為伺服器平臺廣泛支援，CXL相關產品的需求將逐漸擴大。USI研發相關產品，力爭在CXL相關產品領域占據一席之地。 e. 網路附接儲存裝置，支援USB type-C 與 DP Alt Mode
工業電子 (Industrial Products)	a. 5G NR智慧裝置產品研發 2024年開始著手Qualcomm 5G IoT QCM6690平台的相關開發工作，此平台具備較長生命週期，並比上一代的QCM4490支援多個新功能(Wi-Fi 7, UWB, NPU)，適用於下列三種產品線： i. 強固型手持裝置：強固與高等級防塵防水。 ii. 輕薄型手持裝置：輕薄、攜帶方便但仍具高可靠度。 iii. 強固型平板裝置：針對車用，防震耐摔。 b. 運動健身消費性產品 提供新的平台架構，適用於下一代GPS自行車車錶的產品，具備更低的耗能及更豐富的介面，滿足客戶的需求與期待。 c. 新無線射頻設計平台建置計畫 我們在2025年度以QCM6690平台為5G和4G產品的開發主軸，以確保技術能力跟上市場需求與具備足夠生命週期。此平台也順利於2025及2026陸續被客戶所採用並應用在強固型手持裝置、強固型穿戴裝置、平板電腦裝置等產品上。 d. 具付款功能之商務平板電腦 該產品因考慮效能及低功耗要求而採用對針對零售物聯網解決方案進行了最佳化的高通QCS6125 SoC為開發平台。 因應客戶於產品的需求，如支援支付設備，大於8hrs的操作時間等，有深入了解並整合於產品中，使其產品能滿足客戶需求。 研發團隊具備完整的軟硬體及系統整合開發能力及經驗，所開發的產品能應付各種店家的使用條件，也提供高度彈性的合作模式提供客戶設計服務，以因應不同客製化的需求。
消費電子 (Consumer Electronics)	a. 穿戴式系統多晶元整合封裝解決方案 整合不同功能的晶元封裝在一顆晶片裏並開發生產測試程式，大幅減少零件面積，將系統空間做最佳化並在有限的空間放進更多的功能。 b. 助聽器無線充電解決方案 提供高集中度、小功率無線充電方案，以環形線圈之特殊結構，發射高集中度之電磁磁通給內建在助聽器中之接收端微小線圈，以達成無線充電的目的。 c. 無線影像傳輸之即時筆跡追蹤技術 由硬體執行影像壓縮/解壓縮及軟體演算法來追蹤筆跡，並透過Wi-Fi傳輸達到即時傳輸目的。 d. 無線資料影像聲音傳輸會議系統 整合無線影像與聲音傳輸技術，設計適用於會議室的裝置。輕按螢幕分享器即可共享內容，提升會議效率和參與度。會議安排可透過觸控螢幕進行，PIR感應器偵測2公尺內人體移動，可喚醒省電模式並啓動視訊會議。此設置符合微軟MTR認證需求，支援更多元化應用。

產品暨解決方案	未來研發計畫及未來研發得以成功的主要因素
汽車電子 (Car Electronics)	a. 應用於自駕車的自主安全控制板(ASB, Autonomy Safety Board)之軟硬體設計開發 基於ASB的硬體設計與基礎軟體設計，建置自駕車於資料融合(Sensor Fusion)所需要的硬體架構，以此設計延伸與掌握客戶新一代的硬體架構，因應生產端的廠測程式開發。 b. LED頭燈PCBA設計與高精準度LED打件製程能力 LED頭燈的滲透率在2022年達到72%，其中新能源車達到92%，開發矩陣式頭燈Driver，與提升開發LED頭燈需要建立高精準度LED打件製程能力，可取得更多訂單的機會。 c. 電池管理系統設計開發 與客戶合作開發電池管理系統，旨在監測、管理和優化電池的性能，包括電壓監測、電流控制、溫度監測、電池平衡等，透過對於鋰電池芯的一系列監測與保護機制，從而降低火災和其他危險事件的風險，進而延長電池壽命，延續電池續航力。 d. 電動車用電源模組製程技術開發 i. IGBT Hybrid PACK Drive功率模塊的成本最佳化： 隨電動車的大量普及，IGBT晶片組成的Hybird PACK Drive功率模塊廣泛被使用，經由材料供應鏈的整合，生產製程的簡化與良率提升，降低成本是目前主要的研發目標。 ii. 碳化矽晶片單面銅裸露功率模塊的新技術開發： 因應碳化矽晶片的時代來臨，克服更高的作業溫度需求，單面銅裸露功率模塊塑封成為趨勢，新材料新製程的選擇與導入，是目前技術開發的重點方向。 e. 車用智慧座艙系統模組開發 整合了大多數的智慧座艙系統功能並採用了微小化設計技術來降低汽車製造商終端產品的開發時間與提升產品品質與維護性。
微小化及自動化 (Miniaturization & Automation)	a. 微小化技術開發 運用新型設備及材料，輔以模擬運算，實現新製程技術開發。如： i. 實現選擇性遮罩的Inkjet printing技術 ii. 選擇性薄膜輔助塑封技術 iii. 低溫濺鍍技術 iv. 實現可調整塑封的AFM技術 v. 雷射噴錫焊接技術 vi. 多種尺寸錫球同時植球技術 vii. 超薄鋼板助焊劑整板印刷用於高密度SMT技術 viii. 開發光敏膠預置製程做金屬濺鍍形成模組表面遮罩層(目前量產為雙面膠製程) ix. TCNCP技術應用於70um fine pitch IC焊接工藝 x. 銅柱模組方案取代中介層壓板作為雙面壓模BGA的輸入輸出引腳 xi. 子板疊放在插入式連接器上來實現2.5D封裝 xii. 小尺寸(<1x1釐米)淺雷射深度(10微米)二維碼雷射雕刻技術開發 xiii. 雷射輔助焊接技術開發應用於焊接超小間距銅柱WLCSP晶粒(晶圓級晶片尺寸封裝晶粒) xiv. 60um WLCSP晶粒Wafer Backside Grinding、Laser Grooving、Wafer Saw、Tape and Reel等技術能力開發 xv. 模塑封裝後在裸露晶粒表面濺鍍金屬遮罩層 b. 智慧製造技術開發 i. 利用雲端技術與感測器資料更新，輔以歷史數據，實現數位孿生(Digital Twin)概念，並利用人工智慧做最佳化與解決問題。 ii. 開發通用性之自動化平臺與資訊自動化模組並平行展開到各廠區，加速提升各廠區符合工業4.0的智慧製造工廠水準。

(2) 預計再投入之研發費用：

2025年預計投入之研發費用約新台幣67.9億元。

(四) 國內外重要政策及法律變動對公司財務業務之影響及因應措施：

1. 已發布之國際財務報導準則、國際會計準則及解釋，但尚未生效之新發布／修正／修訂準則及解釋，其對合併財務報告之影響，本公司將依照金融監督管理委員會所列時程持續評估並於預計時程內完成。
2. 鑒於我國半導體產業為全球市占率第一，高度連動相關產業鏈發展，對我國經濟發展與產業競爭力具有高度影響性，為強化保護國家核心關鍵技術，行政院國家科學及技術委員會已於112年12月5日公告22項國家核心關鍵技術清單，其中包含「異質整合封裝技術-晶圓級封裝技術、矽光子整合封裝技術」。本公司已配合國家政策建置相關法遵機制，並將持續追蹤政府最新公告與動態。
3. 美國商務部產業安全保障局自113年12月5日起公布一系列出口管制法規修法及新增受制裁之實體清單，前述修法主要規範關於技術規格屬出口管制分類為3A090之使用16/14奈米以下(含)技術節點高階算力邏輯晶片，防堵該類高階晶片被運用於軍事人工智慧相關活動。本次修法對晶片設計、晶圓製造、封測等領域業者影響甚鉅，且美國商務部產業安全保障局業已公告將本公司列為核可OSAT清單企業之一，公司已依相關規定對高階算力邏輯晶片產品出口進行必要管控，嚴格執行盡責調查措施，並進行內部宣導，以免有任何違反情事。

(五) 科技改變(包括資通安全風險)及產業變化對公司財務業務之影響及因應措施：

1. 全球總體經濟的不確定性與不連續性為半導體產業的一大挑戰。因應措施是透過與客戶及廠商的共同開發來符合客戶需求與降低成本及風險、持續觀察市場的脈動以及與客戶之間更緊密的互動來掌握客戶的需求與變化，並強化市場資訊的蒐集與分析來降低產品需求改變對科技所造成的影響。
2. 客戶市場競爭力與上市時程是新技術研發是否順利上市之關鍵。因應措施為充分掌握市場行銷趨勢與供需動態之狀況，並依據市場趨勢方向與標竿客戶產品藍圖，先行開發關鍵技術暨專利以確保技術領先地位，結合產品開發和現有生產設備相容性以降低研發成本，提供客戶新產品上市時程之最佳解決方案。
3. 新技術研發創新的經驗中，開發經費與關鍵新設備扮演極為重要一環。因應措施為確保新技術和本集團未來藍圖發展一致，並積極和客戶策略聯盟，落實資源共享，以降低研發風險。定期拜訪產業領先地位之客戶並透過技術研討會與標竿客戶共同規劃產品藍圖與產品規範，確保研發技術能符合客戶上市需求。
4. 半導體產業的技術世代交替迅速，本公司透過市場資訊的收集與分析，與客戶密切互動來掌握客戶需求及其變化，適時完成技術開發及商品化，來降低科技改變對公司營運所帶來的影響。

   半導體產業是一個隨景氣循環而波動的產業，任何景氣下滑都有可能對產業帶來負面影響，本集團經營團隊隨時密切注意產業變動，適時採取相關預防措施，來降低產業變化對公司營運所帶來的影響。
5. 面對資安弱點與威脅層出不窮、駭客攻擊手法日益精進的環境下，子公司矽品持續執行下列兩方案降低對公司營運所帶來的影響：

   (1) ISO27001管理制度之風險評鑑識別出資通安全風險，採取相關預防措施。

   (2) NIST資訊安全框架檢視自身資安防禦的不足，針對特定弱項進行補強。
6. 全球資安事件頻傳，勒索病毒仍是2024年最主要的網路資安威脅，面對此一威脅本集團將深度評估現有環境的安全程度並提高整體資訊安全成熟度，除透過定期的公告，要求員工遵守相關網路資訊安全規定外，我們更進一步要求同仁完成資訊安全意識教育訓練課程，並不定期實施郵件社交工程演練。公司資訊安全團隊也將隨時密切注意各種資安事件，適時採取相關預防措施，來降低資通安全風險對公司營運造成的影響。

(六) 企業形象改變對企業危機管理之影響及因應措施：

有關本集團推動永續發展及企業形象運作情形，請參閱本年報第20~22頁。

(七) 進行併購之預期效益、可能風險及因應措施：無。

(八) 擴充廠房之預期效益、可能風險及因應措施：

由於半導體產業面臨有史以來最嚴厲的競爭與挑戰，面對變局須做好準備，持續新廠房之興建及生產基地之開發，且考量地緣政治之風險，將逐步擴展海外設廠，以因應未來的AI需求增長與穩固占有率，現有產能已能滿足成長之訂單，為提升實質報酬率並降低投資風險，將落實現有產能之充分及有效利用。新設備之投資案，將密切觀察市場之動態暨強化客戶關係來穩定訂單的變化，確保產能利用率之有效利用，並以市場實際需求之必要性再做新投資的考量。

另由於看好電子代工市場未來成長前景，及客戶需求增加，旗下公司將在落實充分利用既有產能的原則下，規劃投資新產能和新設備。並持續監控市場的實際需求，彈性調整投資，以提升實質報酬率並降低投資風險。

(九) 進貨或銷貨集中所面臨之風險及因應措施：

過度集中採購將面臨因全球地緣政治所造成的供貨風險與特定材料或設備形成賣方市場後進而影響採購人員議價效益之潛在風險。針對全球供應鏈相關風險，採購部門專責人員建構全球化多元布局策略，透過執行BOM和設備之標準化方案，引進具有技術創新、價格競爭力、符合日月光品質政策的國內外優質供應商。進一步結合工程、品管與ESG相關單位來輔導供應鏈廠商，以提升整體日月光集團供應鏈品質、成本、供貨、服務與創新技術之各項競爭力。

(十) 董事、監察人或持股超過百分之十之大股東，股權之大量移轉或更換對公司之影響、風險及因應措施：無。

(十一) 經營權之改變對公司之影響、風險及因應措施：無。

(十二) 訴訟或非訟事件：

1. 本公司董事暨營運長吳田玉於106年8月6日因涉及違反證券交易法遭高雄地方檢察署起訴乙案，高雄地方法院於109年2月5日宣判，吳田玉獲判無罪；109年3月20日經高雄地方檢察署提出上訴後，台灣高等法院高雄分院於110年6月9日駁回上訴；110年7月2日經高雄高等檢察分署提出上訴後，最高法院於111年1月6日撤銷二審判決，將本案發回台灣高等法院高雄分院審理，台灣高等法院高雄分院於113年12月31日做出部分有罪、部分無罪判決，吳田玉針對更一審不利部分判決已提出上訴，無罪部分因檢察官未提起上訴無罪定讞。
2. 財團法人證券投資人及期貨交易人保護中心(「投保中心」)於107年10月26日依證券投資人及期貨交易人保護法，對本公司及本公司董事暨營運長吳田玉提起董事解任訴訟，橋頭地方法院審理後，於109年8月25日判決駁回原告投保中心之起訴。投保中心不服提起上訴，經台灣高等法院高雄分院審理後，於110年9月29日駁回投保中心之上訴。投保中心續於110年10月20日向最高法院提出上訴，最高法院於111年5月31日撤銷二審判決，將本案發回台灣高等法院高雄分院審理，台灣高等法院高雄分院於114年1月8日判決駁回投保中心上訴，因投保中心復提起上訴，本案將移由最高法院進行審理。
3. 投保中心於110年7月2日依證券投資人及期貨交易人保護法，代投資人對本公司董事暨營運長吳田玉及前述刑事案件其他三名共同被告求償，提起團體訴訟，智慧財產及商業法院於111年8月25日做出一審判決，惟就該判決結果，投保中心及所有被告均向最高法院提出上訴，最高法院於113年3月14日廢棄一審判決發回智慧財產及商業法院，本案現由智慧財產及商業法院審理中。

(十三) 其他重要風險及因應措施：

風險管理組織架構

為使本公司能事先發現內外部營運風險，並經適當評估及處理後，能將風險事項有效預防並減低損失，本公司於董事會下設置風險管理委員會並通過風險管理委員會組織規程，由兩名獨立董事及一位委員組成本委員會，董事會為風險管理之最高決策單位，依經營策略及環境變化，核定與風險管理有關之重大決策。風險管理委員會負責綜理本公司整體之風險管理、執行董事會風險管理決策、協調及促進跨組織之風險管控方案、督導及管理本公司及各子公司整體風險管控改善機制、審查並整合各風險管控報告，並每年向董事會提出報告。因應本公司董事會全面改選，於113年6月27日第三屆風險管理委員依照章程規定亦進行改選，董事會選任何美玥獨立董事、游勝福獨立董事、汪渡村行政長為委員，並指派汪渡村先生擔任風險長。

本公司亦要求各子集團成立集團層級風險管理單位，負責所屬集團各子公司之風險管理，並對本公司風險管理委員會負責。本公司及各子公司透過建立預防、預警、應變、危機管理和營運持續計畫，來減輕、轉移或規避風險。本公司另於112年7月取得英國標準協會(BSI)認證之ISO31000企業風險管理系統符合性聲明，並取得符合性聲明書。

本公司風險管理程序如下：首先，鑑別企業層面和營運層面的風險，排序記錄於風險登錄表(Risk Register)；其次，根據風險等級與控制有效性來評估主要風險，並且將其繪製對應於風險地圖上。最後，我們採用相關性分析(Correlation Analysis)檢視主要風險因子間是否存有高度關聯性，必要時將制訂風險減緩計畫來降低風險，主要風險則會隨因應計畫呈報給高階管理階層，定時監控進展，並採用PDCA的風險管理程序，不斷進行精進。

風險辨識及管理

本公司導入兼具自上而下及自下而上的企業風險管理方法，加強高階管理階層與各組織部門的風險管理連結，並確保集團層級風險的合理管理。本公司並由高階管理階層鑑別出重要關鍵風險後，再交由各風險職責單位評估檢視，藉此將企業風險管理轉變為增強組織整體決策的有效作為。

本公司對於日常經營活動所面對之各項風險，就其發生之可能性及影響性綜合評估，採取適當對策，以持續改善及降低企業風險。本公司之經營風險，大致上可歸納為營運風險、策略風險、市場風險、作業風險、法令遵循風險、資訊安全風險、環境風險、氣候變遷風險、財務風險、永續風險等。為確保各項風險控制在可容忍範圍內，本公司訂有各類風險之彙總及管理指標，由各風險職責單位定期監控。

本公司鑑別出可能對經營目標產生影響的風險及事件，經評估後決定適當的應對措施，同時，本公司亦將新興風險的識別和管理納入企業風險管理計畫。

新興風險

本公司113年所辨識出之關鍵風險，包含地域政治、關鍵人才、資訊安全、創新研究與開發、能源管理與替代能源及氣候變遷等六項，經評估後將資訊安全、能源管理與替代能源、地域政治、創新研究與開發列為新興風險，本公司認為前揭風險為長期性且風險仍有持續增加的趨勢，故請各子集團風險管理委員會優先進行評估，並應採行適當的風險管理措施以降低或移轉風險。

在資訊安全風險方面，本公司已建立資訊安全風險管理架構，透過資安管理平台於今年Q3推動NIST CSF成熟度評估，強化廠區OT面向，而資安健診的部分，推動海外廠進行OT資安健診，資安險亦於今年已續保，並試運行資通安全事件通報及應變處理作業程序，並提報董事會通過。

能源管理與替代能源風險方面，雖然目前仍有台灣綠電不足且價格過高的情形，然因應淨零碳排趨勢及客戶陸續要求使用綠電生產其產品需求，本公司及子公司仍積極於台灣採購綠電，海外廠區則採購綠電憑證，除持續強化競爭力外也逐步達成自我承諾。

地域政治風險，因應地域政治帶來的營運影響，須注意「區域化」的貿易發展型態，因應台灣+1或NCNT等趨勢，各子公司均已積極加速海外布局。除日月光集團於日本北九州購地加速布局外，矽品集團亦擬於馬來西亞檳城設廠且環電集團更早已擴展全球海外據點，以回應地域政治所帶來的不確定風險。

創新研究與開發，因AI人工智慧發展大躍進，機器取代重複性高且具規則化的工作，得使產能效率大幅提高。先進封裝技術越顯重要，積極研發方能夠滿足客戶需求。其中矽光子技術Co-Packaged Optics在未來將成為下世代先進封裝重要技術，將引領產業結構的改變，本公司持續投入研發資源。

其他關鍵風險部分－氣候變遷，因全球平均氣溫持續上升和天氣模式改變，世界各國已陸續提出淨零目標及立法，歐盟將於2026年實施碳邊境調整機制(CBAM)；日本、韓國於2021年將2050年淨零入法；台灣則於2023年通過氣候變遷因應法，今年亦公告碳費三子法，美國亦訂定清潔競爭法案(CCA)等管制措施，皆屬永續及法遵面的風險。在關鍵人才風險，目前各子公司人資團隊已藉由人資平台，定期每半年就人才招募及關鍵人才留任等議題進行交流與整合，此外，積極與各大學院校合作設立半導體學院培育半導體人才並鼓勵學生參與企業實習方案，藉以吸引人才加入。

七、其他重要事項：無。

陸、特別記載事項

一、關係企業相關資料

(一) 本公司業已於關係企業合併營業報告書揭露關係企業相關資料，請至公開資訊觀測站查詢。(關係企業三書表專區)

(二) 關係企業合併財務報表：請詳本公司合併財務報告第3頁之聲明書。(財務報告書)

(三) 關係報告書：不適用。

(四) 本公司業已於合併財務報告及個體財務報告揭露所有關係企業從事衍生性商品交易資訊、背書保證及資金貸與他人，其他未列示之關係企業即無從事上述之交易。(財務報告書)

註：關係企業合併營業報告書、合併財務報告及個體財務報告，請至公開資訊觀測站/單一公司/電子文件下載/財務報告書或關係企業三書表專區，輸入「公司代號：3711」及「年度：113」。

公開資訊觀測站網址：https://mops.twse.com.tw/mops/#/web/home

二、私募有價證券辦理情形：無。

三、其他必要補充說明事項：無。

柒、其他事項

最近年度及截至年報刊印日止，如發生證券交易法第三十六條第三項第二款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項：

因本公司董事任期屆滿全面改選，於民國113年6月26日召開之股東常會全面改選，改選結果致董事會席次變動達三分之一以上。

日月光投資控股股份有限公司

負責人｜張虔生

中華民國一一四年二月二十八日 刊印

日月光投資控股股份有限公司
www.aseglobal.com

本年報採用大豆油墨印刷與環保紙張符合FSC認證